Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 1. Акустический расчет

2024-00272-01-0-ООС1

Том 8.1

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 1. Акустический расчет

2024-00272-01-0-ООС1

Том 8.1

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00272-01-0-ООС1.С	Содержание тома	с.2
2024-00272-01-0-ООС1.ТЧ	Текстовая часть	с.3
б/н	Приложения	с.59

Примечание:
Состав проектной документации комплектуется отдельным томом:
Том 1.1 2024-00272-01-0-СП, Раздел 1. Часть1. Состав проектной документации.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ООС1.С		
Разработал		Лебедева Т.М			08.2025	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Нигматулин Н.Р.			08.2025		П	1	1
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			08.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Текстовая часть

Оглавление текстовой части

ВВЕДЕНИЕ 2
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 3
1.1. Краткая характеристика объекта проектирования 3
1.2. Основные строительные работы 3
2. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 6
2.1. Оценка акустического воздействия на период капитального ремонта 7
2.1.1. Определение источников шума в период капитального ремонта 7
2.1.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период капитального ремонта 8
2.1.3. Расчет ожидаемых уровней звука в РТ в период строительства 10
2.1.4. Шумозащитные мероприятия на период капитального ремонта 14
2.2. Оценка акустического воздействия на период эксплуатации помещений 16
2.2.1. Определение источников шума в период эксплуатации 16
2.2.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период эксплуатации 23
2.2.3. Расчет ожидаемых уровней звука в РТ на период эксплуатации 26
2.2.3.1. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем ОВК на прилегающих территориях и в здании от внешних источников (воздухозаборные решетки, окончания воздуховодов) 26
2.2.3.2. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем ОВК в смежных помещениях 40
2.2.3.3. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем ОВК в обслуживаемых ими помещениях 45
2.2.3.4. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых в помещениях проектируемого объекта автотранспортом прилегающих дорог 50
2.2.4. Мероприятия по защите от шума период эксплуатации 55
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 56
Приложение 1. Акустические характеристики источников шума в период строительства
Приложение 2. Акустические характеристики вентиляционного оборудования и кондиционеров.
Приложение 3. Расчет уровней шума от систем вентиляции и кондиционирования в расчетных точках.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ООС1		
Разработал		Лебедева Т.М			08.2025	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Нигматулин Н.Р.			08.2025		П	1	56
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			08.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» часть 1 «Акустический расчет» выполнен для проекта по титулу: «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4».

Разработка раздела выполнена с учетом требований действующих законодательных и нормативных актов в области градостроительства, природопользования и охраны окружающей среды.

Основополагающим документом для разработки данного раздела проекта является Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г. №7-ФЗ.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1.1. Краткая характеристика объекта проектирования

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4.

Здание школы построено в 1982 году по типовому проекту серии V-76. Здание представляет собой 3-х этажный объем в виде каре с размерами сторон 70,8х62,4м и внутренним двориком 36,0х36,0м. Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ. Объемно-планировочные решения здания – коридорно-кольцевого типа.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Согласно заданию на проектирование, Стандарту «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования» (единые требования к зонированию, наружной и внутренне отделке школ Москвы), настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и, ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Подробное описание видов выполняемых работ в рамках капитального ремонта здания, описание решений по отделке помещений представлено в томе 3 «Архитектурные решения» (2024-00272-01-0-АР) и в томе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (2024-00272-01-0-КР).

1.2. Основные строительные работы

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности работ по улучшенной отделки помещений по программе реновации, проектом предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.

К работам основного периода приступают после полного завершения подготовительных работ.

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) представлены в разделе 6 «Проект организации строительства» (том 6, шифр 2024-00272-01-0-ПОС).

Потребность в основных строительных машинах и механизмах представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Область применения	**Наименование, тип, марка**	**Основные технические параметры**	**Кол-во, шт.**
Транспортные работы (доставка строительных изделий, несыпучих материалов и сыпучих материалов в упаковке)	Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ-65117	Q=14,0 т	1
Транспортные работы (доставка сыпучих материалов)	Автосамосвал КАМАЗ-6520-53	Q=20,0 т	1
Транспортные работы (доставка бетонных и растворных смесей)	Автобетоносмеситель 58146W на базе КАМАЗ-65115	V=6 м3	1
Подача бетонных и растворных смесей	Бетононасос БН-25Е	П до 25 м3/ч	1
Подача материалов	Балочно-консольный кран «Умелец»	Q=0,320 т	3
Приготовление растворов	Растворосмеситель РН-80	Р=2,2 кВт V=80л	2
Вывоз строительного мусора	Бункеровоз МКС-3501 на базе а/м МАЗ-5550В2	Q=10,0 т N=240 л.с.	1
Работа с металлоконструкциями и арматурой	Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SF	Р=2,2 кВт	2
Сварочные работы	Сварочный трансформатор ТД-205	Р=7 кВт	2
Сверление/бурение отверстий, демонтажные работы	Перфоратор AEG PN 11E	Р=1,7 кВт	8
Штробление стен для прокладки электропроводки	Штроборез Makita SG-1251J	Р=1,4 кВт	2
Уменьшение пылеобразования при штроблении стен	Промышленный пылесос	Р=1,3 кВт	2
Демонтажные работы	Отбойный молоток МОП-4	расход воздуха 1,6 м3/мин	2
Уплотнение бетонной смеси	Глубинный вибратор ВИБРОМАШ ВИ-1-16-3	Р=1,7 кВт	2
Отделочные работы	Штукатурная станция МАШ-1-01	Р=1,1 кВт	3
Отделочные работы	Окрасочный аппарат DP-6389	Р=0,75 кВт	4
Отделочные работы	Шлифмашина	Р=1,3 кВт	6
Фасадные работы	Подъёмник строительный	-	2
Обеспечение строительства сжатым воздухом	Компрессор ЗИФ ПВ-5/0.7	Производительность 5 м3/мин	1
Уплотнение грунта	Трамбовка электрическая ИЭ-4502А	Р=1,4 кВт	1
Кровельные работы	Горелка кровельная ГГС1-1,7	Давление газа 3,5 атм.	2
Подача материалов	Грузовой подъемник ТП-5	Г/п 0,5 т	1
Перемещение материалов	Строительная лебедка	Г/п 1,0 т	4
Перемещение материалов и грузов	Грузовая тележка Rocla	Г/п 1,0 т	2
Перемещение материалов и грузов	Грузовая тележка на пневмоходу	Г/п 0,2 т	3
Работы на высоте	Вышка-тура	Н до 8 м	3
Строительно-монтажные работы	Мелкий электроинструмент	Р=5,0 кВт	10
Нормокомплект для изоляционных работ		Ручной	3

	инструмент	
Нормокомплект для каменных работ	Ручной инструмент	4
Нормокомплект для бетонных работ	Ручной инструмент	4
Нормокомплект для электроработ	Ручной инструмент	6
Нормокомплект для сантехнических работ	Ручной инструмент	5

При производстве строительно-монтажных работ указанные строительные машины и механизмы могут быть заменены на другие марки с аналогичными характеристиками.

2. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА

Целью выполнения настоящего раздела является оценка уровня звукового давления (УЗД) и уровня звука от строительной техники и источников шума рассматриваемого проектом объекта, проверка соответствия этих уровней допустимому и при необходимости разработка мер по шумозащите данной территории.

Эквивалентный (по энергии) уровень звука, L_a, дБА, непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Максимальный уровень звука, $L_{Амакс}$, дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый и импульсный) шум следует оценивать эквивалентным уровнем звука L_a же, ДБА.

Для характеристики источников шума учитываются следующие факторы:

- размещение источников (укрытые или открытые);
- уровень излучаемой звуковой мощности;
- характер шума (тональный, широкополосный);
- временная характеристика излучаемого шума (постоянный, непостоянный);
- характер направленности шума от источника;
- расположение над уровнем земли, условия излучения (в пространство, полупространство) и т.д.

Нормирование воздействия шума для различных помещений и территорий осуществляется как по уровням звукового давления (в дБ) в октавной полосе частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, так и по уровню звука в дБА.

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных частотных полосах, эквивалентный и максимальный уровни звука, приняты в соответствии с требованиями существующих нормативных документов.

Санитарное нормирование произведено по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл.5.35).

Таблица 2.1

Допустимые уровни проникающего шума

Назначение помещений или территорий	**Время суток**	**Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**									**Эквивалентные уровни звука, дБА**	**Максимальные уровни звука, дБА**
		31,5	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**		
Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
Жилые комнаты квартир, спальные помещения в дошкольных образовательных организациях	с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч	79 72	63 55	52 44	45 35	39 29	35 25	32 22	30 20	28 18	40 30	55 45
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов,	с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч	90 83	75 67	66 57	59 49	54 44	50 40	47 37	45 35	44 33	55 45	70 60

Назначение помещений или территорий	Время суток	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Эквивалентные уровни звука, дБА	Максимальные уровни звука, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций												
Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций		83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка =-5 дБА), указанных в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения.

Акустический расчет произведен согласно п.4.4 СП 51.13330.2011:

- выявлены источники шума и определены их шумовых характеристик;
- проведен выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);
- определены пути распространения шума от его источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);
- определены ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
- определено требуемое снижение уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
- разработаны мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума;
- проведен проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от шума.

Расчеты ожидаемых уровней шума проводятся для расчетных точек, которые выбираются в зависимости от защищаемого от шума объекта и с учетом указаний п.12.5 СП 51.13330.2011:

- расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев следует выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли;
- расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких зданий.

2.1. Оценка акустического воздействия на период капитального ремонта

2.1.1. Определение источников шума в период капитального ремонта

Шумовое воздействие на прилегающую территорию может возникать при производстве ремонтных работ. Оно будет непостоянным по времени и по радиусу действия. После окончания ремонтных работ негативное акустическое воздействие со стороны реконструируемого объекта на прилегающую территорию прекратится.

Основными источниками внешнего шума в период проведения ремонтных работ,

оказывающими негативное влияние на состояние акустической среды, являются строительные машины, механизмы и транспортные средства.

Основными источниками внешнего шума в период проведения ремонтных работ, оказывающими негативное влияние на состояние акустической среды, являются строительные машины, механизмы и транспортные средства.

Акустические характеристики строительной техники, являющихся источниками шума представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Акустические характеристики строительной техники

Наименование, тип, марка	**Эквивалентный уровень звука, дБА**	**Максимальный уровень звука, дБА**
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	71,0	76,0
Автосамосвал	63,0	68,0
Автобетоносмеситель	67,0	70,0
Бетононасос	67,0	70,0
Растворосмеситель	63,0	68,0
Бункеровоз	63,0	68,0
Угловая шлифмашина	82,0	85,0
Сварочный трансформатор	75,0	78,0
Перфоратор	82,0	85,0
Штроборез	82,0	85,0
Отбойный молоток	82,0	85,0
Глубинный вибратор	62,0	68,0
Штукатурная станция	70,0	75,0
Окрасочный аппарат	70,0	75,0
Шлифмашина	70,0	75,0
Горелка кровельная	65,0	79,0
Компрессор	80,0	82,0

В качестве исходных данных по акустическим характеристикам приняты данные протоколов измерений уровней шума от аналогичных строительных единиц техники (Приложение 1).

По временным характеристикам шум в период капитального ремонта – непостоянный (см. приложение А СП 51.13330.2011).

Нормирование непостоянных источников шума проводится по эквивалентному и максимальному уровня звука.

Работы по капитальному ремонту проводяться только в дневное время. В связи с этим, нормирование шума при строительстве производится только по нормативам дневного времени.

2.1.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период капитального ремонта

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1363, по адресу: г. Москва, ул.Ташкентская, д.6.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, располагается в условиях сложившейся городской застройки.

Ближайшие нормируемые территории и объекты:

- с севера – 2-х этажное здание детского сада (Клязьминская улица, 9 к5),
- с северо-востока, востока – 14-ти этажный жилой дом (Клязьминская улица, 17),
- с юга – 14-ти этажный жилой дом (Клязьминская улица, 13), 2-х этажное здание детского сада (Клязьминская улица, 7а),

- с запада – 16-ти этажный жилой дом (Клязьминская улица, 9 к2).

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) **на ближайших нормируемых объектах с наиболее жесткими нормативами** по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011, для которых в последующем выполнен расчет проникающего шума.

Таблица 2.3

Расчетные точки на период капитального ремонта

№РТ	Описание РТ	Высота РТ, м	Нормирование: экв./макс.
РТ1	Точка у фасада 16-ти этажный жилой дом (Клязьминская улица, 9 к2) + проникающий в жилые комнаты квартир	4 м	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 55/70 дБА жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ2	Точка у фасада 2-х этажного здания детского сада (Клязьминская улица, 7а) + проникающий в спальные помещения в дошкольных образовательных организациях	4 м	территория прилегающие к дошкольным образовательным организациям: 55/70 дБА спальные помещения в дошкольных образовательных организациях): 40/55 дБА
РТ3	Точка на ближайшей детской игровой площадке	1,5 м	площадки отдыха: 45/60 дБА

Работы по капитальному ремонту будут проводиться только в дневное время. В связи с этим, нормирование шума при строительстве производится только по нормативам дневного времени.

В масштабе РТ и источники шума также представлены в Графической части на листе 1 «Схема расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1000».

Источники шума на площадке строительства (техника и оборудование) являются точечными, представляющие группу точечных источников шума.

Согласно п.4 ГОСТ 31295.2-2005 группа точечных источников может быть заменена эквивалентным точечным источником, расположенным в центре группы, если:

- источники приблизительно равноценны по излучению и расположены примерно на одной высоте над землей;
- условия распространения звука от источников до приемника одинаковые;
- расстояние d от эквивалентного точечного источника до приемника более удвоенного максимального размера H_{max} в группе источников ($d>2\ H_{max}$).

В связи с вышесказанным, в расчет принимается точечный источник, расположенный в центре группы и расстояния от источника принимаются от центра (акустический центр).

Расстояния от источников шума до РТ представлены в таблице 2.4

Таблица 2.4

Источник шума	Расстояния от ИШ до РТ на территории, м		
	РТ1	РТ2	РТ3
ИШсмр	80	75	58

2.1.3. Расчет ожидаемых уровней звука на период капитального ремонта

Для оценки наиболее неблагоприятного воздействия проведем расчет от всей техники.

Таблица 2.5

Наименование, тип, марка	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБА
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	71,0	76,0
Автосамосвал	63,0	68,0
Автобетоносмеситель	67,0	70,0
Бетононасос	67,0	70,0
Растворосмеситель	63,0	68,0
Бункеровоз	63,0	68,0
Угловая шлифмашина	82,0	85,0
Сварочный трансформатор	75,0	78,0
Перфоратор	82,0	85,0
Штроборез	82,0	85,0
Отбойный молоток	82,0	85,0
Глубинный вибратор	62,0	68,0
Штукатурная станция	70,0	75,0
Окрасочный аппарат	70,0	75,0
Шлифмашина	70,0	75,0
Горелка кровельная	65,0	79,0
Компрессор	80,0	82,0
Суммарный УЗД, дБА	**89,2**	**92,4**

Ожидаемый максимальный уровень звука LAмакс.тер и эквивалентный уровень звука LAэкв.тер, создаваемый автомобильным транспортом в расчетной точке, определяется по формуле (согласно Справочника проектировщика, табл.17 (Защита от шума в градостроительстве/Справочник проектировщика. - М.: Стройиздат, 1997):

LAмакс.тер=LAмакс–ΔLApac–ΔLAэкр –ΔLAпок–ΔLAзел –ΔLAвоз

LAэкв.тер=LAэкв–ΔLApac–ΔLAэкр –ΔLAпок–ΔLAзел –ΔLAвоз

где: LAмакс – максимальный уровень звука автотранспортных средств, дБА;

где: LAэкв – эквивалентный уровень звука автотранспортных средств, дБА;

ΔLApac – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы движения транспорта до расчетной точки, дБА.

ΔLApac = 20 lg (I / 7,5)

где: I – расстояние от расчетной точки до источника шума, м.

7,5 – опорный радиус, м;

ΔLAэкр – снижение уровня звука экраном, дБА.

ΔLAпок – снижение уровня звука, дБА, вследствие влияния покрытия территории (определяется по таблице 25 Справочника проектировщика).

ΔLAзел – снижение уровня звука, дБА, полосами зеленых насаждений.

ΔLAвоз – снижение уровня звука, дБА, вследствие поглощения звука в воздухе (по номограмме рис.7 Справочника проектировщика).

Расчет эквивалентного и максимального уровня звука в расчетных точках представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Расчет эквивалентного и максимального уровня звука на период капитального ремонта

Расчетные параметры	Расчетная точка		
	РТ1	РТ2	РТ3
Эквивалентный уровень звука			
La, дБА	89,2	89,2	89,2
Расстояние от ИШ до РТ, м	80,0	75,0	58,0
ΔLАрас	20,6	20,0	17,8
ΔLАпок	0,0	0,0	0,0
ΔLАвоз	0,0	0,0	0,0
ΔLАэкр	0,0	0,0	0,0
ΔLАзел	0,0	0,0	0,0
LA.тер, дБА	68,6	69,2	71,4
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	55,0	45,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	13,6	14,2	26,4
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	53,6	54,2	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	40,0	40,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	13,6	14,2	-
Максимальный уровень звука			
La, дБА	92,4	92,4	92,4
Расстояние от ИШ до РТ, м	80,0	75,0	58,0
ΔLАрас	20,6	20,0	17,8
ΔLАпок	0,0	0,0	0,0
ΔLАвоз	0,0	0,0	0,0
ΔLАэкр	0,0	0,0	0,0
ΔLАзел	0,0	0,0	0,0
LA.тер, дБА	71,8	72,4	74,6
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	70,0	70,0	60,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	1,8	2,4	14,6
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	56,8	57,4	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	55,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	1,8	2,4	-

Ввиду расположения объекта в условиях сложившейся застройки, при проведении ремонтных работ расчетные значения уровней звука, создаваемые строительной техникой, превысят ПДУ.

Мероприятия по снижению шума

Проектом требуется разработка шумозащитных мероприятий, позволяющих максимально снизить уровни шума.

При строительстве в условиях городской застройки необходимо проведение работ с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно.

По технологии проведения строительных работ техника при производстве строительных работ работает неодновременно. Акустический расчет выполнен исходя из условия одновременной работы максимального количества наиболее шумной техники в соответствии с графиком производства строительных работ.

Ввиду специфики работ (капитальный ремонт здания) большинство работ ведутся внутри здания, т.е. экранирование звука производится существующими конструкциями здания.

Такие источники шума как средства малой механизации используются внутри ремонтируемого здания и не являются источниками внешнего шума.

К основным мероприятиям снижения шума на строительной площадке относятся:

1) ограничение одновременно работающей строительной техники на стройплощадке,

2) регламентированный режим наиболее шумной строительной техники: ограничение по времени работы наиболее шумной техники (15 минут в течении часа),

3) использование звукозащитных кожухов,

4) сплошное глухое ограждение высотой 2 м.

1) ограничение одновременно работающей строительной техники на стройплощадке.

Для расчета приняты 4-х единиц техники и оборудования с наиболее высокими значениями уровня шума, одновременная работа которых возможна.

Таблица 2.7

Наименование, тип, марка	**Эквивалентный уровень звука, дБА**	**Максимальный уровень звука, дБА**
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	71	76
Автосамосвал	63	68
Сварочный трансформатор	75	78
Компрессор	80	82
Суммарный УЗД, дБА	**81,6**	**84,3**

2) регламентированный режим наиболее шумной строительной техники: ограничение по времени работы наиболее шумной техники (15 минут в течении часа)

Проектом предлагается шумное оборудование (компрессор, сварочный аппарат, автокран) и технику использовать регламентировано: 15 минут непрерывной работы в течении часа.

Таким образом, эквивалентный уровень звука пересчитаем для данной техники с учётом времени воздействия.

Расчет проводится по формуле:

Lэкв = Lизм + 10 lg (t/T)

где: t = время работы источника (15 мин),

T = время наблюдения (1 час).

Таблица 2.8

Наименование, тип, марка	**Эквивалентный уровень звука, дБА**	**Максимальный уровень звука, дБА**	**Эквивалентный уровень звука, дБА**	**Максимальный уровень звука, дБА**
			Регламентированный режим: Lэкв = Lизм + 10 lg (t/T)	
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	71	76	65	70
Автосамосвал	63	68	57	62
Сварочный трансформатор	75	78	69	72
Компрессор	80	82	74	76
Суммарный, дБА	**81,6**	**84,3**	**75,6**	**78,3**

3) использование звукозащитных кожухов.

Анализируя таблицы 2.7 и 2.8 видим, что наибольшими акустическими характеристиками обладает такой внешний источник шума как сварочный трансформатор. Для сварочного трансформатора необходимо применение шумоизоляционного кожуха, облицованного с внутренней стороны шумоизоляционным материалом, позволяющие снизить

уровень звука до 7 дБА. Герметизация отверстий в противошумных покрытиях и кожухах, снижающих уровень шума до 5 дБА.

В таблице 2.9 представлена эффективность данного мероприятия по снижению шума.

Таблица 2.9

Эффективность мероприятий по снижению шума

Мероприятия по снижению шума	Снижение шума, дБА
Применение для компрессора шумоизоляционного кожуха	7,0
Герметизация отверстий в противошумных покрытиях и кожухах	5,0

Таблица 2.10

Расчет уровня звука от 4-х единиц техники с учетом шумозащитных мероприятий

Наименование, тип, марка	**Эквивалентный уровень звука, дБА**	**Максимальный уровень звука, дБА**
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	65	70
Автосамосвал	57	62
Сварочный траснсформатор с учетом шумозащитных мероприятий	57	60
Компрессор с учетом шумозащитных мероприятий	62	64
Суммарный УЗД, дБА	**67,6**	**71,8**

3) сплошное глухое ограждение высотой 2 м.

Согласно постановления правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» площадка строительства должна иметь ограждение.

С целью уменьшения уровней шума со стороны строительной площадки рекомендуется поставить сплошное глухое ограждение высотой 2 м, которое в свою очередь будет нести роль шумозащитного экрана.

Однако с учетом высоты окружающей застройки экранирование применимо только для РТ3.

Расчет эффективности экрана

Затухание из-за экранирования Abar считается согласно п.7.4 ГОСТ 31295.2-2005.

Расчет эффективности экрана представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Расчет эффективности экрана

	РТ3	
Расстояние от источника шума до приемника (d)	58	м
Затухание из-за экранирования, Abar (Dz = 101g [3 + (C2/λ)C3 z Kmet])	6,5	***дБ***
C2 - константа, учитывающая эффект отражения от земли	20	
C3 - константа, учитывающая дифракцию на верхних кромках	1	
λ - длина звуковой волны с частотой, равной среднегеометрической частоте октавной полосы	0,84	
Kmet - коэффициент, учитывающий влияние метеорологических условий	1	
z - разность длин путей распространения звука через дифракционную кромку экрана (z=[(dss + dsr)2 + a2]1/2 - d)	0,063	
dss - расстояние от источника шума до дифракционной кромки	53,005	м
dsr - расстояние от дифракционной кромки до приемника	5,050	м
a - проекция на кромку экрана траектории распространения звука от источника к приемнику через верхнюю кромку экран	1,0	м
d – кратчайшее расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной точкой	58,0	м
эффективность экрана, дБА	**6,5**	

Проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от шума

Расчет эквивалентного и максимального уровней звука на период капитального ремонта с учетом шумозащитных мероприятий представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Расчет эквивалентного и максимального уровня звука в РТ с учетом шумозащитных мероприятий

Расчетные параметры	Расчетная точка		
	РТ1	РТ2	РТ3
Эквивалентный уровень звука			
La, дБА	67,6	67,6	67,6
Расстояние от ИШ до РТ, м	80,0	75,0	58,0
ΔLАрас	20,6	20,0	17,8
ΔLАпок	0,0	0,0	0,0
ΔLАвоз	0,0	0,0	0,0
ΔLАэкр	0,0	0,0	6,5
ΔLАзел	0,0	0,0	0,0
LA.тер, дБА	47,0	47,6	43,3
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	55,0	45,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	32,0	32,6	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	40,0	40,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	-
Максимальный уровень звука			
La, дБА	71,8	71,8	71,8
Расстояние от ИШ до РТ, м	80,0	75,0	58,0
ΔLАрас	20,6	20,0	17,8
ΔLАпок	0,0	0,0	0,0
ΔLАвоз	0,0	0,0	0,0
ΔLАэкр	0,0	0,0	6,5
ΔLАзел	0,0	0,0	0,0
LA.тер, дБА	51,2	51,8	47,5
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	70,0	70,0	60,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	36,2	36,8	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	55,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	-

С учетом шумозащитных мероприятий, уровни шума в РТ соответствуют ПДУ.

Учитывая расположение объекта капитального ремонта в условиях сложившейся застройки, для снижения акустического дискомфорта на прилегающей территории целесообразно внедрение шумозащитных мероприятий, представленных в пп.2.1.4.

Выполнение полного комплекса мероприятий позволит дополнительно снизить уровни шума со стороны строительной площадки.

2.1.4. Шумозащитные мероприятия на период капитального ремонта

Для защиты от шумового воздействия предусмотрены следующие мероприятия, которые позволят снизить акустическое воздействие строительной площадки на окружающую

среду:

- проведение работ только в дневное время;
- организовать строительные работы с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно (одновременное количество работающей строительной техники не более 4-х единиц);
- установка сплошного глухого ограждения высотой 2 м согласно постановления правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП;
- для наиболее шумной техники регламентированный режим наиболее шумной строительной техники: ограничение по времени работы наиболее шумной техники (15 минут в течении часа);
- наиболее интенсивные по шуму источники располагать на максимально возможном удалении от нормируемых территорий;
- наиболее шумные стационарные и маломобильные источники шума оградить временными переносными акустическими экранами высотой 2,5 м;
- для шумных машин и механизмов применение шумозащитных капотов, кожухов и глушителей шума;
- осуществлять расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- выбор техники для работ с наименьшими шумовыми характеристиками;
- ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;
- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;
- не допускать работу техники без необходимости (на холостом ходу) в целях обеспечения нормативных значений по шуму;
- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;
- исключение громкоговорящей связи;
- рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;
- организация перерыва строительных работ с применением шумной техники в периоды сна и прогулок детей детских садов (Клязьминская улица, 9 к5 и Клязьминская улица, 7а) по согласованию с администрацией ДОО;
- перед началом строительно-монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ.

Существенными особенностями рассматриваемых источников шума является следующее: во-первых, они работают на открытом пространстве с незначительным перемещением по территории промплощадки; во-вторых, каждая единица техники может работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер излучаемого в окружающую среду шума при ее работе; в-третьих, ввиду специфики работ (кап.ремонт) большинство работ проходят внутри здания. Таким образом, как ближнее, так и дальнее звуковое поле при работе стационарной строительной техники будет характеризоваться непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука).

В целом же, акустическое воздействие будет временным и непродолжительным. Ввиду специфичности работ (капитальный ремонт здания) работа техники на стройплощадке производится в минимальном количестве, не постоянно и отключается после завершения технологического процесса. После окончания строительства негативное данное акустическое воздействие на прилегающую территорию прекратится.

Вывод: С учетом вышеуказанных шумозащитных мероприятий расчетные значения эквивалентного и максимального уровня звука, создаваемые строительной

техникой в РТ, будут соответствовать санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

2.2. Оценка акустического воздействия на период эксплуатации помещений

2.2.1. Определение источников шума в период эксплуатации

Источником шума на рассматриваемой территории будут являться:

- приточные системы вентиляции: П1.1, П1.2, П2.1, П2.2, П3.1, П3.2, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10;

- вытяжные системы вентиляции: В2.1, В2.2, В2.3, В3.1, В3.2, В3.3, В3.4, В3.5, В3.11, В3.12, В3.13, В3.14, В3.15, В3.16, В3.17, В4.1, В4.2, В4.3, В4.4, В4.5, В4.6, В4.11, В4.12, В4.13, В4.14, В5, В6.1, В6.2, В7, В8.1, В8.2, В8.3, В8.4, В9.1, В9.2, В10, В11.1, В11.2, В11.3, В11.4, В12.1, В12.2, В12.3, В12.4, В12.5, В12.6, В12.7, В12.8.

- наружные блоки систем кондиционирования: К2, К2р, К3, К3р, К4, К5.1, К5.2, К6, К6р, К7, К7р, К8, К9, К9р, К10, К11, К11р, К12, К12р, К13, К13р, К14, К15, К15р, К16.1, К16.2, К17, К17р.

Предусматривается дневной режим работы всех систем вентиляции и кондиционирования.

Круглосуточный режим только у систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих электрощитовые (В12.1, В12.6), серверные (В12.4, В12.5) и кроссовые (В12.7, В12.8).

Системы кондиционирования, предусмотренные с резервом, работают круглосуточно: К2, К3, К6, К7, К9, К11, К12, К13, К15, К17.

Согласно тома 5.4.2 (шифр 2024-00283-00-0-ИОС4.2) вентиляция помещений здания предусматривается приточно-вытяжная с механическим побуждением. Вентиляционное оборудование предусмотрено из секций полной заводской готовности.

Приточные установки размещаются в венткамерах подвала. Вытяжные установки - на кровле. Забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м.

Наружные блоки устанавливаются на кровле.

Перечень вентиляционных систем и систем кондиционирования приняты на основании тома 5.4.2 (шифр 2024-00283-00-0-ИОС4.2) и представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Характеристика вентиляционных систем и систем кондиционирования

Обозначение системы	**Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)**	**Тип установки, агрегата**	**Расположение**
П1.1	Классы левая часть	LITENED 100-50	Венткамера 011
П1.2	Классы правая часть	AIRNED-M6	Венткамера 024
П2.1	Кабинеты левая часть	LITENED 60-30	Венткамера 011
П2.2	Кабинеты правая часть	LITENED 50-30	Венткамера 024
П3.1	Кабинеты правая часть В3	LITENED 60-30	Венткамера 011
П3.2	Кабинеты левая часть В3	KVR 250/1	Венткамера 011
П4	Пищеблок	AIRNED-M6	Венткамера 011
П5	Обеденный зал	LITENED 70-40	Венткамера 011
П6	Актовый зал	LITENED 70-40	Венткамера 011
П7	Библиотечный центр	LITENED 40-20	Венткамера 011
П8	Универсальный спортивный зал	LITENED 50-30	Венткамера 011
П9	Медблок	KVR 250/1	Венткамера 011
П10	Гимнастический зал	LITENED 50-30	Венткамера 011
В2.1	Кабинеты левая часть	KVR 200/1	Кровля

Обозначение системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Расположение
В2.2	Кабинеты правая часть	KVR 160/1	Кровля
В2.3	Кабинеты верхняя часть	KVR 100/1	Кровля
В3.1	Кабинеты В3	KVR 200/1	Кровля
В3.2	Кабинеты В3	KVR 100/1	Кровля
В3.3	Кабинеты В3	KVR 100/1	Кровля
В3.4	Кабинеты В3	KVR 100/1	Кровля
В3.5	Кабинеты В3	KVR 160/1	Кровля
В3.11	Станок лазерный	KVR 160/1	Кровля
В3.12	Станок лазерный	KVR 160/1	Кровля
В3.13	Станок лазерный	KVR 160/1	Кровля
В3.14	Зонт плиты кабинета материальной технологии	KVR 200/1	Кровля
В3.15	Зонт плиты кабинета материальной технологии	KVR 200/1	Кровля
В3.16	Шкаф вытяжной	KVR 200/1	Кровля
В3.17	Шкаф вытяжной	KVR 200/1	Кровля
В4.1	Пищеблок цеха	KVR 200/1	Кровля
В4.2	Пищеблок моечные	LITENED 40-20	Кровля
В4.3	Пищеблок хранение пищевых отходов	KVR 100/1	Кровля
В4.4	Санузлы пищеблока	KVR 100/1	Кровля
В4.5	Кладовые пищеблока	KVR 160/1	Кровля
В4.6	Кладовые пищеблока	KVR 125/1	Кровля
В4.11	Зонты горячий цех	VTR-NT-50H	Кровля
В4.12	Зонты моечной столовой посуды	KVR 200/1	Кровля
В4.13	Зонты моечной кухонной посуды	KVR 160/1	Кровля
В4.14	Зонты моечной оборотной тары	KVR 160/1	Кровля
В5	Обеденный зал	LITENED 60-35	Кровля
В6.1	Актовый зал	LITENED 60-35	Кровля
В6.2	Кладовая инвентаря	KVR 100/1	Кровля
В7	Библиотечный центр	LITENED 40-20	Кровля
В8.1	Универсальный спортивный зал	LITENED 50-25	Кровля
В8.2	Санузлы и душевые спортзала	KVR 100/1	Кровля
В8.3	Санузлы и душевые спортзала	KVR 160/1	Кровля
В8.4	Снарядная	KVR 100/1	Кровля
В9.1	Медблок	KVR 160/1	Кровля
В9.2	Санузлы медблока	KVR 100/1	Кровля
В10	Гимнастический зал	LITENED 50-25	Кровля
В11.1	Санузлы блок 1	KVR 200/1	Кровля
В11.2	Санузлы блок 2	KVR 200/1	Кровля
В11.3	Санузлы блок 3	KVR 200/1	Кровля
В11.4	Санузлы блок 4	KVR 200/1	Кровля
В12.1	Электрощитовая	KVR 100/1	Кровля
В12.2	Помещение узла учета	KVR 200/1	Кровля
В12.3	Водомерный узел	KVR 100/1	Кровля
В12.4	Серверная	KVR 125/1	Кровля

Обозначение системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Расположение
В12.5	Серверная	KVR 100/1	Кровля
В12.6	Электрощитовая	KVR 100/1	Кровля
В12.7	Кроссовые	KVR 100/1	Кровля
В12.8	Кроссовые	KVR 100/1	Кровля
К2, К2р	Помещение с размещением холодильников	Наружный блок MDOA-36HN1	Кровля
К3, К3р	Комната охраны с диспетчерским пунктом	Наружный блок MDOAG-24HFN	Кровля
К4	Обеденный зал	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	Кровля
К5.1, К5.2	Горячий цех	Наружный блок MDOU-48HFN8	Кровля
К6, К6р	Помещение для временного хранения пищевых отходов	Наружный блок MDOAG-24HFN8	Кровля
К7, К7р	Серверная	Наружный блок MDOAG-24HFN8	Кровля
К8	Кабинет врача	Наружный блок MDOAG-24HFN8	Кровля
К9, К9р	Кроссовая	Наружный блок MDOAG-18HFN8	Кровля
К10	Кабинет директора	Наружный блок MDOAG-18HFN8	Кровля
К11, К11р	Кроссовая	Наружный блок MDOAG-18HFN8	Кровля
К12, К12р	Кроссовая	Наружный блок MDOAG-18HFN8	Кровля
К13, К13р	Кроссовая	Наружный блок MDOAG-18HFN8	Кровля
К14	Актовый зал	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	Кровля
К15, К15р	Кроссовая	Наружный блок MDOAG-18HFN8	Кровля
К16.1, К16.2	Кабинет информационных технологий	Наружный блок MDOU-48HFN8	Кровля
К17, К17р	Кроссовая	Наружный блок MDOAG-18HFN8	Кровля

Для систем с предусмотренным резервом работает одновременно только одна из систем основная. Резервная включается при выходе из строя основного.

Таким образом, в расчетах дальше учтены только по одной системе (основные).

Согласно пп.11.7 СП 51.13330.2011 (Свод правил. Защита от шума и акустика залов. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003) расчет ожидаемых уровней шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха выполняется по уровням звуковой мощности (Lw) или уровням звукового давления (Lp) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат округляют до целых значений.

Акустические характеристики вентиляционных установок приняты на основании

данных производителей. Акустические характеристики вентиляционных установок даны в корректированных уровнях звуковой мощности (письмо представлено в Приложении 2). Технические данные с акустическими характеристиками представлены в Приложении 2.

При расчете уровней шума на прилегающую территорию (окружающую среду) акустические характеристики вентиляционного оборудования в расчете принимаются:

- для приточных установок - на всасывании установки,
- для вытяжных - на нагнетании установки или к окружению (наибольшие значения).

Для наружных блоков систем кондиционирования уровни шума в официальных источниках представлены в уровнях звукового давления (см.Приложение 2).

Расчет уровней звукового давления в уровни звуковой мощности проведен согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013 (Национальный стандарт РФ. Акустика). Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Дата введения 2014-12-01).

Перевод уровней звукового давления в уровни звуковой мощности представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Перевод уровней звукового давления в уровни звуковой мощности наружных блоков систем кондиционирования

Обозначение	**Наименование установки**	**УЗД на расстоянии 1м от агрегата, дБ(А)**	**Радиус полусферы r, м**	**Площадь измерительной поверхности, м, $S=2\pi r2$**	**Опорная площадь S_0, м**	**УЗМ точечного источника шума относительно опорного значения звуковой мощности, дБ**
К2	Наружный блок MDOA-36HN1	62	1	6,3	1	70
К3	Наружный блок MDOAG-24HFN8	62	1	6,3	1	70
К4	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	61	1	6,3	1	69
К5.1, К5.2	Наружный блок MDOU-48HFN8	63,5	1	6,3	1	71
К6	Наружный блок MDOAG-24HFN8	62	1	6,3	1	70
К7	Наружный блок MDOAG-24HFN8	62	1	6,3	1	70
К8	Наружный блок MDOAG-24HFN8	62	1	6,3	1	70
К9	Наружный блок MDOAG-18HFN8	57	1	6,3	1	65
К10	Наружный блок MDOAG-18HFN8	57	1	6,3	1	65
К11	Наружный блок MDOAG-18HFN8	57	1	6,3	1	65
К12	Наружный блок MDOAG-18HFN8	57	1	6,3	1	65
К13	Наружный блок MDOAG-18HFN8	57	1	6,3	1	65
К14	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	61	1	6,3	1	69
К15	Наружный блок MDOAG-18HFN8	57	1	6,3	1	65
К16.1, К16.2	Наружный блок MDOU-48HFN8	63,5	1	6,3	1	71
К17	Наружный блок MDOAG-18HFN8	57	1	6,3	1	65

Для наружных блоков систем кондиционирования уровни звука в спектр в октавные полосы со среднегеометрическими частотами разложили с помощью руководства: «Звукоизоляция и звукопоглощение», Учебное пособие под редакцией академика РААСН,

профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во «Астрель», Москва, 2004г. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297).

В таблице 2.15 представлен перечень систем вентиляции и кондиционирования с акустическими характеристиками.

Таблица 2.15

Перечень систем вентиляции и кондиционирования с акустическими характеристиками

Обозначение	Марка вентустановки	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								L, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П1.1	LITENED 100-50	55	55	58	44	30	31	31	29	60
П1.2	AIRNED-M6	55	55	58	44	30	31	31	29	60
П2.1	LITENED 60-30	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П2.2	LITENED 50-30	43	43	46	33	30	31	31	29	48
П3.1	LITENED 60-30	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П3.2	KVR 250/1	43	43	45	48	48	49	49	43	56
П4	AIRNED-M6	51	51	52	38	30	31	31	29	55
П5	LITENED 70-40	46	46	49	35	30	31	31	29	51
П6	LITENED 70-40	48	48	51	38	30	31	31	29	53
П7	LITENED 40-20	37	37	40	27	30	31	31	29	43
П8	LITENED 50-30	42	42	44	31	30	31	31	29	47
П9	KVR 250/1	39	39	41	44	44	45	45	29	52
П10	LITENED 50-30	38	38	40	27	30	31	31	29	43
В2.1	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
В2.2	KVR 160/1	45	45	52	58	59	52	56	42	63
В2.3	KVR 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
В3.1	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
В3.2	KVR 100/1	43	43	46	49	50	48	45	33	55
В3.3	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В3.4	KVR 100/1	43	43	45	49	50	48	45	32	55
В3.5	KVR 160/1	46	46	52	58	60	52	57	43	64
В3.11	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В3.12	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В3.13	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В3.14	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В3.15	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В3.16	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В3.17	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В4.1	KVR 200/1	52	52	55	58	55	52	54	48	63
В4.2	LITENED 40-20	41	41	50	51	50	48	36	28	56
В4.3	KVR 100/1	43	43	46	50	51	49	46	34	56
В4.4	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В4.5	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	55	40	62
В4.6	KVR 125/1	43	43	47	55	53	55	50	36	60
В4.11	VTR-NT-50H	49	62	79	77	76	76	75	69	80
В4.12	KVR 200/1	51	51	54	57	54	52	53	47	62
В4.13	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В4.14	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В5	LITENED 60-35	59	59	69	71	69	67	56	48	75
В6.1	LITENED 60-35	56	56	66	68	66	64	53	45	72
В6.2	KVR 100/1	41	41	45	47	48	46	43	30	53

Обозначение	Марка вентустановки	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								L, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
В7	LITENED 40-20	44	44	54	55	54	52	40	32	60
В8.1	LITENED 50-25	47	47	57	59	57	55	44	36	63
В8.2	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В8.3	KVR 160/1	46	46	52	58	60	52	57	43	64
В8.4	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В9.1	KVR 160/1	44	44	51	57	58	50	55	41	62
В9.2	KVR 100/1	43	43	46	49	51	49	46	33	56
В10	LITENED 50-25	52	52	62	64	62	60	49	41	68
В11.1	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В11.2	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	47	62
В11.3	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
В11.4	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
В12.1	KVR 100/1	40	40	43	46	47	45	42	30	52
В12.2	KVR 200/1	49	49	52	55	52	49	51	45	60
В12.3	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
В12.4	KVR 125/1	39	39	43	50	49	51	46	31	56
В12.5	KVR 100/1	40	40	43	46	47	45	42	30	52
В12.6	KVR 100/1	39	39	42	46	47	45	42	29	52
В12.7	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
В12.8	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
К2	Наружный блок MDOA-36HN1	63,3	64,7	66,0	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К3	Наружный блок MDOAG-24HFN	63,3	64,7	66,0	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К4	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	62,3	63,7	65,0	65,3	64,9	61,6	57,4	52,9	69
К5.1, К5.2	Наружный блок MDOU-48HFN8	64,3	65,7	67,0	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К6	Наружный блок MDOAG-24HFN8	63,3	64,7	66,0	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К7	Наружный блок MDOAG-24HFN8	63,3	64,7	66,0	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К8	Наружный блок MDOAG-24HFN8	63,3	64,7	66,0	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К9	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61,0	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К10	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61,0	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К11	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61,0	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К12	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61,0	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К13	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61,0	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К14	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	62,3	63,7	65,0	65,3	64,9	61,6	57,4	52,9	69
К15	Наружный блок	58,3	59,7	61,0	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65

Обозначение	Марка вентустановки	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								L, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
	MDOAG-18HFN8									
К16.1, К16.2	Наружный блок MDOU-48HFN8	64,3	65,7	67,0	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К17	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61,0	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65

Источниками внешнего шума при установке вентиляторов внутри помещений являются: воздухозаборные решётки для приточных установок и концы воздуховодов для вытяжных установок.

Согласно принципиальным схемам систем вентиляции и поэтажных планов тома 5.4.2 (шифр 2024-00272-01-0-ИОС4.2) размещение систем вентиляции и кондиционирования, а также расположение воздухозаборов и выбросных шахт представлено в таблице 2.16.

Приточные системы, осуществляющие забор воздуха через одну решетку или рядом расположенные решетки, объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

Расположенные рядом окончания воздуховодов вытяжных систем объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

Расположенные рядом внешние блоки системы кондиционирования объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

В таблице 2.16 представлен перечень объединённых вентиляционных систем как источников внешнего шума.

Таблица 2.16

Перечень объединённых систем вентиляции и кондиционирования как источников внешнего шума

Источник шума	Системы вентиляции и кондиционирования	Расположение систем вентиляции и кондиционирования	Расположение ИШ (воздухозабор, выбросная шахта или крышная установка) с указанием высоты ИШ
ИШ1	П1.1, П2.1, П4, П6, П7, П9	Венткамера 011	Воздухозаборная решетка на фасаде на высоте 2 м
ИШ2	П1.2, П2.2, П3.1, П3.2, П5, П8, П10	Венткамера 024	Воздухозаборная решетка на фасаде на высоте 2 м
ИШ3	В4.1, В4.2, В4.3, В4.11, В4.12, В4.13, В4.14, В4.4	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ4	В6.1, В6.2, В12.1, В12.2, В12.3, В12.4, В4.5, В4.6	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ5	В2.3, В3.2, В3.3, В11.1	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ6	В2.1, В12.5, В12.7, В3.1, В8.2	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ7	В9.1, В9.2, В11.3, К8	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ8	В7, В8.3, В8.4	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ9	В5, В8.1, В3.14, В3.15, В3.16, В3.17	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ10	В2.2, В12.6, В12.8, В11.2	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ11	В10, В3.4, В3.5	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ12	В3.11, В11.4	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ13	В3.12, В3.13	Кровля	На кровле на высоте 12 м

Источник шума	Системы вентиляции и кондиционирования	Расположение систем вентиляции и кондиционирования	Расположение ИШ (воздухозабор, выбросная шахта или крышная установка) с указанием высоты ИШ
ИШ14	К2, К3, К5.1, К5.2, К6, К7, К14	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ15	К9, К12, К15	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ16	К16.1, К16.2	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ17	К4, К10	Кровля	На кровле на высоте 12 м
ИШ18	К11, К13, К17	Кровля	На кровле на высоте 12 м

2.2.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период эксплуатации

Проектом Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1363, по адресу: г. Москва, ул.Ташкентская, д.6.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, располагается в условиях сложившейся городской застройки.

Ближайшие нормируемые территории и объекты:

- с севера – 2-х этажное здание детского сада (Клязьминская улица, 9 к5),
- с северо-востока, востока – 14-ти этажный жилой дом (Клязьминская улица, 17),
- с юга – 14-ти этажный жилой дом (Клязьминская улица, 13), 2-х этажное здание детского сада (Клязьминская улица, 7а),
- с запада – 16-ти этажный жилой дом (Клязьминская улица, 9 к2).

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) **на ближайших нормируемых объектах с наиболее жесткими нормативами** по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011, для которых в последующем выполнен расчет проникающего шума.

Таблица 2.17

Расчетные точки на период эксплуатации

№РТ	Описание РТ	Высота РТ (в зависимости от высоты ИШ), м	Нормирование: экв./макс.
РТ1	Точка у фасада 16-и этажного жилого дома (Клязьминская улица, 9 к2) + проникающий в жилые комнаты квартир	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ1 и ИШ2)	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 55/70 дБА жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ2	Точка в жилой комнате 16-и этажного жилого дома (Клязьминская улица, 9 к2)	12 м (воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ3	Точка у фасада 14-и этажного жилого дома (Клязьминская улица, 17) + проникающий в жилые комнаты квартир	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ1 и ИШ2)	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 55/70 дБА жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ4	Точка в жилой комнате 14-и этажного жилого дома (Клязьминская улица, 17)	12 м (воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ5	Точка у фасада 2-х этажного здания детского сада (Клязьминская улица, 7а) + проникающий в спальные помещения	2 м (окна 1 этажа, воздействие от	территория прилегающие к зданиям дошкольных образовательных организаций:

№РТ	Описание РТ	Высота РТ (в зависимости от высоты ИШ), м	Нормирование: экв./макс.
	в дошкольных образовательных организациях	приточки ИШ1)	55/70 дБА спальные помещения в дошкольных образовательных организациях: 40/55 дБА
РТ6	Точка в спальном помещении 2-х этажного здания детского сада (Клязьминская улица, 7а)	6 м (окна верхнего 2 этажа, воздействие от крышных ИШ)	спальные помещения в дошкольных образовательных организациях: 40/55 дБА
РТ7	Точка у фасада 2-х этажного здания детского сада (Клязьминская улица, 9 к5) + проникающий в спальные помещения в дошкольных образовательных организациях	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ1)	территория прилегающие к дошкольным образовательным организациям: 55/70 дБА спальные помещения в дошкольных образовательных организациях): 40/55 дБА
РТ8	Точка в спальном помещении 2-х этажного здания детского сада (Клязьминская улица, 9 к5)	6 м (окна верхнего 2 этажа, воздействие от крышных ИШ)	спальные помещения в дошкольных образовательных организациях): 40/55 дБА
РТ9	Точка на ближайшей детской игровой площадке (детская игровая площадка детского сада)	1,5 м (воздействие от приточки ИШ2)	площадки отдыха: 45/60 дБА
РТ10	Точка у фасада ремонтируемого здания + проникающий в ближайшее нормируемое помещение от ИШ1– Кабинет математики (пом.131)	2 м (окна 1 этажа)	территория прилегающие к зданиям образовательных организаций: 55/70 дБА классные помещения, учебные кабинеты: 40/55 дБА
РТ11	Точка у фасада ремонтируемого здания + проникающий в ближайшее нормируемое помещение от ИШ2 – Учебный кабинет (1 класс) (пом.159)	2 м (окна 1 этажа)	территория прилегающие к зданиям образовательных организаций: 55/70 дБА классные помещения, учебные кабинеты: 40/55 дБА
РТ12	Точка в нормируемом помещении (воздействие от ИШ, расположенных на кровле) – Учебный кабинет для изучения естествознания: физика (пом.308)	9 м (окна 3 этажа)	классные помещения, учебные кабинеты: 40/55 дБА
РТ13	Точка в нормируемом помещении (воздействие от ИШ, расположенных на кровле) – Кабинет информационных технологий (пом.316)	9 м (окна 3 этажа)	классные помещения, учебные кабинеты: 40/55 дБА

В ремонтируемом здании принимались РТ наиболее близко расположенные от ИШ.

Расстояния от источников шума до РТ в которые непосредственно имеется прямое распространение шума представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18

Источник шума	Системы вентиляции и кондиционирования	Высота ИШ, м	Расстояния от ИШ до РТ, м												
			РТ1	РТ2	РТ3	РТ4	РТ5	РТ6	РТ7	РТ8	РТ9	РТ10	РТ11	РТ12	РТ13
			h=2 м	h=12 м	h=2 м	h=12 м	h=2 м	h=6 м	h=2 м	h=6 м	h=1,5 м	h=2 м	h=2 м	h=9 м	h=9 м
ИШ1	П1.1, П2.1, П4, П6, П7, П9	2	72	72	-	-	36	36	-	-	27	3	-	-	-
ИШ2	П1.2, П2.2, П3.1, П3.2, П5, П8, П10	2	-	-	67	67	98	98	-	-	55	-	3	-	-
ИШ3	В4.1, В4.2, В4.3, В4.11, В4.12, В4.13, В4.14, В4.4	12	53	53	135	135	71	71	99	99	67	-	-	115	52
ИШ4	В6, В12.1, В12.2, В12.3, В12.4, В4.5	12	60	60	129	129	76	76	92	92	68	-	-	11	50
ИШ5	В2.3, В3.2, В3.3, В11.1	12	59	59	130	130	68	68	99	99	61	-	-	10	45
ИШ6	В2.1, В12.5, В12.7, В3.1, В8.2	12	63	63	125	125	62	62	102	102	53	-	-	8	54
ИШ7	В9.1, В9.2, В11.3, К8	12	72	72	123	123	48	48	116	116	32	-	-	26	20
ИШ8	В7, В8.3, А8.4	12	75	75	114	114	86	86	79	79	72	-	-	17	47
ИШ9	В5, В8.1, В3.6, В3.14, В3.15, В3.16, В3.17	12	100	100	92	92	104	104	61	61	84	-	-	40	58
ИШ10	В2.2, В12.6, В12.8, В11.2	12	106	106	83	83	103	103	66	66	82	-	-	43	55
ИШ11	В10, В3.4, В3.5	12	118	118	68	68	102	102	79	79	73	-	-	53	46
ИШ12	В3.11, В11.4	12	112	112	87	87	90	90	90	90	62	-	-	48	37
ИШ13	В3.12, В3.13	12	105	105	88	88	77	77	103	103	48	-	-	43	23
ИШ14	К2, К3, К5.1, К5.2, К6, К7, К14	12	64	64	125	125	70	70	96	96	62	-	-	7	40
ИШ15	К9, К12, К15	12	67	67	125	125	58	58	106	106	48	-	-	11	31
ИШ16	К16.1, К16.2	12	87	87	113	113	54	54	117	117	30	-	-	32	8
ИШ17	К4, К10	12	105	105	90	90	106	106	61	61	86	-	-	42	56
ИШ18	К11, К13, К17	12	108	108	80	80	97	97	76	76	73	-	-	43	45

«-» нет прямого пути распространения шума.

В таблице 2.18 указаны проекции расстояний от ИШ до РТ. В расчет уровней шума в Приложении 3 расчетные расстояния рассчитываются с учетом высоты РТ и высоты ИШ) задается высота РТ, высота ИШ и проекция расстояния - результат расстояние от ИШ до РТ по наклонной).

Все РТ и источники шума с указанием высот представлены в Графической части на листе 2 «Схема расположения источников шума и расчетных точек на период эксплуатации. М 1:1000».

2.2.3. Расчет ожидаемых уровней звука в РТ на период эксплуатации

Предусматривается дневной режим работы всех систем вентиляции и кондиционирования.

Круглосуточный режим только у систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих электрощитовые (В12.1, В12.6), серверные (В12.4, В12.5) и кроссовые (В12.7, В12.8).

Системы кондиционирования, предусмотренные с резервом, работают круглосуточно: К2, К3, К6, К7, К9, К11, К12, К13, К15, К17.

Таким образом, далее проведён расчет шума в РТ отдельно для:

А) дневного периода (нормирование с 7.00 до 23.00 ч) от всех систем вентиляции и кондиционирования.

Б) ночного периода (нормирование с 23.00 до 7.00 ч) от систем В12.1, В12.6, В12.4, В12.5, В12.7, В12.8, К2, К3, К6, К7, К9, К11, К12, К13, К15, К17.

2.2.3.1. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем ОВК на прилегающих территориях и в здании от внешних источников (воздухозаборные решетки, окончания воздуховодов)

Октавные уровни звуковой мощности шума, излучаемого вентиляционными установками, определяются расчетными способами в соответствии с СП 271.1325800.2016. «Свод правил. Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 959/пр).

Уровни звукового давления в расчетных точках вычисляют по формуле 36 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{W\,im} - \Delta L_{W_{сети}\,m} + \Delta L_{\text{Н}\,m} - \Delta L'_m - 20\lg r_m - 10\lg\Omega_m - \frac{\beta_a r_m}{1000} + \Delta L_{\text{пов}} + \beta_{\text{зел}} l\,,$$

где: L_{Wim} – октавный уровень звуковой мощности m-ного источника шума, дБ;

$\Delta L_{Wсети}$ – суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в воздуховоде от m-ного источника шума в рассматриваемой октавной полосе, дБ;

ΔL_{Hm} – показатель направленности излучения m-ного источника шума, определяемый по рис.8.3 СП 271.1325800.2016;

$\Delta L'_m$ – акустическая эффективность, дБ, в октавных полосах частот экрана-преграды, расположенного между РТ и m-ным источником шума, если таковой имеется;

r_m – расстояние от m-ного источника шума до расчетной точки, м;

Ω – пространственный угол излучения звука m-ного источника шума ($\Omega = 4\pi$ - источник над крышей или над землей на высоте более 6м; $\Omega = 2\pi$ - источник на земле или на крыше; $\Omega = \pi$ - источник на фасаде или на участке фасада здания);

β_a – затухание звука в атмосфере, дБ/км (таблица 8.7 СП 271.1325800.2016);

$\Delta L_{пов}$ – снижение уровня звукового давления поверхностью земли с акустическим мягким покрытием, дБ;

$\beta_{зел}$ – коэффициент снижения уровня звукового давления зелеными насаждениями (лесополосой), дБ;

l - ширина лесополосы, м.

Расчет снижения уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде ($\Delta L_{Wсети}$) определяется согласно п.7 СП 271.1325800.2016.

Уровень звука в каждой расчетной точке окружающей среды определяется путем

свертки с учетом коррекции А спектра шума (октавных уровней звукового давления) по формуле:

$$L_A = \underset{\lambda}{10\ lg\Sigma\ 10^{0,1(L\lambda + \Delta\lambda)}},$$

где: L_λ – октавный уровень звукового давления в дБ в λ-й полосе частот;

Δ_λ – коррекция А в дБ в λ-й полосе частот. По данным Справочника проектировщика «Защита от шума в градостроительстве», Δ_λ составляет:

λ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Δ_λ	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

Суммарный уровень звукового давления определяется как энергетическая сумма октавных уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся источников шума, по формуле:

$$L_{сум} = 10\lg\sum_{i=1}^{n} 10^{0,1L_i},$$

где Li - октавный уровень звукового давления в дБ в λ-й полосе частот, создаваемый i-м источником шума, дБ;

n – количество источников шума.

Дальнейший расчет уровней шума в расчетных точках выполнен в Microsoft Excel по изложенной выше методике. При расчете учтены параметры снижения шума: шумоглушители, снижения звуковой мощности в сети (прямые участки и повороты), снижение шума при изменениях сечений воздуховодов, снижение рассеиванием шума в окончании воздуховода (заподлицо или выступает) и снижения шума с расстоянием.

Расчет шума в РТ на дневной и ночной периоды представлен в Приложении 3.

Основные принципы расчета и выбора определенных РТ от систем ОВК

Источником шума от систем вентиляции, расположенных в венткамерах, являются воздухозаборные решетки и выбросные шахты. Прямое распространение шума от воздухозаборных решеток будет в определенных направлениях. С учетом расположения решеток систем вентиляции относительно нормируемой застройки, расчет шума в той или иной расчетной точке проводился в тех РТ где есть прямое распространение шума.

Выбор расчетных точек представлен ранее в пп.4.2.2 «Выбор расчетных точек (РТ)».

Алгоритм расчета:

1. Проведены расчеты снижения шума воздуховодами от установок вытяжной и приточной вентиляции,
2. Определены уровни звука, образующиеся на улице в местах воздухозабора для приточных установок и выброса воздуха для вытяжных установок (являются источниками внешнего шума),
3. Проведены расчеты уровней шума от ИШ в расчетных точках с учетом снижения шума с расстоянием.

Расчет уровней шума в РТ на дневной период

В приложении 3 проведены расчеты уровней шума в окружающую среду с учетом снижения шума воздуховодами.

В таблице 2.19 представлены суммарные уровни звука в окружающую среду, образующиеся на улице в местах воздухозабора для приточных установок и выброса воздуха для вытяжных установок на дневной период.

Таблица 2.19

Суммарные уровни звука в окружающую среду, образующиеся в местах воздухозабора и выброса воздуха (окончаний воздуховодов) **на дневной период**

Обозначение внешнего источника шума			**Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
-	**Н, м**	**Расположение**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	2	фасад	44,1	38,7	36,9	30,0	18,7	16,0	12,7	7,8	31,9
ИШ2	2	фасад	42,4	39,7	39,7	33,9	22,6	19,7	16,1	9,8	34,9
ИШ3	12	кровля	56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1	80,3
ИШ4	12	кровля	57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1	73,1
ИШ5	12	кровля	53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3	64,4
ИШ6	12	кровля	54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2	65,7
ИШ7	12	кровля	63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8	71,3
ИШ8	12	кровля	49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6	65,8
ИШ9	12	кровля	61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0	76,2
ИШ10	12	кровля	52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3	65,9
ИШ11	12	кровля	53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3	69,6
ИШ12	12	кровля	51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0	64,5
ИШ13	12	кровля	47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0	64,0
ИШ14	12	кровля	71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5	78,6
ИШ15	12	кровля	63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7	69,8
ИШ16	12	кровля	67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9	74,0
ИШ17	12	кровля	63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4	70,5
ИШ18	12	кровля	63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7	69,8

От уровней шума ИШ, приведённых в таблице 2.19, далее проводился расчет шума в РТ с учетом снижения расстоянием.

В таблицах ниже представлены расчетные уровни шума в расчетных точках на прилегающих нормируемых территориях и объектах от каждого источника шума. Также определен суммарный уровень шума в каждой РТ.

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).

Таблица 2.20

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ1

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ3	11,1	17,3	33,4	31,4	30,3	29,9	28,2	20,9	36,3
ИШ4	10,8	10,8	19,6	21,9	20,0	17,7	11,0	0,0	24,5
ИШ5	7,6	7,6	10,5	13,4	11,6	9,3	8,3	0,1	16,7
ИШ6	7,5	7,5	10,4	13,3	10,8	7,6	8,0	0,0	16,0
ИШ7	15,4	16,6	18,1	18,9	18,3	14,2	11,1	3,1	22,2
ИШ8	0,5	0,4	7,7	11,2	12,1	6,1	6,9	0,0	15,5
ИШ9	10,7	10,6	18,7	20,7	18,3	15,7	8,1	0,0	22,8
ИШ10	0,9	0,8	4,7	9,0	8,5	2,5	3,9	0,0	12,4
ИШ11	0,9	0,8	9,8	12,2	11,1	7,0	2,6	0,0	15,0
ИШ12	0,0	0,0	3,6	7,2	6,1	0,2	1,8	0,0	10,4
ИШ13	0,0	0,0	2,3	7,2	7,9	0,2	3,0	0,0	11,3

ИШ14	24,7	26,1	27,3	27,5	26,9	23,2	18,2	12,2	30,8
ИШ15	15,5	16,9	18,1	18,3	17,7	14,0	9,0	2,8	21,6
ИШ16	17,5	18,8	20,1	20,2	19,6	15,7	10,5	3,9	23,5
ИШ17	12,3	13,6	14,8	15,0	14,3	10,3	4,9	0,0	18,2
ИШ18	11,4	12,7	13,9	14,1	13,3	9,4	3,9	0,0	17,2
Суммарный уровень звука в РТ1, Дб	***27***	***29***	***35***	***34***	***33***	***32***	***29***	***22***	***38***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ1 (жилые комнаты квартир), дБ	***12***	***14***	***20***	***19***	***18***	***17***	***14***	***7***	***23***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.21

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ2

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ3	14,2	20,4	36,5	34,5	33,4	33,0	31,3	24,1	39,4
ИШ4	13,9	13,9	22,7	25,0	23,1	20,8	14,2	2,6	27,6
ИШ5	10,7	10,7	13,6	16,5	14,7	12,4	11,4	3,3	19,8
ИШ6	10,6	10,6	13,5	16,4	13,9	10,7	11,1	2,2	19,1
ИШ7	18,5	19,7	21,2	22,0	21,4	17,3	14,2	6,2	25,3
ИШ8	3,6	3,5	10,8	14,3	15,2	9,2	10,0	0,0	18,6
ИШ9	13,7	13,6	21,7	23,7	21,3	18,7	11,1	2,2	25,8
ИШ10	3,9	3,8	7,7	12,0	11,5	5,5	7,0	0,0	15,4
ИШ11	4,0	3,9	12,9	15,3	14,2	10,1	5,7	0,0	18,1
ИШ12	2,8	2,7	6,6	10,2	9,1	3,2	4,8	0,0	13,3
ИШ13	0,0	0,0	5,4	10,3	11,0	3,3	6,1	0,0	14,3
ИШ14	27,8	29,2	30,4	30,6	30,0	26,3	21,4	15,3	34,0
ИШ15	18,6	20,0	21,2	21,4	20,8	17,1	12,1	6,0	24,7
ИШ16	20,5	21,8	23,1	23,2	22,6	18,8	13,5	6,9	26,5
ИШ17	15,4	16,7	17,9	18,1	17,4	13,4	8,0	1,0	21,3
ИШ18	14,4	15,7	16,9	17,1	16,4	12,4	6,9	0,0	20,2
Суммарный уровень звука, Дб	*30,1*	*31,6*	*38,2*	*37,3*	*36,2*	*34,6*	*32,2*	*25,0*	*41,4*
Снижение шума окном с открытой	10								

форточкой, Дб									
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ	***15***	***17***	***23***	***22***	***21***	***20***	***17***	***10***	***26***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.22

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ3

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ3	3,1	9,2	25,3	23,2	21,8	20,9	18,3	9,0	27,4
ИШ4	4,3	4,2	13,0	15,2	13,1	10,3	2,9	0,0	17,5
ИШ5	0,0	0,0	2,7	5,5	3,4	0,6	0,0	0,0	8,9
ИШ6	10,8	12,0	13,4	14,1	13,4	9,0	5,2	0,0	17,2
ИШ7	1,6	1,5	4,4	7,2	4,5	1,0	0,6	0,0	9,8
ИШ8	0,0	0,0	4,0	7,5	8,3	2,0	2,4	0,0	11,7
ИШ9	11,4	11,3	19,5	21,4	19,0	16,5	9,0	0,3	23,6
ИШ10	3,0	2,9	6,9	11,1	10,7	4,9	6,6	0,0	14,7
ИШ11	5,7	5,7	14,7	17,2	16,2	12,4	8,6	0,0	20,2
ИШ12	2,0	1,9	5,9	9,4	8,5	2,6	4,6	0,0	12,7
ИШ13	0,0	0,0	4,0	8,8	9,6	2,0	5,0	0,0	13,0
ИШ14	18,9	20,2	21,4	21,5	20,7	16,7	11,0	3,5	24,6
ИШ15	10,1	11,4	12,6	12,7	11,9	7,9	2,2	0,0	15,8
ИШ16	15,2	16,5	17,7	17,9	17,1	13,1	7,6	0,4	21,0
ИШ17	13,7	15,0	16,3	16,4	15,8	11,9	6,6	0,0	19,7
ИШ18	14,0	15,3	16,6	16,8	16,1	12,3	7,2	0,7	20,0
Суммарный уровень звука в РТ3, Дб	***23***	***24***	***29***	***29***	***28***	***25***	***21***	***14***	***32***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ3 (жилые комнаты квартир), дБ	***8***	***9***	***14***	***14***	***13***	***10***	***6***	***0***	***17***

*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.23

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ4

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ3	6,1	12,2	28,3	26,2	24,8	23,9	21,3	12,0	30,4
ИШ4	7,3	7,2	16,0	18,2	16,1	13,4	5,9	0,0	20,5
ИШ5	2,9	2,8	5,7	8,5	6,4	3,6	1,8	0,0	11,5
ИШ6	4,7	4,6	7,5	10,3	7,6	4,1	3,7	0,0	12,8
ИШ7	13,8	15,0	16,4	17,1	16,4	12,0	8,2	0,0	20,2
ИШ8	0,0	0,0	7,1	10,6	11,4	5,1	5,5	0,0	14,7
ИШ9	14,4	14,3	22,5	24,4	22,0	19,5	12,0	3,3	26,6
ИШ10	6,0	5,9	9,9	14,2	13,7	7,9	9,6	0,0	17,6
ИШ11	8,7	8,7	17,7	20,2	19,2	15,4	11,6	0,0	23,1
ИШ12	5,0	4,9	8,9	12,4	11,5	5,7	7,6	0,0	15,6
ИШ13	0,1	0,0	7,0	11,8	12,6	5,0	8,0	0,0	15,9
ИШ14	22,0	23,3	24,5	24,6	23,8	19,8	14,1	6,6	27,7
ИШ15	13,2	14,5	15,7	15,8	15,0	11,0	5,3	0,0	18,9
ИШ16	18,2	19,5	20,7	20,9	20,1	16,1	10,6	3,4	24,0
ИШ17	16,7	18,0	19,3	19,4	18,8	14,9	9,6	3,0	22,7
ИШ18	17,0	18,3	19,6	19,8	19,1	15,3	10,2	3,8	23,0
Суммарный уровень звука, Дб	*26,3*	*27,5*	*32,2*	*32,1*	*30,9*	*28,1*	*24,2*	*16,0*	*35,4*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ	***11***	***13***	***17***	***17***	***16***	***13***	***9***	***1***	***20***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.24

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ5

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	8,0	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ИШ3	9,6	15,7	31,9	29,9	28,7	28,1	26,3	18,6	34,6
ИШ4	9,8	9,7	18,6	20,9	18,9	16,5	9,7	0,0	23,4
ИШ5	6,5	6,5	9,4	12,3	10,4	8,0	6,9	0,0	15,5
ИШ6	8,6	8,6	11,5	14,4	11,9	8,7	9,1	0,2	17,1
ИШ7	19,8	21,1	22,5	23,4	22,8	18,9	16,0	8,6	26,8
ИШ8	0,4	0,3	7,6	11,0	12,0	5,9	6,5	0,0	15,3
ИШ9	11,3	11,2	19,3	21,3	18,9	16,2	8,6	0,0	23,4
ИШ10	2,1	2,0	5,9	10,2	9,7	3,8	5,2	0,0	13,6
ИШ11	3,2	3,1	12,1	14,6	13,5	9,5	5,2	0,0	17,4
ИШ12	2,7	2,6	6,6	10,1	9,2	3,3	5,2	0,0	13,4
ИШ13	0,0	0,0	6,1	11,0	11,7	4,3	7,3	0,0	15,1
ИШ14	24,9	26,3	27,5	27,7	27,1	23,4	18,3	12,1	31,0
ИШ15	17,7	19,1	20,3	20,5	19,9	16,3	11,4	5,5	23,9
ИШ16	22,5	23,9	25,1	25,3	24,8	21,1	16,3	10,5	28,7
ИШ17	13,3	14,6	15,8	16,0	15,3	11,3	5,8	0,0	19,2
ИШ18	13,3	14,6	15,9	16,0	15,3	11,4	6,1	0,0	19,2
Суммарный уровень звука в РТ5, Дб	***29***	***30***	***35***	***34***	***33***	***31***	***28***	***21***	***38***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям дошкольных образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ5 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***14***	***15***	***20***	***19***	***18***	***16***	***13***	***6***	***23***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.25

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ6

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	7,9	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ3	8,6	14,8	30,9	28,9	27,7	27,1	25,3	17,6	33,6
ИШ4	8,9	8,8	17,7	20,0	18,0	15,6	8,8	0,0	22,5
ИШ5	5,5	5,5	8,4	11,3	9,4	7,0	5,9	0,0	14,5

ИШ6	7,7	7,7	10,6	13,5	11,0	7,9	8,2	0,0	16,3
ИШ7	18,9	20,2	21,6	22,5	21,9	18,0	15,1	7,8	25,9
ИШ8	0,0	0,0	6,6	10,0	11,0	4,9	5,5	0,0	14,4
ИШ9	10,3	10,2	18,3	20,3	17,9	15,2	7,6	0,0	22,4
ИШ10	1,1	1,0	4,9	9,2	8,7	2,8	4,2	0,0	12,7
ИШ11	2,2	2,1	11,1	13,6	12,5	8,5	4,2	0,0	16,4
ИШ12	1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0,0	12,4
ИШ13	0,0	0,0	5,1	10,0	10,7	3,3	6,3	0,0	14,1
ИШ14	24,0	25,4	26,6	26,8	26,2	22,5	17,4	11,2	30,1
ИШ15	16,8	18,2	19,4	19,6	19,1	15,4	10,5	4,6	23,0
ИШ16	21,6	23,0	24,2	24,4	23,9	20,2	15,4	9,6	27,8
ИШ17	12,3	13,6	14,8	15,0	14,3	10,3	4,9	0,0	18,2
ИШ18	12,3	13,6	14,9	15,0	14,3	10,4	5,1	0,0	18,2
Суммарный уровень звука, Дб	*27,8*	*29,2*	*33,8*	*33,4*	*32,4*	*30,1*	*27,2*	*20,1*	*37,2*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ6 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***13***	***14***	***19***	***18***	***17***	***15***	***12***	***5***	***22***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях р), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.26

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ7

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ3	5,7	11,8	28,0	25,9	24,6	23,9	21,7	13,3	30,4
ИШ4	7,2	7,1	16,0	18,2	16,2	13,7	6,7	0,0	20,7
ИШ5	2,2	2,1	5,1	7,9	5,9	3,3	1,8	0,0	11,1
ИШ6	3,4	3,3	6,2	9,1	6,5	3,1	2,9	0,0	11,7
ИШ7	11,3	12,5	13,9	14,7	13,9	9,6	5,9	0,0	17,8
ИШ8	0,1	0,0	7,3	10,8	11,7	5,6	6,4	0,0	15,1
ИШ9	14,9	14,9	23,0	25,0	22,7	20,4	13,2	5,2	27,3
ИШ10	4,9	4,9	8,8	13,1	12,7	7,0	8,9	0,0	16,7
ИШ11	4,4	4,3	13,4	15,9	14,8	10,9	7,0	0,0	18,8
ИШ12	1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0,0	12,4
ИШ13	0,0	0,0	2,5	7,4	8,1	0,5	3,2	0,0	11,5
ИШ14	21,2	22,5	23,8	23,9	23,2	19,3	14,0	7,2	27,1
ИШ15	11,6	12,9	14,1	14,3	13,6	9,6	4,1	0,0	17,5
ИШ16	14,9	16,2	17,4	17,5	16,8	12,8	7,2	0,0	20,6
ИШ17	17,0	18,4	19,6	19,8	19,2	15,6	10,6	4,6	23,2
ИШ18	14,4	15,7	17,0	17,2	16,5	12,8	7,7	1,3	20,5

Суммарный уровень звука в РТ7, Дб	***25***	***26***	***31***	***31***	***30***	***28***	***24***	***17***	***35***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям дошкольных образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ7 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***10***	***11***	***16***	***16***	***15***	***13***	***9***	***2***	***20***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях р), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.27

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ8

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ3	5,8	11,9	28,1	26,0	24,7	24,0	21,8	13,4	30,5
ИШ4	7,2	7,1	16,0	18,2	16,2	13,7	6,7	0,0	20,7
ИШ5	2,3	2,2	5,2	8,0	6,0	3,4	1,9	0,0	11,2
ИШ6	3,4	3,3	6,2	9,1	6,5	3,1	2,9	0,0	11,7
ИШ7	11,3	12,5	13,9	14,7	13,9	9,6	5,9	0,0	17,8
ИШ8	0,1	0,0	7,3	10,8	11,7	5,6	6,4	0,0	15,1
ИШ9	15,0	15,0	23,1	25,1	22,8	20,5	13,3	5,4	27,4
ИШ10	5,0	5,0	8,9	13,2	12,8	7,1	9,0	0,0	16,8
ИШ11	4,4	4,3	13,4	15,9	14,8	10,9	7,0	0,0	18,8
ИШ12	1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0,0	12,4
ИШ13	0,0	0,0	2,5	7,4	8,1	0,5	3,2	0,0	11,5
ИШ14	21,2	22,5	23,8	23,9	23,2	19,3	14,0	7,2	27,1
ИШ15	11,6	12,9	14,1	14,3	13,6	9,6	4,2	0,0	17,5
ИШ16	14,9	16,2	17,4	17,5	16,8	12,8	7,2	0,0	20,6
ИШ17	17,1	18,5	19,7	19,9	19,3	15,7	10,7	4,8	23,3
ИШ18	14,5	15,8	17,1	17,3	16,6	12,9	7,8	1,4	20,6
Суммарный уровень звука, Дб	*25,1*	*26,3*	*31,5*	*31,5*	*30,2*	*27,7*	*24,1*	*16,6*	*34,9*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								

УЗД в РТ8 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***10***	***11***	***17***	***16***	***15***	***13***	***9***	***2***	***20***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях р), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.28

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ9

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	10,5	5,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ3	9,1	15,3	31,4	29,4	28,2	27,7	25,9	18,2	34,1
ИШ4	9,7	9,7	18,5	20,8	18,9	16,5	9,7	0,0	23,4
ИШ5	6,4	6,4	9,3	12,2	10,3	8,0	6,9	0,0	15,5
ИШ6	8,9	8,9	11,8	14,7	12,3	9,2	9,6	0,9	17,5
ИШ7	22,1	23,4	24,8	25,7	25,2	21,4	18,7	11,7	29,3
ИШ8	0,9	0,8	8,1	11,6	12,6	6,5	7,4	0,0	16,0
ИШ9	12,1	12,0	20,2	22,1	19,8	17,3	9,9	1,3	24,3
ИШ10	3,1	3,0	7,0	11,3	10,8	5,0	6,7	0,0	14,8
ИШ11	5,0	4,9	14,0	16,5	15,5	11,6	7,7	0,0	19,4
ИШ12	4,8	4,8	8,7	12,3	11,4	5,7	8,0	0,0	15,6
ИШ13	2,2	2,2	9,1	14,1	14,9	7,6	11,0	0,0	18,4
ИШ14	24,9	26,3	27,5	27,7	27,1	23,4	18,5	12,5	31,1
ИШ15	18,3	19,7	20,9	21,2	20,6	17,0	12,2	6,5	24,6
ИШ16	26,3	27,7	29,0	29,2	28,7	25,2	20,6	15,4	32,7
ИШ17	14,0	15,3	16,6	16,7	16,1	12,3	7,0	0,4	20,0
ИШ18	14,7	16,0	17,3	17,5	16,9	13,1	8,0	1,8	20,8
Суммарный уровень звука в РТ9, Дб	***30***	***32***	***35***	***35***	***34***	***32***	***29***	***22***	***39***
*Допустимые УЗД (Площадки отдыха), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.29

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ10

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	24,6	19,2	17,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Суммарный уровень звука в РТ10, Дб	***25***	***19***	***17***	***11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13***

*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ10 (учебные кабинеты), Дб	***10***	***4***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.30

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ11

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	22,9	20,2	20,2	14,4	3,1	0,2	0,0	0,0	15,6
Суммарный уровень звука в РТ11, Дб	***23***	***20***	***20***	***14***	***3***	***0***	***0***	***0***	***16***
*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ11 (учебные кабинеты), Дб	***8***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.31

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ12

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ3	2,5	8,6	24,7	22,7	21,3	20,5	18,1	9,4	27,0
ИШ4	23,4	23,4	32,3	34,7	32,9	30,9	24,8	14,5	37,5
ИШ5	19,8	19,8	22,8	25,8	24,0	22,0	21,5	14,4	29,4
ИШ6	23,0	23,0	26,0	29,0	26,6	23,8	24,8	17,2	32,1
ИШ7	22,2	23,5	25,0	25,8	25,3	21,6	19,0	12,1	29,4
ИШ8	16,4	16,4	23,7	27,2	28,4	22,7	24,2	10,1	31,9
ИШ9	21,6	21,6	29,7	31,8	29,6	27,3	20,4	13,0	34,2
ИШ10	11,7	11,7	15,6	20,0	19,6	14,1	16,3	5,5	23,7
ИШ11	10,9	10,9	19,9	22,4	21,5	17,8	14,1	0,3	25,5
ИШ12	10,2	10,2	14,1	17,8	16,9	11,3	13,7	3,1	21,2
ИШ13	6,3	6,3	13,2	18,2	19,0	11,8	15,3	0,2	22,5
ИШ14	41,3	42,7	44,0	44,3	43,9	40,5	36,2	31,5	48,0
ИШ15	29,0	30,4	31,7	32,0	31,5	28,2	23,8	19,1	35,6
ИШ16	29,2	30,6	31,9	32,1	31,6	28,1	23,5	18,3	35,6
ИШ17	23,3	24,7	25,9	26,2	25,6	22,1	17,4	11,9	29,6
ИШ18	17,8	19,1	20,4	20,6	20,0	16,2	11,1	4,9	23,9
Суммарный уровень звука, Дб	*42,1*	*43,5*	*45,2*	*45,8*	*45,2*	*41,9*	*37,8*	*32,4*	*49,3*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ21 (учебные кабинеты), Дб	***27***	***28***	***30***	***31***	***30***	***27***	***23***	***17***	***34***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.32

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ13

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ3	9,4	15,6	31,7	29,7	28,6	28,2	26,5	19,3	34,6
ИШ4	10,5	10,5	19,3	21,6	19,8	17,5	11,0	0,0	24,3
ИШ5	7,1	7,1	10,0	13,0	11,1	8,9	8,0	0,0	16,3
ИШ6	6,9	6,9	9,8	12,7	10,3	7,2	7,6	0,0	15,6
ИШ7	24,5	25,8	27,3	28,1	27,7	24,0	21,4	14,7	31,8
ИШ8	2,6	2,6	9,8	13,4	14,4	8,5	9,7	0,0	17,9
ИШ9	13,4	13,4	21,5	23,5	21,3	18,9	11,8	3,9	25,9
ИШ10	4,6	4,6	8,5	12,8	12,5	6,8	8,9	0,0	16,5
ИШ11	7,1	7,1	16,1	18,7	17,7	14,0	10,5	0,0	21,7
ИШ12	7,4	7,4	11,3	15,0	14,2	8,7	11,2	0,8	18,5
ИШ13	6,7	6,7	13,7	18,6	19,6	12,4	16,1	1,6	23,1

ИШ14	26,8	28,2	29,4	29,7	29,2	25,6	20,9	15,5	33,2
ИШ15	20,2	21,6	22,9	23,1	22,6	19,1	14,6	9,3	26,6
ИШ16	35,7	37,1	38,4	38,7	38,2	34,9	30,6	25,9	42,3
ИШ17	15,8	17,2	18,4	18,6	18,1	14,4	9,6	3,7	22,0
ИШ18	17,0	18,4	19,6	19,9	19,3	15,8	11,0	5,4	23,3
Суммарный уровень звука, Дб	*36,8*	*38,2*	*40,2*	*40,4*	*39,8*	*36,7*	*33,1*	*27,5*	*44,1*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ13 (учебные кабинеты), Дб	***22***	***23***	***25***	***25***	***25***	***22***	***18***	***13***	***29***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Выводы по расчетам на дневной период: Расчеты показали, что в РТ уровни звука будут соответствовать допустимым значениям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

Поскольку на ближайших расчетных точках превышений уровней звукового давления от объекта не наблюдается, то превышений не будет и на более удаленных точках.

Расчет уровней шума в РТ на ночной период

На ночной режим проведем расчет от систем В12.1, В12.6, В12.4, В12.5, В12.7, В12.8, К2, К3, К6, К7, К9, К11, К12, К13, К15, К17.

На ночное время нормирование проведено **в ближайших нормируемых на ночной период РТ**: РТ2, РТ4.

Таблица 2.33

Расчетные точки на период эксплуатации (на ночной период)

№РТ	**Описание РТ**	**Высота РТ (в зависимости от высоты ИШ), м**	**Нормирование: эквивалентный уровень звука**
РТ2	Точка в жилой комнате 16-и этажного жилого дома (Клязьминская улица, 9 к2)	12 м (воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 30/45 дБА
РТ4	Точка в жилой комнате 14-и этажного жилого дома (Клязьминская улица, 17)	12 м (воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 30/45 дБА

Таблица 2.34

Уровень звука от ИШ **на ночной период**

Обозначение внешнего источника шума		**Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ4	В12.1, В12.4	42,5	42,5	46,0	51,5	51,1	52,0	47,5	33,5	57,5
ИШ6	В12.5, В12.7	42,5	42,5	45,5	48,5	49,5	47,5	45,0	32,5	54,5
ИШ10	В12.6, В12.8	42,0	42,0	45,0	48,5	49,5	47,5	45,0	32,0	54,5
ИШ14	К2, К3, К6, К7	68,1	69,5	70,8	71,1	70,7	67,4	63,2	58,7	74,8
ИШ15	К9, К12, К15	63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7	69,8
ИШ18	К11, К13, К17	63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7	69,8

Расстояния от источников шума до РТ в которые непосредственно имеется прямое распространение шума представлены ранее в таблице 2.18.

В таблицах ниже представлены расчетные уровни шума в РТ на ночной период.

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).

Таблица 2.35

Уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ2 на ночной период

Обозначение источника шума		**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ4	В12.1, В12.4	0,0	0,0	2,3	7,7	7,1	7,7	2,5	0,0	12,8
ИШ6	В12.5, В12.7	0,0	0,0	1,4	4,3	5,1	2,7	0,0	0,0	9,7
ИШ10	В12.6, В12.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	7,1
ИШ14	К2, К3, К6, К7	24,0	25,4	26,6	26,8	26,2	22,5	17,6	11,5	30,2
ИШ15	К9, К12, К15	18,6	20,0	21,2	21,4	20,8	17,1	12,1	6,0	24,7
ИШ18	К11, К13, К17	14,4	15,7	16,9	17,1	16,4	12,4	6,9	0,0	20,2
Суммарный уровень звука, Дб		*25,5*	*26,9*	*28,1*	*28,3*	*27,7*	*24,1*	*19,2*	*13,4*	*31,7*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ		10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении		5								
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ		***10***	***12***	***13***	***13***	***13***	***9***	***4***	***0***	***17***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.36

Уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ4 на ночной период

Обозначение источника шума		Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								L, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ4	В12.1, В12.4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,3	0,0	0,0	7,2
ИШ6	В12.5, В12.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ10	В12.6, В12.8	0,0	0,0	0,0	1,9	2,6	0,1	0,0	0,0	7,9
ИШ14	К2, К3, К6, К7	18,2	19,5	20,7	20,8	20,0	16,0	10,3	2,8	23,9
ИШ15	К9, К12, К15	13,2	14,5	15,7	15,8	15,0	11,0	5,3	0,0	18,9
ИШ18	К11, К13, К17	17,0	18,3	19,6	19,8	19,1	15,3	10,2	3,8	23,0
Суммарный уровень звука, Дб		*21,5*	*22,7*	*24,0*	*24,1*	*23,4*	*19,5*	*14,4*	*9,2*	*27,3*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ		10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении		5								
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ		***6***	***8***	***9***	***9***	***8***	***5***	***0***	***0***	***12***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Выводы по расчетам на ночной период: Расчеты показали, что расчетные уровни звука в РТ на ночной период (с 23.00 до 7.00 ч) будут соответствовать допустимым значениям согласно СанПиН 1.2.3685-21.

Поскольку на ближайших расчетных точках превышений уровней звукового давления от объекта не наблюдается, то превышений не будет и на более удаленных точках.

2.2.3.2.Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем ОВК в смежных помещениях

Согласно п.4.15 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.

Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления, что должно быть подтверждено расчетами и соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

Помещения, размещение которых необходимо обосновать согласно п.4.15 СП 118.13330.20:

- Вентиляционные камеры.

Обоснование и расчеты проведены на основании планов ОВ и АР.

Венткамеры	**Системы**	**Смежные помещения**
Венткамера 011	П1.1, П2.1, П4, П6, П7, П9	Кабинет математики (пом.129) Кабинет математики (пом.130) Кабинет математики (пом.131) Лестничная клетка "Б" типа Л1 (пом.132)
Венткамера 024	П1.2, П2.2, П3.1, П3.2, П5, П8, П10	Учебный кабинет (1 класс) (пом.159) Учебный кабинет (2 класс) (пом.160) Лестничная клетка "В" типа Л1 (пом.158)

Проектом предусмотрена полная замена системы горячего водоснабжения с учетом приготовления горячей воды в ИТП, разрабатываемым вторым этапом проектирования.

Расчет проникающего шума проведем:

- от систем вентиляции в Венткамере 011 в смежное нормируемое помещение – Кабинет математики (пом.130).

- от систем вентиляции в Венткамере 024 в смежное нормируемое помещение – Учебный кабинет (2 класс) (пом.160).

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетной точке изолируемого помещения, граничащего с шумным помещением, вычисляют по формуле 35 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{ш,} - 10 \lg B_и + 10 \lg S - R,$$

где $L_{ші}$ - октавный уровень звукового давления в шумном помещении, дБ;

S - площадь ограждающей конструкции, м2, между изолируемым и шумным помещением;

R - звукоизоляция шума ограждающей конструкцией, дБ, (для открытого проема R=0);

Ви - постоянная изолируемого от шума помещения, м2, вычисляемая по формуле 22 СП 271.1325800.2016:

$$B = B_{1000} \cdot \mu$$

где В - постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;

μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3.

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетной точке изолируемого помещения, граничащего с шумным помещением, вычисляют по СП 271.1325800.2016.

Для небольших помещений объемом до 120 м3 и при расположении расчетной точки не менее, чем на расстоянии 2 м от решетки, и не менее, чем 3 м от других источников шума (автономные кондиционеры и т.п.), октавные уровни звукового давления допускается определять по формуле 23 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{Wi} - 10 \lg B + 6$$

где L_{Wi} - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ.

где В - постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V, м3, и типа помещения.

Звукоизоляция шума ограждающей конструкции в октавной полосе частот рассчитывалась согласно СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции».

Частотную характеристику изоляции шума однослойной плоской ограждающей

конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м (из бетона, железобетона, кирпича, керамзитобетона и подобных материалов) следует определять, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии ABCD (рисунок 1 СП 275.1325800.2016).

Абсциссу точки B - $f_в$ следует определять по таблице 7 СП 275.1325800.2016 в зависимости от толщины и плотности материала конструкции. Значение $f_в$ следует округлять до среднегеометрической частоты третьоктавной полосы частот, в пределах которой находится $f_в$. Границы третьоктавных полос приведены в таблице 8 СП 275.1325800.2016.

Ординату точки B - $R_в$ следует определять в зависимости от эквивалентной поверхностной плотности $m_э$ по формуле 4 СП 275.1325800.2016:

$$R_в = 20 \lg m_э - 12 \text{ , дБ}$$

Эквивалентная поверхностная плотность, кг/м, определяется по формуле:

$$m_э = Km,$$

где: m- поверхностная плотность, кг/м^2.

K - коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости ограждения из бетона на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. конструкций по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью. Для сплошных ограждающих конструкций плотностью 1800 кг/м и более K=1.

Плиты перекрытий – сплошные монолитные ж/б плиты толщиной 220 мм.

Плотность железобетона - 2200 кг/м3.

Находим частоту $f_в$, соответствующую точке В, по таблице 7 СП 275.1325800.2016: $f_в$ = 29000/h = 29000/220 = 131. Округляем до среднегеометрической частоты 1/3 октавной полосы, в пределах которой находится $f_в$ по таблице 8 СП 275.1325800.2016: в диапазоне 112-140 Гц = 125 Гц.

Определяем поверхностную плотность ограждения: 2200*0,22 = 484 кг/м^2.

Определяем ординату точки В по формуле 4 СП 275.1325800.2016:

Rв = 20 * lg mэ - 12 = 20* lg484-12 = 41,7 дБ.

Построение частотной характеристики производится в следующей последовательности (рис.2.3): из точки В влево проводится горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В проводится отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой Rc = 65 дБ, из точки С вправо проводится горизонтальный отрезок CD. Если точка С лежит за пределами нормируемого диапазона частот (fc 3150 Гц), отрезок CD отсутствует.

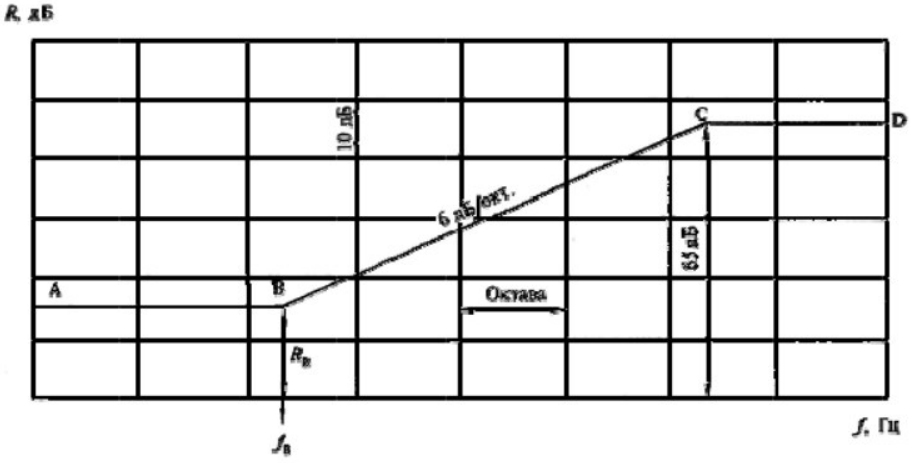


Рисунок 2.1

Рассчитанная частотная характеристика изоляции шума перекрытия (монолитная ж/б t = 220 мм):

f, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65,0	65,0	65,0

Таблица 2.37

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 011 в смежное нормируемое помещение – Кабинет математики (пом.130)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
П1.1 (к окружению)	66	66	76	77	76	74	63	54	82
П2.1 (к окружению)	56	56	66	68	66	64	53	45	72
П4 (к окружению)	59	59	66	65	62	61	47	38	70
П6 (к окружению)	59	59	69	71	69	67	56	48	75
П7 (к окружению)	48	48	58	60	59	57	46	37	65
П9 (к окружению)	35	35	40	42	47	46	45	37	52
Суммарный УЗМ, дБ	*67,8*	*67,8*	*77,5*	*78,6*	*77,3*	*75,4*	*64,3*	*55,6*	*83,4*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	67,8	67,8	77,5	78,6	77,3	75,4	64,3	55,6	83,4
Объем помещения с источниками шума, м3 V	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	
Площадь помещения с источниками шума, м2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	
Высота помещения, м	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	265,3	265,3	265,3	265,3	265,3	265,3	265,3	265,3	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,65	0,62	0,64	0,75	1,0	1,5	2,4	4,2	
В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	172,4	164,5	169,8	199,0	265,3	398,0	636,7	1114,3	
10*lg B=	22,4	22,2	22,3	23	24,2	26	28	30,5	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lwi)	51,4	51,6	61,2	61,6	59,1	55,4	42,3	31,1	63,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (Площадь изолируемого от шума помещения), S=	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	
10*lg S =	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	
Высота изолируемого от шума помещения, м	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	12,2	11,5	10,7	12,2	15,3	21,4	27,5	38,3	
10*lg B =	10,9	10,6	10,3	10,9	11,8	13,3	14,4	15,8	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	

Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***22***	***16***	***20***	***14***	***4***	***0***	***0***	***0***	***15***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры допустимо.

Таблица 2.38

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 024 в смежное нормируемое помещение – Учебный кабинет (2 класс) (пом.160)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
П1.2 (к окружению)	63	63	72	71	69	69	55	45	77
П2.2 (к окружению)	54	54	64	66	65	63	52	43	71
П3.1 (к окружению)	56	56	66	68	66	64	53	45	72
П3.2 (к окружению)	36	36	40	43	48	49	46	38	53
П5 (к окружению)	57	57	67	68	67	65	53	45	73
П8 (к окружению)	53	53	62	64	63	61	50	41	69
П10 (к окружению)	49	49	58	60	58	56	45	36	64
Суммарный УЗМ, дБ	*65,4*	*65,4*	*74,7*	*75,1*	*73,6*	*72,4*	*60,2*	*51,4*	*80,4*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	65,4	65,4	74,7	75,1	73,6	72,4	60,2	51,4	80,4
Объем помещения с источниками шума, м3 V	250,8	250,8	250,8	250,8	250,8	250,8	250,8	250,8	
Площадь помещения с источниками шума, м2	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	
Высота помещения, м	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,65	0,62	0,64	0,75	1,0	1,5	2,4	4,2	
В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	108,7	103,7	107,0	125,4	167,2	250,8	401,3	702,2	
10*lg B=	20,4	20,2	20,3	21	22,2	24	26	28,5	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lwi)	51,0	51,2	60,4	60,1	57,4	54,4	40,2	28,9	62,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (Площадь изолируемого от шума помещения), S=	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	
10*lg S =	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	
Высота изолируемого от шума помещения, м	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	

μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	12,6	11,9	11,1	12,6	15,8	22,1	28,4	39,5	
10*lg В =	11	10,8	10,5	11	12	13,4	14,5	16	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	
Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***22***	***16***	***20***	***13***	***2***	***0***	***0***	***0***	***14***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры допустимо.

2.2.3.3.Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем ОВК в обслуживаемых ими помещениях

Согласно п.8.3. СП 271.1325800.2016 шум от вентилятора распространяется по воздуховодам систем ОВК и излучается в помещение через воздухораспределительные или воздухоприемные устройства (решетки).

При проникновении шума в помещение через одно воздухораспределительное устройство октавные уровни звукового давления в помещении Li определяют по формуле 21 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{W_i} - \Delta L_{W_{сети}} + 10\lg\left(\frac{\Phi}{S} + \frac{4}{B}\right);$$

где L_{W_i} - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

$\Delta L_{W_{сети}}$ - суммарное снижение уровня (потери) звуковой мощности источника шума, дБ, в рассматриваемой октавной полосе частот по пути распространения шума в элементах сети до выхода в помещение определяемый в соответствии с разделом 7 СП 271.1325800.2016, дБ;

Ф - фактор направленности излучения самого источника шума в направлении на расчетную точку;

S - площадь воображаемой поверхности сферы или ее части, окружающей источник и проходящей через расчетную точку, м2.

При расположении источника шума в пространстве (например, на колонне в большом помещении) $S = 4\pi r^2$ (излучение в полную сферу), в средней части поверхности стены, перекрытия $S = 2\pi r^2$ (излучение в полусферу), в двугранном углу, образованном ограждающими конструкциями, $S = \pi r^2$ (излучение в сферы), в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями $S = \frac{\pi r^2}{2}$, где r - расстояние между акустическим центром источника и расчетной точкой, м.

В - постоянная рассматриваемого помещения, м2.

Постоянную помещения *B*, м2, в октавных полосах частот вычисляют по формуле:

$B = B_{1000} \cdot \mu$

где B_{1000} - постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;

μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3 СП 271.1325800.2016.

При расчете уровней шума в обслуживаемых помещениях акустические характеристики вентиляционного оборудования в расчете принимаются:

- для приточных установок - на выходе установки,
- для вытяжных - на входе установки.

В таблице 2.39 представлены акустические характеристики проектируемого оборудования в сторону обслуживаемых помещений согласно данным приложения 2.

Данные принимаем только по нормируемым помещениям.

Таблица 2.39

Акустические характеристики вентиляционного оборудования для расчета уровней шума в обслуживаемых помещениях

Обозначение	**Наименование обслуживаемых помещений**	**Марка вентустановки**	**Акустические данные установки**	**L, дБА**
П1.1	Классы левая часть	LITENED 100-50	на нагнетании (приток)	71
П1.2	*Классы правая часть*	*AIRNED-M6*	*на нагнетании (приток)*	*71*
П2.1	Кабинеты левая часть	LITENED 60-30	на нагнетании (приток)	61
П2.2	Кабинеты правая часть	LITENED 50-30	на нагнетании (приток)	59
П3.1	Кабинеты правая часть В3	LITENED 60-30	на нагнетании (приток)	61
П3.2	Кабинеты левая часть В3	KVR 250/1	на нагнетании (приток)	65
П7	Библиотечный центр	LITENED 40-20	на нагнетании (приток)	53
П8	Универсальный спортивный зал	LITENED 50-30	на нагнетании (приток)	57
П9	Медблок	KVR 250/1	на нагнетании (приток)	64
П10	Гимнастический зал	LITENED 50-30	на нагнетании (приток)	53
В2.1	Кабинеты левая часть	KVR 200/1	на всасывании (вытяжка)	62
В2.2	*Кабинеты правая часть*	*KVR 160/1*	*на всасывании (вытяжка)*	*63*
В2.3	Кабинеты верхняя часть	KVR 100/1	на всасывании (вытяжка)	53
В3.1	Кабинеты В3	KVR 200/1	на всасывании (вытяжка)	62
В3.2	Кабинеты В3	KVR 100/1	на всасывании (вытяжка)	55
В3.3	Кабинеты В3	KVR 100/1	на всасывании (вытяжка)	54
В3.4	Кабинеты В3	KVR 100/1	на всасывании (вытяжка)	55
В3.5	Кабинеты В3	KVR 160/1	на всасывании (вытяжка)	64
В7	Библиотечный центр	LITENED 40-20	на всасывании (вытяжка)	47
В8.1	Универсальный спортивный зал	LITENED 50-25	на всасывании (вытяжка)	50
В9.1	Медблок	KVR 160/1	на всасывании (вытяжка)	62
В10	Гимнастический зал	LITENED 50-25	на всасывании (вытяжка)	55

Для расчета шума принимаем установки с наибольшими уровнями шума. Расчет проводим в обслуживаемом помещении с самой короткой веткой воздуховодов (наименьшее снижение воздуховодами).

Таким образом, анализируя таблицу 2.37 в расчет принимаем системы П1.2 и В2.2 для расчета шума в учебном классе: Кабинет математики (пом.131).

А также системы П9 и В9.1, обслуживающие одновременно медблок: Кабинет врача (пом.137).

Расчетную точку выбирают внутри помещений в зонах постоянного пребывания человека на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола.

Расчет ожидаемых уровней шума в обслуживаемом помещении представлен в таблицах 2.40 и 2.41.

Таблица 2.40

Расчет ожидаемых уровней шума создаваемых П1.2 и В2.2в ближайшем обслуживаемом помещении: Кабинет математики (пом.131)

Вентиляционная установка			**Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								***L, дБА***
П1.2	AIRNED-M6		**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
			64	64	69	61	52	49	53	51	71
Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде											
№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 3 м, т/изоляция - есть	3,6	3,6	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
2	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
3	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 5 м, т/изоляция - есть	6,0	6,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
4	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
5	Окончание	диаметром 560 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			19,6	24,6	29,8	30,4	34,4	38,4	38,4	38,4	
Уровни шума П1.2 после снижения воздуховодом, дБ			44,4	39,4	39,2	30,6	17,6	10,6	14,6	12,6	33,2
В2.2	KVR 160/1		**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
			45	45	52	58	59	52	56	42	63
Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде											
№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 10 м, т/изоляция - есть	2,0	2,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
2	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
3	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 15 м, т/изоляция - есть	3,0	3,0	4,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	
4	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
5	Окончание	диаметром 160 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	16,0	11,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			21,0	16,0	16,5	22,5	39,0	43,0	47,0	51,0	
Уровни шума В2.2 после снижения воздуховодом, дБ			24,0	29,0	35,5	35,5	20,0	9,0	9,0	0,0	33,7

Суммарные уровни звуковой мощности П1.2, В2.2 после снижения воздуховодами, дБ	***44,4***	***39,8***	***40,7***	***36,7***	***22,0***	***12,9***	***15,7***	***12,8***	***36,5***

Расчет ожидаемых уровней шума в обслуживаемом помещении

№	Расчетный показатель	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								*L, дБА*
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
1	Уровни звуковой мощности П1.2, В2.2 после снижения воздуховодами, дБ	44,4	39,8	40,7	36,7	22,0	12,9	15,7	12,8	36,5
2	Ф - фактор направленности излучения шума	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
3	S - площадь воображаемой поверхности сферы или ее части, окружающей источник и проходящей через расчетную точку, м2 $S = \pi r^2$	8,04								-
4	В - постоянная рассматриваемого помещения, м2 $B = B_{1000} \cdot \mu$	12,6	11,9	11,1	12,6	15,8	22,1	28,4	39,5	-
	Объем помещения, м3 V	158,2								
	Площадь помещения, м2	53,1								
	Высота помещения, м	2,98								
	Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/6	15,8								
7	μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	-
8	10*lg(Ф/S+4/B)	-3,5	-3,4	-3,1	-3,5	-4,2	-5,2	-5,8	-6,5	
9	УЗД в обслуживаемом помещении, дБ	41	36	38	33	18	8	10	6	32
Допустимые УЗД (учебные кабинеты), дБ (с 7.00 до 23.00 ч) (с учетом поправки -5дБ)		58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.41

Расчет ожидаемых уровней шума создаваемых П9 и В9.1 в обслуживаемом помещении: Кабинет врача (пом.137)

Вентиляционная установка		Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								*L, дБА*
П9	**KVR 250/1**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
		51	51	53	56	56	57	57	51	64

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ							
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***
1	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 10 м, т/изоляция - есть	2,0	2,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0

3	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 15 м, т/изоляция - есть	3,0	3,0	4,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	
4	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
5	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 15 м, т/изоляция - есть	3,0	3,0	4,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	
6	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
7	Окончание	диаметром 250 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	13,0	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			21,0	16,0	19,0	31,0	60,0	66,0	72,0	78,0	
Уровни шума П9 после снижения воздуховодом, дБ			30,0	35,0	34,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
В9.1	**KVR 160/1**		***63***	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
			44	44	51	57	58	50	55	41	62

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 3 м, т/изоляция - есть	0,6	0,6	0,9	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	
2	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
3	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 15 м, т/изоляция - есть	3,0	3,0	4,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	
4	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
5	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 15 м, т/изоляция - есть	3,0	3,0	4,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	
6	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
7	Окончание	диаметром 160 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	16,0	11,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			22,6	17,6	19,9	30,9	55,8	61,8	67,8	73,8	
Уровни шума В9.1 после снижения воздуховодом, дБ			20,0	25,0	29,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
Суммарные уровни звуковой мощности П9, В9.1 после снижения воздуховодами, дБ			***30,4***	***35,4***	***35,2***	***27,5***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***29,2***

Расчет ожидаемых уровней шума в обслуживаемом помещении

№	Расчетный показатель	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								*L, дБА*
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	

1	Суммарные уровни звуковой мощности П9, В9.1 после снижения воздуховодами, дБ	30,4	35,4	35,2	27,5	3,0	3,0	3,0	3,0	29,2
2	Ф - фактор направленности излучения шума	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
3	S - площадь воображаемой поверхности сферы или ее части, окружающей источник и проходящей через расчетную точку, м2 $S = \pi r^2$	8,04								-
4	В - постоянная рассматриваемого помещения, м2 $B = B_{1000} \cdot \mu$	5,2	4,9	4,6	5,2	6,5	9,1	11,7	16,3	-
	Объем помещения, м3 V	61,0								
	Площадь помещения, м2	21,8								
	Высота помещения, м	2,98								
	Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	6,5								
7	μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	-
8	10*lg(Ф/S+4/B)	-0,5	-0,3	0,0	-0,5	-1,3	-2,5	-3,3	-4,3	
9	УЗД в обслуживаемом помещении, дБ	30	35	35	27	2	1	0	0	27
Допустимые УЗД (кабинеты врачей), дБ (с 7.00 до 23.00 ч) (с учетом поправки - 5дБ)		54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Как видно из приведенных результатов расчета, уровни звука, создаваемые вентиляционным оборудованием в обслуживаемом помещении от наиболее шумного оборудования не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов.

Поскольку от наиболее шумного оборудования превышений уровней звукового давления не наблюдается, то превышений не будет и от прочего оборудования.

2.2.3.4.Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых в помещениях проектируемого объекта автотранспортом прилегающих дорог

Внешним источником шума с прямым распространением шума на помещения ремонтируемого здания являются существующие автодороги – улица Клязьминская и Ижорский проезд.

Расчет уровней шума проведен с использованием СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков.

В качестве шумовых характеристик автомобильного транспортного потока, в состав которого могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, троллейбусы, ГОСТ 20444 установлены эквивалентный LAэкв., дБА и максимальный LAмакс., дБА уровни звука, создаваемые потоком в опорной точке на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей к расчетной точке (точке наблюдения) полосы движения автомобильного транспорта и на высоте 1,5 м над уровнем проезжей части.

Шумовая характеристика эквивалентного уровня звука автотранспортного потока принята по таблице 6.1 СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».

Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде

максимального уровня звука LAмакс, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта следует принимать в соответствии с ГОСТ Р 41.51-2004 при скорости движения автомобильного транспортного потока $v_{опор}$ = 50 км/ч.

При наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов LAмакс.50 = 80 дБА.

При скорости движения транспортного потока v, отличной от 50 км/ч, максимальный уровень звука LAмакс v L, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, следует рассчитывать по формуле:

LAмакс v = LAмакс.50 + 32lg(v/50)

где LAмакс.50 - максимальный уровень звука по п.6.2.14 СП 276.1325800.2016, соответствующий скорости движения 50 км/ч, дБА.

Полученный при расчете максимальный уровень звука LAмакс v, соответствующий скорости v, км/ч, следует округлять с точностью до 0,5 дБА.

Скорость движения в городе составляет 60 км/час.

LAмакс v = LAмакс.50 + 32lg(v/50)

Расчетный максимальный уровень звука LAмакс v = 80 + 32lg(60/50) = 82,5 дБА.

Шумовые характеристики автотранспортных потоков представлены в таблице 2.42.

Таблица 2.42

Шумовая характеристика автотранспортного потока

№пп	Наименование дороги	Категория дороги	Число полос движения проезжей части в обоих направлениях	Эквивалентный уровень звука транспортного потока LAэкв, дБА	Максимальный уровень звука транспортного потока LAмакс, дБА
1	улица Клязьминская	Улицы в зонах жилой застройки	4	68,0	82,5
2	Ижорский проезд	Улицы в зонах жилой застройки	4	68,0	82,5

Уровень шума (LAтерр) в каждой расчетной точке пространства застройки определялся как сумма уровней звука, обусловленных шумоизлучением всех участков транспортных магистралей, а также звука, отраженного от поверхности земли с учетом ее звукопоглощающих и звукоотражающих свойств и от фасадов окружающих зданий.

При этом уровень прямого и отраженного звука от каждого участка транспортных магистралей, принимаемого в расчет, определялся в зависимости:

- от шумовой характеристики транспортного потока,
- снижения уровня звука в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой,
- снижения уровня звука вследствие ограничения угла видимости транспортной
- магистрали из расчетной точки,
- снижения уровня звука вследствие влияния покрытия территории,
- снижения уровня звука в результате затухания в воздухе,
- экранирования шума существующими зданиями и сооружениями.

Ожидаемый эквивалентный уровень звука $L_{Аэкврт}$, создаваемый потоком средств автомобильного транспорта в расчетной точке, определяется по формуле 31 СП 276.1325800.2016:

$$L_{Аэкв.рт} = L_{Аэкв} - \Delta L_{Арас} - \Delta L_{Авоз} - \Delta L_{Аβ/Т} - \Delta L_{Апок} - \Delta L_{Азел} - \Delta L_{Аэкр} - \Delta L_{Аа} - \Delta L_{Азастр} + \Delta L_{Аотр}$$

Ожидаемый максимальный уровень звука $L_{Амакс.рт}$, в расчетной точке, определяется по формуле 32 СП 276.1325800.2016:

$$L_{Амакс.рт} = L_{Амакс} - \Delta L_{Арас} - \Delta L_{Авоз} - \Delta L_{Аβ/Т} - \Delta L_{Апок} - \Delta L_{Азел} - \Delta L_{Аэкр} - \Delta L_{Аа} + \Delta L_{Аотр} - \Delta L_{Азастр}$$

где: $L_{Аэкв}$ – шумовая характеристика - эквивалентный уровень шума транспортного

потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6 СП 276.1325800.2016, дБА,

$L_{Амакс}$ – шумовая характеристика (в виде максимального уровня звука) транспортного потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6 СП 276.1325800.2016, дБА,

$\Delta L_{Арас}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня транспортного потока в зависимости от расстояния между ним и расчетной точкой,

$\Delta L_{Авоз}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе, При расстоянии R<50 м затухание звука в воздухе не учитывают.

$\Delta L_{Аβ/Т}$ – коррекция, учитывающая влияние турбулентности атмосферы и ветра на процесс распространения звука,

$\Delta LA_{пок}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его поглощения поверхностью территорий,

$\Delta L_{Азел}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука полосами зеленых насаждений,

$\Delta L_{Аэкр}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука существующими экранирующими сооружениями и препятствиями (зданиями, насыпями, холмами, выемками и т.п.) на пути звуковых лучей от транспортной магистрали к расчетной точке,

$\Delta L_{Аα}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие ограничения угла СП 276.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков видимости улицы (дороги) из расчетной точки,

$\Delta L_{Азастр}$ – коррекция, учитывающая характер придорожной застройки,

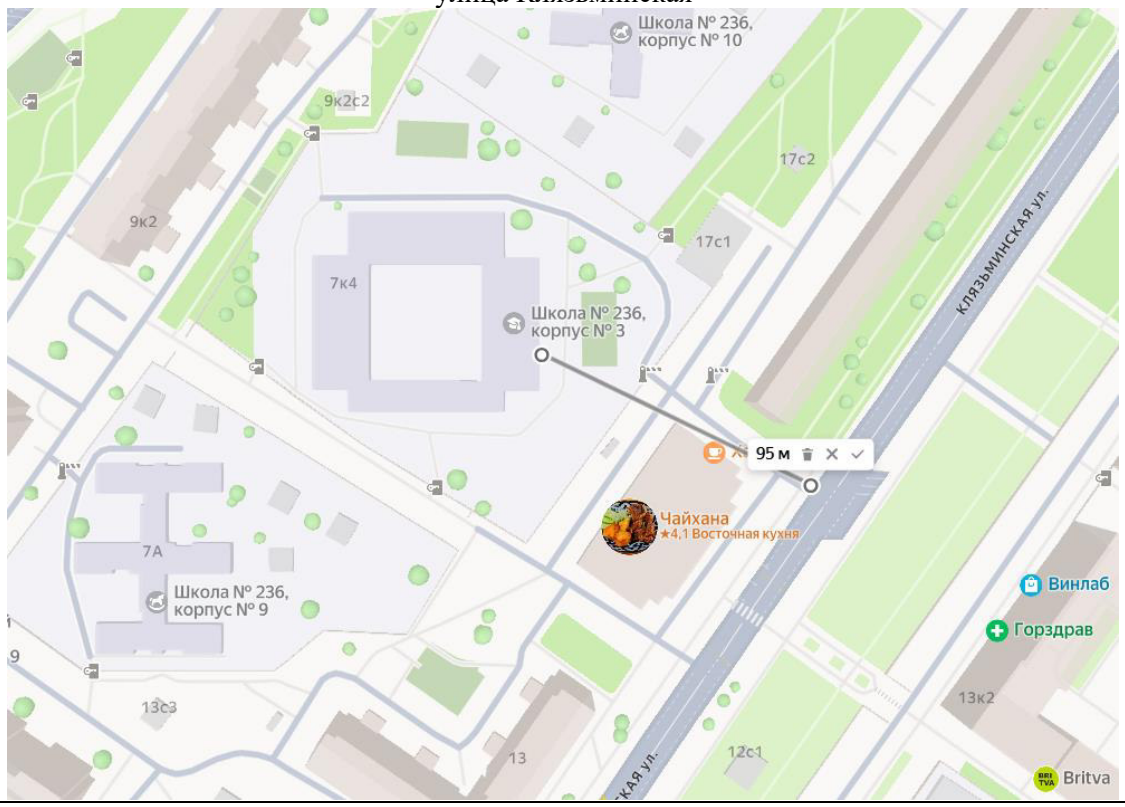
$\Delta L_{Аотр}$ – коррекция, учитывающая отражение звука от ограждающих конструкций зданий, вблизи которых расположена расчетная точка.

Препятствий по пути распространения шума нет. Таким образом, снижение будет только за счет расстояния.

Снижение расстоянием рассчитывается в зависимости от длина рассматриваемого участка дороги (l) согласно п.7.4.11 СП 276.1325800.2016 и расстояние от оси ближнего пути до расчетной точки (R), м:

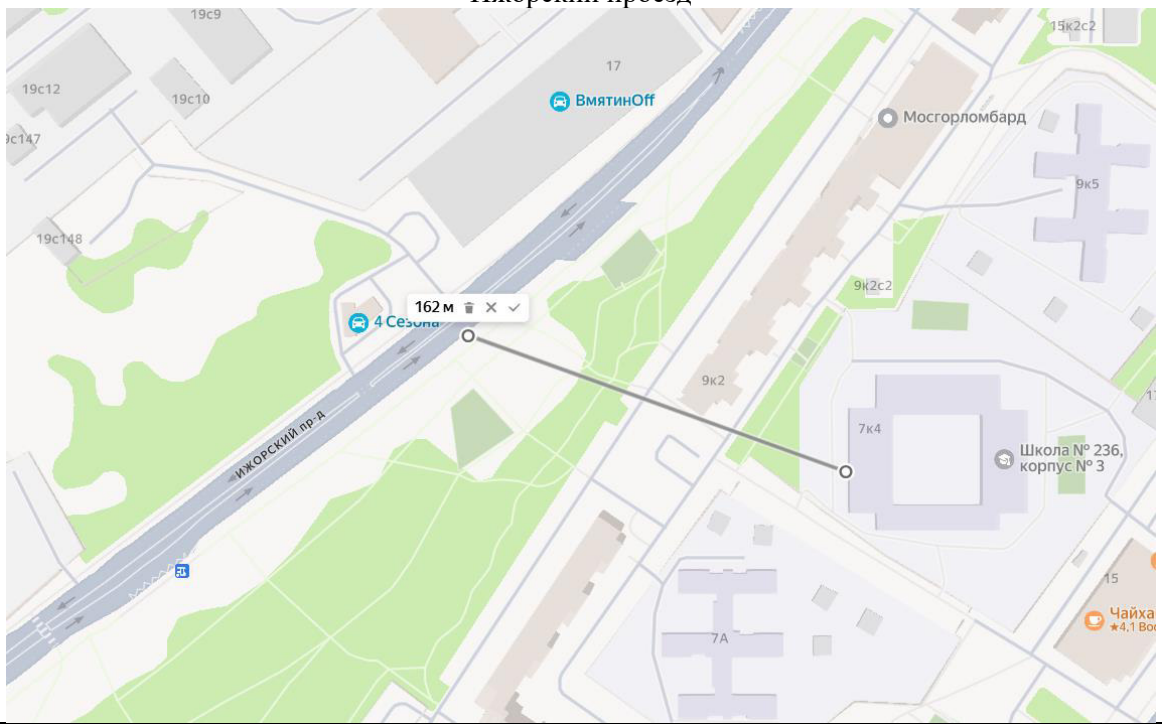
$$\Delta L_{A\,рас} = \begin{cases} 10\lg\left(\frac{R}{R_0}\right) & \text{при } R \le \frac{l}{\pi}, \\ 15\lg\left(\frac{R}{R_0}\right) & \text{при } \frac{l}{\pi} \le R \le 2l, \\ 20\lg\left(\frac{R}{R_0}\right) & \text{при } R \ge 2l, \end{cases}$$

улица Клязьминская



R=95 м; l=30; 2l=60; l/π=19,1
R (95) ≥ l/π (60)
в расчет принимаем формулу: ΔLАрас = 20*logR/R0

Ижорский проезд



R=162 м; l=310; 2l=620; l/π=98,7
l/π(98,7) ≤ R(162) ≤ 2l (620)
в расчет принимаем формулу: ΔLАрас = 15*logR/R0

Рисунок 2.2

Таблица 2.43

Уровень шума у фасада ремонтируемого здания

Источник шума	La, дБА	Расстояние от ИШ до РТ, м	ΔLАрас	ΔLАвоз	ΔLАβ/Т	ΔLАпок	ΔLАзел	ΔLАэкр	ΔLАα	ΔLАзастр	ΔLАотр	LA.тер, дБА
Эквивалентный уровень звука												
улица Клязьминская	68,0	95,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
Ижорский проезд	68,0	162,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Максимальный уровень звука												
улица Клязьминская	82,5	95,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
Ижорский проезд	82,5	162,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5

Расчет требуемой звукоизоляции окон RAтр при проникновении транспортного шума с прилегающей территории в помещения определялся в соответствии с Пособием к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий» и Методическими рекомендациями по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения (утверждены распоряжением Минтранса России N ОС-362-р от 21.04.2003 г.) по формуле:

RАтр = LАтерр - Lдоп – ΔLзв.пом

где: LАтерр - суммарный эквивалентный уровень звука от всех внешних источников в 2 м от рассматриваемого элемента ограждения,

Lдоп - допустимый в помещении эквивалентный и максимальный уровень шума,

ΔLзв.пом - звукопоглощение в помещениях, равное 5 дБА,

Таблица 2.44

Требуемая звукоизоляция окон ремонтируемого здания

Источник шума	**LA.тер, дБА**	**Lдоп, дБА**		**ΔLзв.пом**	**Rатр**
Эквивалентный уровень звука					
улица Клязьминская	45,9	классные помещения, учебные кабинеты	40	5	**0,9**
Ижорский проезд	48,0	классные помещения, учебные кабинеты	40	5	**3,0**
Максимальный уровень звука					
улица Клязьминская	60,4	классные помещения, учебные кабинеты	55	5	**0,4**
Ижорский проезд	62,5	классные помещения, учебные кабинеты	55	5	**2,5**

Согласно п.6.5.9 СП 254.1325800.2016 звукоизоляцию окна с открытой форточкой или фрамугой принимают равной 10 дБА.

В результате выполненных расчетов установлено, что стандартные оконные блоки (снижающие уровень шума максимум на 10 дБА в режиме проветривания) **обеспечивают требуемую звукоизоляцию по эквивалентным и максимальным уровням звука для помещений ремонтируемого здания**.

2.2.4. Мероприятия по защите от шума период эксплуатации

Согласно тому 5.4.2 (шифр 2024-00272-01-0-ИСО4.2) для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок и внешних блоков кондиционирования, предусмотрены следующие мероприятия:

- дневной режим работы систем вентиляции и кондиционирования за исключением систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих электрощитовые (В12.1, В12.6), серверные (В12.4, В12.5) и кроссовые (В12.7, В12.8). Также системы кондиционирования, предусмотренные с резервом, работают круглосуточно: К2, К3, К6, К7, К9, К11, К12, К13, К15, К17;
- вентиляционные установки оборудуются шумоглушителями на всасывании и нагнетании;
- рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключающие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;
- установки подбираются с пониженными шумовыми характеристиками;
- вентиляционное оборудование установлено на виброизоляторы;
- устройство плавающего пола в венткамерах, ИТП;
- монтаж вентиояционного оборудования и воздуховодов выполняется с применением опорных виброизолированных систем для подвесного монтажа вентиляционного оборудования, а также мягких вставок в воздуховодах;
- жесткое крепление вентиляционных установок, воздуховодов к ограждающим конструкциям здания исключается;
- установка вентагрегатов на опоры или подвески виброизолированной конструкции, что устраняет жесткую связь между агрегатами строительными конструкциями, снижает уровень звуковых колебаний;
- скорость движения воздуха в воздуховодах подбирается с учетом обеспечения оптимальных акустических характеристик;
- размещение инженерного оборудования в изолированных техпространствах (венткамеры, ИТП, насосная).

Согласно разделу АР, проектом предусмотрено устройство звукоизоляции стен и потолков венткамер, помещения ИТП, водомерного узла, насосной минераловатными плитами.

Стандартные оконные блоки обеспечивают требуемую звукоизоляцию по эквивалентным и максимальным уровням звука для помещений ремонтируемого здания.

Вывод: Вышеуказанные мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных уровней звукового давления, вибрации и инфразвука по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
2. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 19.04.1991 г.
3. Кодекс РФ «Градостроительный кодекс» № 73-ФЗ от 07.05.1998 г.
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
6. СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования».
7. СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».
8. ГОСТ Р ИСО 3744-2013 (Национальный стандарт РФ. Акустика). Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Дата введения 2014-12-01).
9. ГОСТ 31295.2-2005 Межгосударственный стандарт. Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.
10. Звукоизоляция и звукопоглощение. Учебное пособие под редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во «Астрель», Москва, 2004г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Акустические характеристики источников шума в период строительства

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Филиал ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге»
в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Санкт-Петербург, ул. Отважных, дом 6; тел.: 736-59-43, 735-49-94; тел/факс: 735-99-90
ОКПО 76264121, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/780702001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН. RU. ЦОА. 001.01 от « 26 » мая 2008г
Зарегистрирован в Государственном реестре:
№ РОСС RU. 0001.510228 от « 26 » мая 2008г
Действителен до « 26 » мая 2013 г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. СПб»
в Кировском, Красносельском,
Петродворцовом районах
и г. Ломоносове
Фридман Р.К.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА

№ 1423 от « 07 » сентября

1. Наименование предприятия, организации (заявителя):
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
2. Юридический адрес: 191119, г.СПб., Лиговский пр., д.94, корпус 2, пом. 25Н
3. Наименование и адрес объекта: строительная площадка по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный (южнее дома 97 по ул. 1-го Мая, участок 82).
4. Дата и время проведения измерений: 03.09.2010 г. (с 10^{30} ч.)
5. Цель измерения: на соответствие НД (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»).
6. Должность, ФИО лица, в присутствии которого производились измерения: измерения проводились в присутствии инженера Кравченко В.Л.
7. НД на методы измерений: МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; ГОСТ 23337-78* «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
8. Средства измерения (тип, марка, заводской номер): шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный «Октава-101АМ» № 03А180 с предусилителем КММ 400 № 01110 в комплекте с микрофоном ВМК-205 № 433 и вибродатчиком АР 57 № 2094.
9. Сведения о поверке: свидетельство № 0002513, действительно до 15.01.2011 г.
10. Источник шума: строительная техника.
11. Характер шума: непостоянный.
12. Условия проведения измерений: измерения шума проводились в дневное (с 10^{30} ч.) время суток на строительной площадке при работе строительной техники (наименование машин и механизмов указаны в таблице измерений).
13. Основание для проведения: договор № Д009717 от 30.08.2010 г.

Результаты измерений шума:

Наименование машин и механизмов	Расстояние от источника шума до точки измерения (м)	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБА
Т.1- Бульдозер ДЗ-101	7,5	76	82
Т.2-Экскаватор VOLVO EC210	7,5	71	76
Т.3-Автокран КС-35719-1-02	7,5	71	76
Т.4- кран башенный КБм-401п	7,5	71	76
Т.5- кран башенный КБ-473	7,5	71	76
Т.6- кран башенный Comedil CTT-161-8	7,5	71	75
Т.7-шнекобуровая установка SF-50	7,5	70	75
Т.8- сваебойная установка УГМГ-16	7,5	76	82
Т.9-вибротрамбовка Wacker VP2050	7,5	64	68
Т.10- автовышка телескопическая АГП-24	7,5	65	70
Т.11-насосы самовсасывающие электрические 1ГНОМ 25-20	1,0	76	78
Т.12- вибратор глубинный ИВ-112	1,0 7,5	75 62	78 68
Т.13- трансформатор сварочный ТД-500	1,0	75	78
Т.14- компрессор Albert E-80	1,0	80	82
Т.15- установка для прогрева бетона СПБ-63	7,5	74	77
Т.16-бетононасос Штеттер	7,5	70	75
Т.17- автобетоновоз АБС-7ДА	7,5	67	70
Т.18- штукатурная станция ШМ-30	1,0	70	75
Т.19- машина штукатурно-затирочная СО-86А	1,0	70	75
Т.20- трубокладчик ТГ-10	7,5	71	74
Т.21- машина бортовая ЗИЛ-555	7,5	63	68
Т.22- автосамосвал КАМАЗ - 5511	7,5	63	68
Т.23- автогрейдер ДЗ-143	7,5	76	80
Т.24- каток вибрационный BW 145 D-3	7,5	70	75
Т.25- каток дорожный ДУ-98	7,5	65	70
Т.26- асфальтоукладчик ДС-126	7,5	65	70
Т.27- штукатурная станция ПРСШ-1М	7,5	70	75
Т.28- малярная станция ПМС	7,5	70	75
Т.29- легковой автомобиль ВАЗ 2110 (бензин)	7,5	58	64
Т.30- легковой автомобиль Ford transit (дизель)	7,5	60	66
Т.31- автомобиль-мусоросборник КАМАЗ	7,5	63	68
Т.32- погрузо-разгрузочные работы мусороуборочной машины КАМАЗ	7,5	69	72

Ответственный за оформление протокола:
Руководитель группы
исследования физических факторов Латухина Т.Н.

Филиал № 6 ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»
195329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8
Группа исследования физических факторов
тел. 755-93-91

Ответственный за проведение измерений:
И.о. зав. отделением гигиены труда Дубовик И.С.

Акустические характеристики вентиляционного оборудования и кондиционеров

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П1.1
Тип установки	LITENED 100-50 G1.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	423.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	8020	8020
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4580/1225/740	

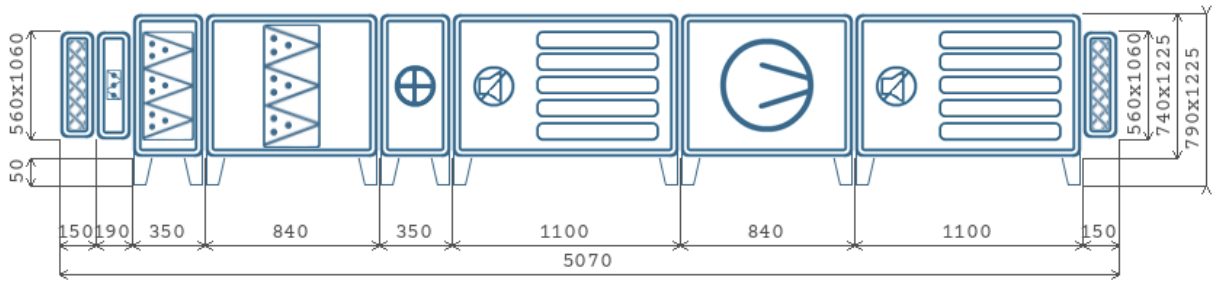
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x1225x740	29	61	3.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x1084x564	13	5	4.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x1060x560	6.4	0	4.5	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	840x1225x740	45	303	3.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 100-50/2	350x1225x740	52.5	98	4.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1225x740	77	47	4.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (4,0кВт)	840x1225x740	117	0	2.9	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1225x740	77	47	4.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x1060x560	6.4	0	4.5	-	-	-	-
ИТОГО:		423.3	561					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П1.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	8020
P статическое (Па)	960.3
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	50
Двигатель	АИР100S2
n рабочая (об/мин)	2848

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.12
Ток (А)	7.8
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	117

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	119.57
Потеря давления воздуха (Па)	97.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	4.19
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	24
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.8
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.8
Масса (кг)	52.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	60.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.6
Масса (кг)	29

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

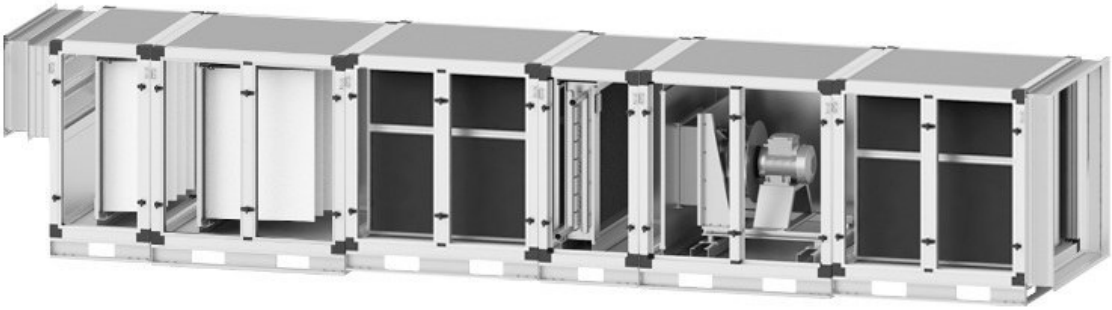
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	302.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.6
Масса (кг)	45

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	55	58	44	30	31	31	29	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	64	69	61	52	49	53	51	71
К окружению (Приток/вытяжка)	66	76	77	76	74	63	54	82

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П1.2
Тип установки	AIRNED-M6 L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P40.R-4x30/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	707.4 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	8600	8600
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5375/1100/1100	

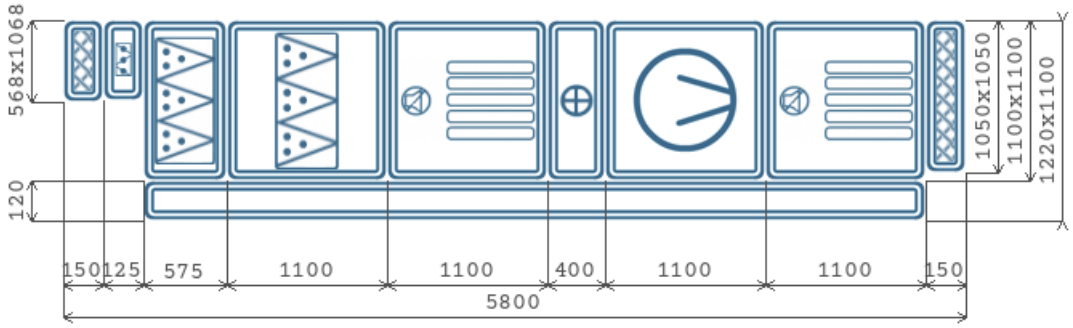
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	575x1100x1100	68	86	2.4	-	-	-	-
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1068x568	12.6	0	4.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	15.5	1	4.6	-	-	-	-
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1100x1100	101	126	2.4	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	25	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 2	400x1100x1100	75	68	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1100x1100	181	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	25	2.4	-	-	-	-
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1050x1050	8.3	0	2.4	-	-	-	-

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П1.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P40.R-4x30
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	8600
P статическое (Па)	729.5
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	50
Двигатель	АИР100S2
n рабочая (об/мин)	2838

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	2.94
Ток (А)	7.8
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	181

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	128.21
Потеря давления воздуха (Па)	67.6
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	4.5
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	10.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	5.3
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	85.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	68

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	125.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	55	58	44	30	31	31	29	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	64	69	61	52	49	53	51	71
К окружению (Приток/вытяжка)	63	72	71	69	69	55	45	77

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П2.1
Тип установки	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	242.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2865	2865
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/810/520	

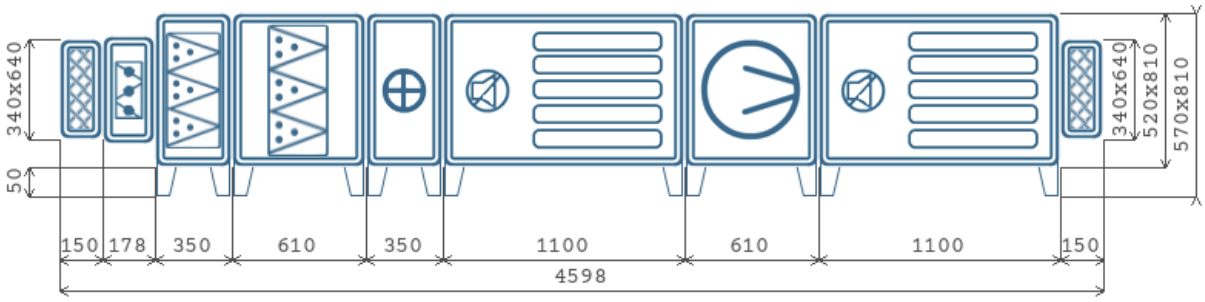
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x810x520	19.7	43	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.3	5	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	4.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x810x520	24.7	219	3.1	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 60-30/2	350x810x520	31.5	89	4.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	35	4.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x810x520	59	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	35	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	4.4	-	-	-	-
ИТОГО:		242.8	426					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П2.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2865
P статическое (Па)	676.1
P свободное (Па)	250
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	45
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2536

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.71
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	59

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	42.71
Потеря давления воздуха (Па)	89.3
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	1.5
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	36.8
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2.2
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.5
Масса (кг)	31.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	43.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	19.7

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	24.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П2.2
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	224.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2195	2195
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	

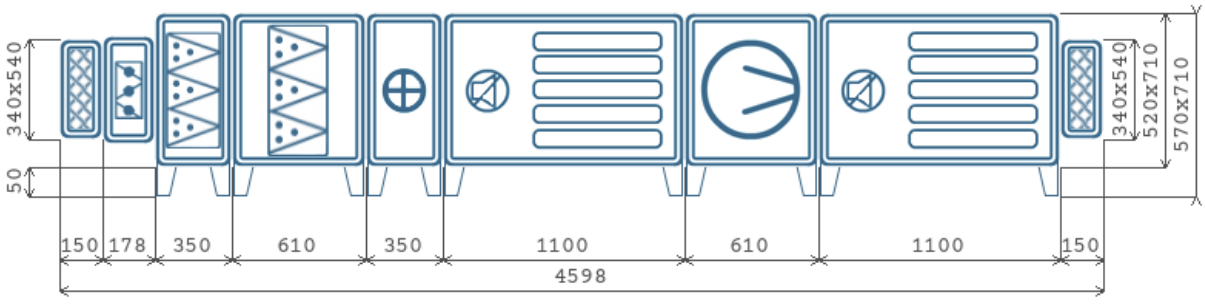
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	17.6	37	2.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	4	4.1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.1	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	22.6	178	2.8	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/2	350x710x520	29.4	77	4.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	68	4.1	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	54	0	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	68	4.1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.1	-	-	-	-
ИТОГО:		224.7	432					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П2.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2195
P статическое (Па)	681.6
P свободное (Па)	250
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	50
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2804

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.55
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	32.72
Потеря давления воздуха (Па)	77.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	1.15
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	19.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.7
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.3
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	37.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	17.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	177.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	22.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	33	30	31	31	29	48
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	57	50	41	38	42	40	59
К окружению (Приток/вытяжка)	54	64	66	65	63	52	43	71

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	ПЗ.1
Тип установки	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	242.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2860	2860
P свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/810/520	

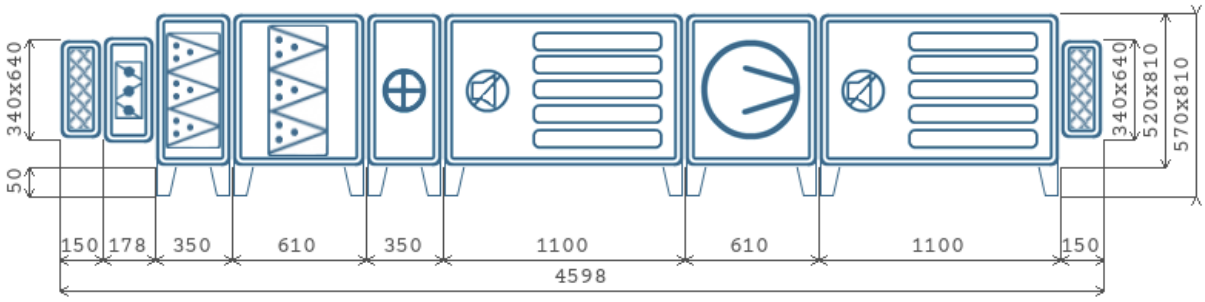
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x810x520	19.7	43	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.3	5	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	4.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x810x520	24.7	219	3.1	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 60-30/2	350x810x520	31.5	89	4.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	35	4.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x810x520	59	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x810x520	46	35	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x640x340	3.8	0	4.4	-	-	-	-
ИТОГО:		242.8	426					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П3.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2860
P статическое (Па)	675.8
P свободное (Па)	250
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	45
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2534

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.71
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	59

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	42.64
Потеря давления воздуха (Па)	89
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	1.5
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	36.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2.2
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.5
Масса (кг)	31.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	43.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	19.7

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Масса (кг)	24.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П3.2
Тип установки	KVR 250/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	37.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	520	520
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3065/361/361	

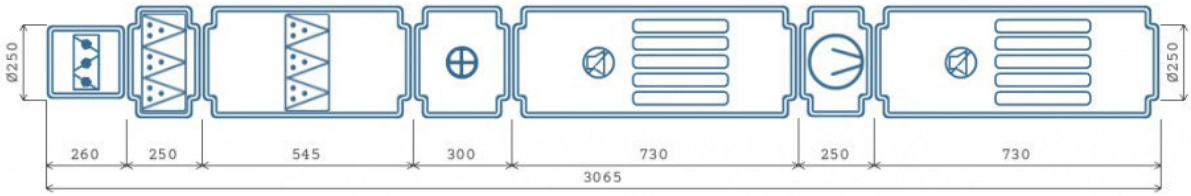
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Касетный фильтр (корпус)	250x294x293	2	0	2.9	-	-	-	-
Фильтрующая кассетная вставка EU3	4x312x290	2	27	2.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	260x325x250	2.2	5	2.9	-	-	-	-
Фильтр карманный круглый (корпус)	545x295x300	5.1	0	2.9	-	-	-	-
Вставка карманная фильтрующая F7	300x290x290	0.2	63	1.7	-	-	-	-
Водяной нагреватель 250	300x345x276	4.6	19	1.8	-	-	-	-
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	2.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	5	0	3	-	-	-	-
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	2.9	-	-	-	-
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	2.9	-	-	-	-
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	2.9	-	-	-	-

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П3.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	520
P статическое (Па)	384.2
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	70.7
Частота (Гц)	50
Двигатель	250
n рабочая (об/мин)	2500

Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.21
Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.23
Ток (А)	1.05
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3
n номинальная (об/мин)	2500
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	5

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	7.75
Потеря давления воздуха (Па)	19
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.27
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	3.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.6
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	4.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	26.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

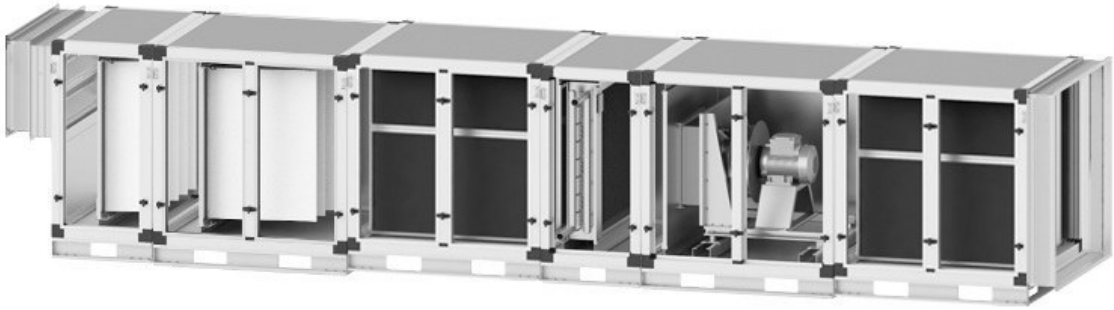
Обозначение	KFP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	62.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	5.1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	45	48	48	49	49	43	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	54	57	57	58	58	52	65
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	43	48	47	46	38	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П4
Тип установки	AIRNED-M6 L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	752.4 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	10435	10435
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5375/1100/1100	

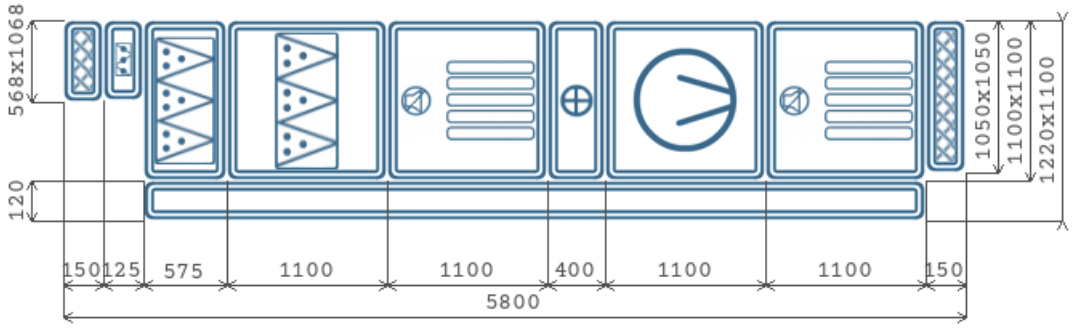
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	575x1100x1100	68	116	2.9	-	-	-	-
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1068x568	12.6	0	5.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	15.5	1	5.6	-	-	-	-
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1100x1100	101	172	2.9	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	36	2.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 2	400x1100x1100	75	96	4.3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1100x1100	226	0	2.9	-	-	-	-
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	36	2.9	-	-	-	-
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1050x1050	8.3	0	3	-	-	-	-

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П4
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P63.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	10435
P статическое (Па)	856.8
P свободное (Па)	400
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	АИР112М4
n рабочая (об/мин)	1335

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.35
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	1432
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	226

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	155.57
Потеря давления воздуха (Па)	96
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	5.46
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	15.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	5.3
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	115.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	68

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	172.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	52	38	30	31	31	29	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	60	63	55	45	41	45	44	65
К окружению (Приток/вытяжка)	59	66	65	62	61	47	38	70

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П5
Тип установки	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	301.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	4500	4500
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4320/910/620	

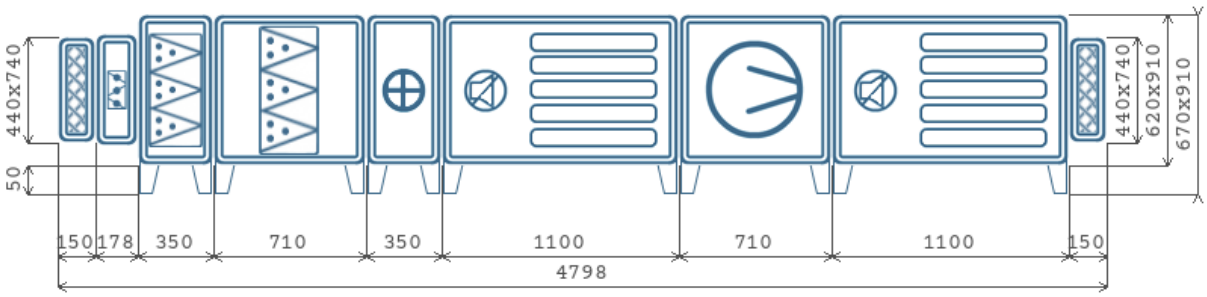
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x910x620	22.8	50	3.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x784x464	11.2	5	4.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	4.6	0	4.5	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	710x910x620	29.8	267	3.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 70-40/2	350x910x620	36.8	97	4.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x910x620	58	59	4.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710x910x620	76	0	2.7	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x910x620	58	59	4.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	4.6	0	4.5	-	-	-	-
ИТОГО:		301.8	537					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П5
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	4500
P статическое (Па)	737.4
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	44
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2513

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.26
Ток (А)	4.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	76

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	67.09
Потеря давления воздуха (Па)	97.3
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	2.35
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	30.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2.1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	2.2
Масса (кг)	36.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	50.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Масса (кг)	22.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	266.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Масса (кг)	29.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П6
Тип установки	LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	291.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	4000	4000
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4220/910/620	

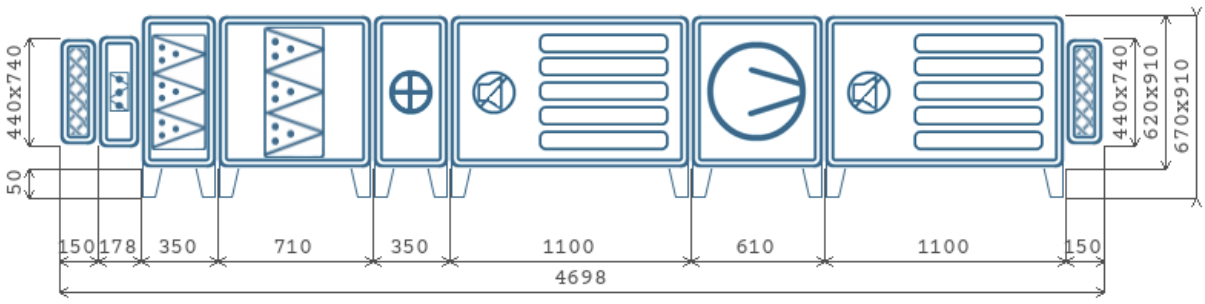
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x910x620	22.8	41	3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x784x464	11.2	4	4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	4.6	0	4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	710x910x620	29.8	204	3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 70-40/2	350x910x620	36.8	79	4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x910x620	58	47	4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x910x620	66	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x910x620	58	47	4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x740x440	4.6	0	4	-	-	-	-
ИТОГО:		291.8	422					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П6
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	4000
P статическое (Па)	621.8
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	52
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2903
Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.01
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	66

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	59.63
Потеря давления воздуха (Па)	78.5
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	2.09
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	24.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.8
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	2.2
Масса (кг)	36.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	40.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	22.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	204.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	29.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	51	38	30	31	31	29	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	57	62	55	45	42	46	45	64
К окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	69	67	56	48	75

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П7
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1000	1000
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	

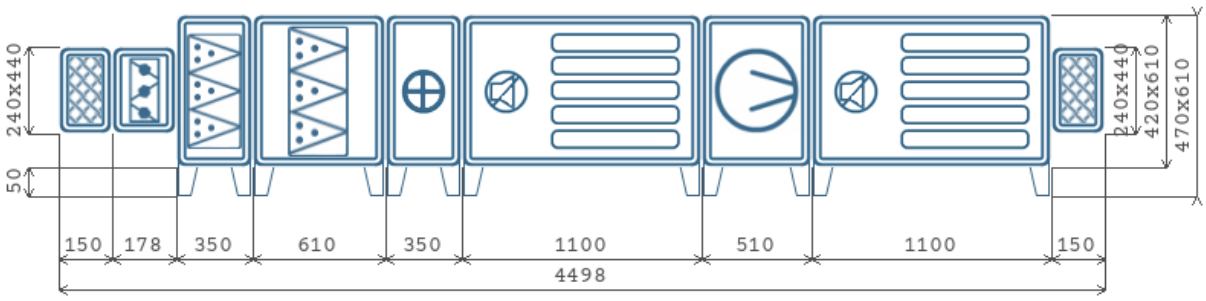
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x610x420	13	21	2.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	3.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	3.5	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Фильтрующая карманная вставка EU7)	610x610x420	18	105	2.1	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 40-20/2	350x610x420	24	52	3.6	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	50	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x610x420	40	0	1.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	50	3.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	3.5	-	-	-	-

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П7
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000
P статическое (Па)	480
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	АИР63А2
n рабочая (об/мин)	2803

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.18
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	14.91
Потеря давления воздуха (Па)	52.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.52
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	10.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	21.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	104.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	40	27	30	31	31	29	43
На нагнетании (Приток/вытяжка)	46	51	44	35	32	36	34	53
К окружению (Приток/вытяжка)	48	58	60	59	57	46	37	65

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П8
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	224.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2155	2155
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	

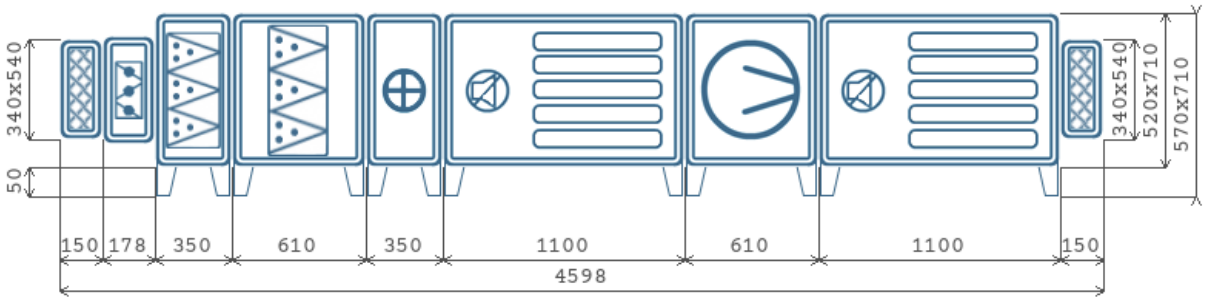
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	17.6	35	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	4	4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	22.6	165	2.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/2	350x710x520	29.4	75	4.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	65	4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	54	0	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	65	4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4	-	-	-	-
ИТОГО:		224.7	409					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П8
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	2155
P статическое (Па)	607.7
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	48
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2683

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.48
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	32.13
Потеря давления воздуха (Па)	74.5
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	1.13
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	19.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.7
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.3
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	34.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	17.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	165.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	22.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	44	31	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	55	48	39	36	40	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	53	62	64	63	61	50	41	69

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П9
Тип установки	KVR 250/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	43 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	405	405
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3610/361/361	

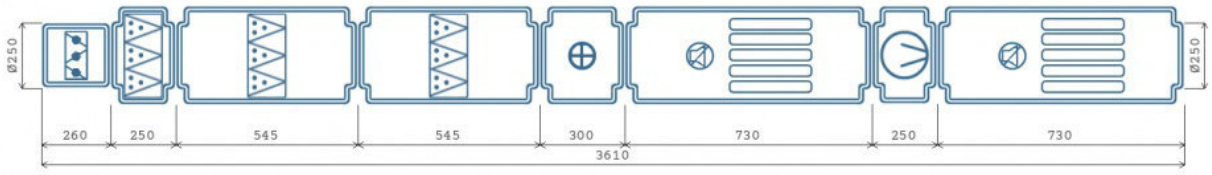
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Касетный фильтр (корпус)	250x294x293	2	0	2.3	-	-	-	-
Фильтрующая кассетная вставка EU3	4x312x290	2	20	2.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	260x325x250	2.2	4	2.3	-	-	-	-
Фильтр карманный круглый (корпус)	545x295x300	5.1	0	2.3	-	-	-	-
Вставка карманная фильтрующая F7	300x290x290	0.2	37	1.3	-	-	-	-
Фильтр карманный круглый (корпус)	545x295x300	5.1	0	2.3	-	-	-	-
Вставка карманная фильтрующая F9	300x290x290	0.2	55	1.3	-	-	-	-
Водяной нагреватель 250	300x345x276	4.6	13	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	2.3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	5	0	2.3	-	-	-	-

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П9
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	405
P статическое (Па)	433.7
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	105.8
Частота (Гц)	50
Двигатель	250
n рабочая (об/мин)	2500

Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.2
Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.23
Ток (А)	1.05
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
n номинальная (об/мин)	2500
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	5

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KWH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	6.27
Потеря давления воздуха (Па)	13.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.22
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	2.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.5
Присоединение, G	1/2"
Рядность	2
Масса (кг)	4.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	19.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	KFP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	36.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	5.1

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 3

Обозначение	KFP
Класс очистки	EU9
Потери давления по воздуху (Па)	54.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	5.1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)

На всасывании (Приток/вытяжка)	39	41	44	44	45	45	39	52
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	53	56	56	57	57	51	64
К окружению (Приток/вытяжка)	35	40	42	47	46	45	37	52

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П10
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	224.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1835	1835
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	

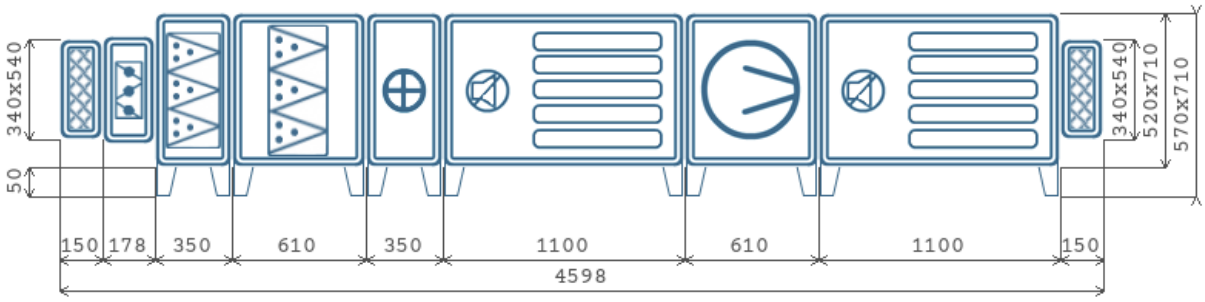
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	17.6	25	2.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	3	3.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	3.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	22.6	123	2.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/2	350x710x520	29.4	56	3.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	48	3.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	54	0	1.8	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	48	3.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	3.4	-	-	-	-
ИТОГО:		224.7	303					

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	П10
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1835
P статическое (Па)	502.1
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2386

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.34
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	27.36
Потеря давления воздуха (Па)	56.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Расход жидкости (м3/ч)	0.96
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	14.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.3
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	25.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	17.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	122.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	22.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	38	40	27	30	31	31	29	43
На нагнетании (Приток/вытяжка)	47	51	44	34	31	35	33	53
К окружению (Приток/вытяжка)	49	58	60	58	56	45	36	64

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B2.1
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

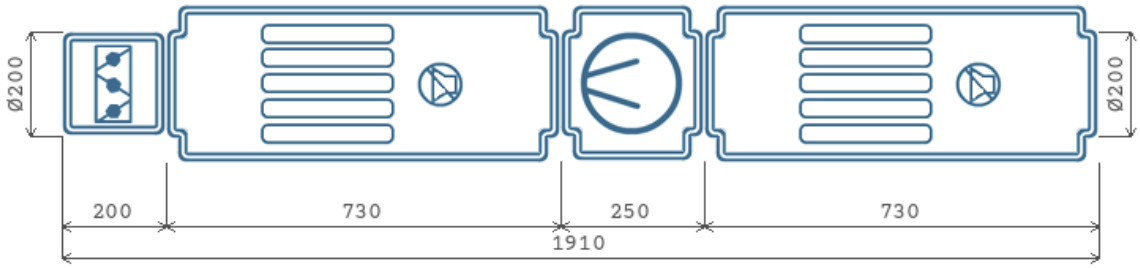
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	480	480
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	4.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	8	4.2
ИТОГО:						20.1	8	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B2.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Расход воздуха ($м^3$/ч)	480	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	329.8	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
P дорегулирования (Па)	121.6	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
К окружению (Приток/вытяжка)	41	39	42	48	47	47	39	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B2.2
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	375	375
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

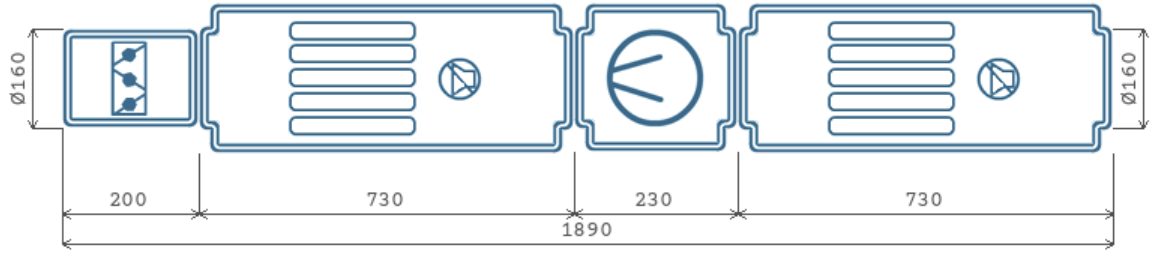
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	5.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	5.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	5.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	5.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	5.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	11	5.2
ИТОГО:						16.7	11	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B2.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	375	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	248.1	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.2
P дорегулирования (Па)	37.5	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	52	58	59	52	56	42	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	52	58	59	52	56	42	63
К окружению (Приток/вытяжка)	37	40	45	51	48	49	36	55

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B2.3
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	40	40
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

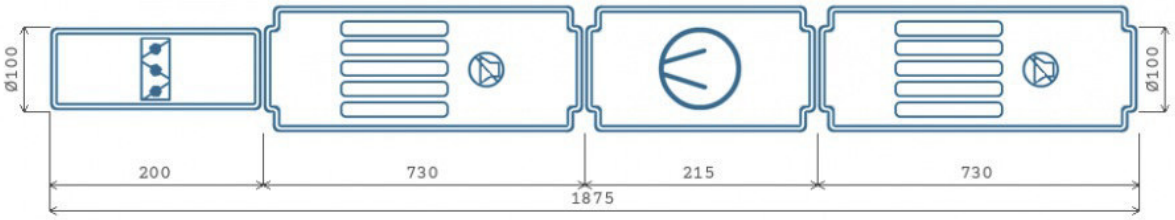
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	1.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	1.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	1.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	1.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	1.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	2	1.4
ИТОГО:						11.9	2	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B2.3
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	40	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	275.4	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
P дорегулирования (Па)	123.5	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.1
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

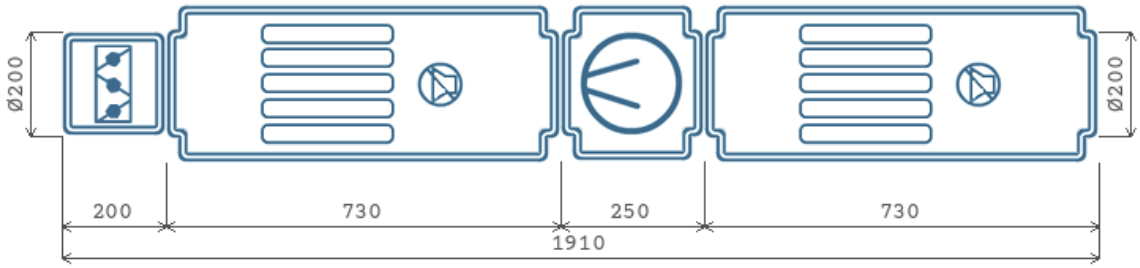
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	480	480
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	4.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	8	4.2
ИТОГО:						20.1	8	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Расход воздуха ($м^3$/ч)	480	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	329.8	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
P дорегулирования (Па)	121.6	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
К окружению (Приток/вытяжка)	41	39	42	48	47	47	39	53

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.2
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	120	120
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	4.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

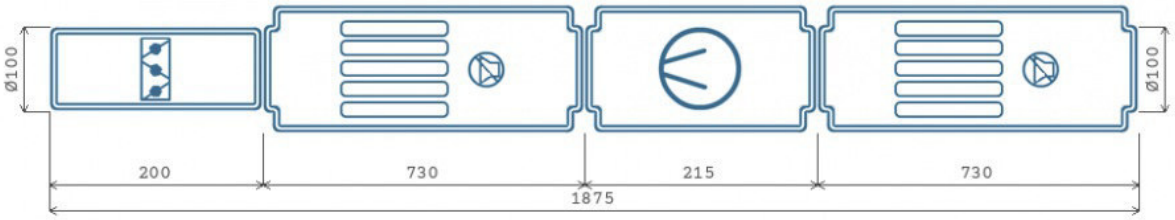
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	4.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	4.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	8	4.2
ИТОГО:						11.9	8	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха ($м^3$/ч)	120	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	223	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
P дорегулирования (Па)	64.8	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	45	33	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	45	33	55
К окружению (Приток/вытяжка)	31	36	35	41	39	40	33	46

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.3
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	60	60
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

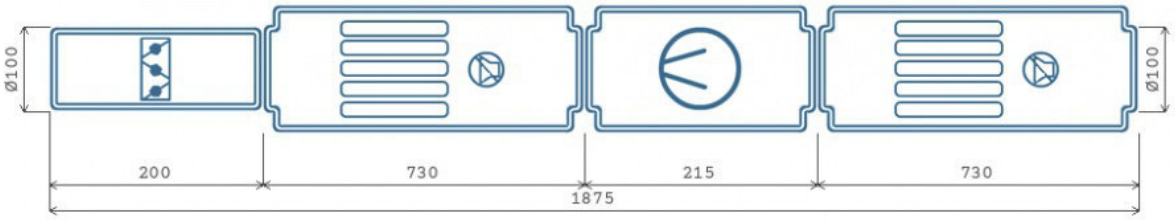
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.1
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	2.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.1
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	3	2.1
ИТОГО:						11.9	3	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.3
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	60	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	265.8	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
P дорегулирования (Па)	112.6	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.4
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	110	110
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

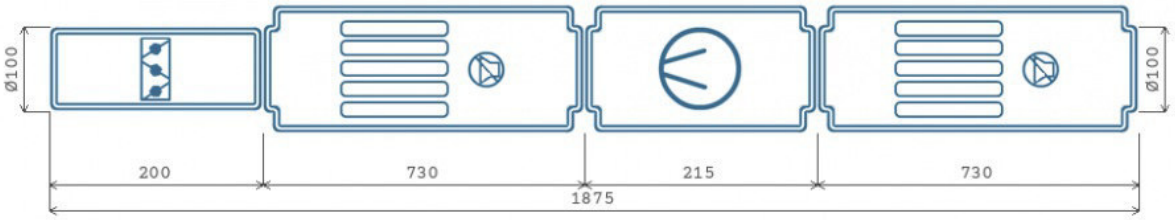
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.9
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	3.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	3.9
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	8	3.9
ИТОГО:						11.9	8	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.4
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	110	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	231.8	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
P дорегулирования (Па)	74.3	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	45	49	50	48	45	32	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	45	49	50	48	45	32	55
К окружению (Приток/вытяжка)	31	35	35	41	39	40	33	46

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.5
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

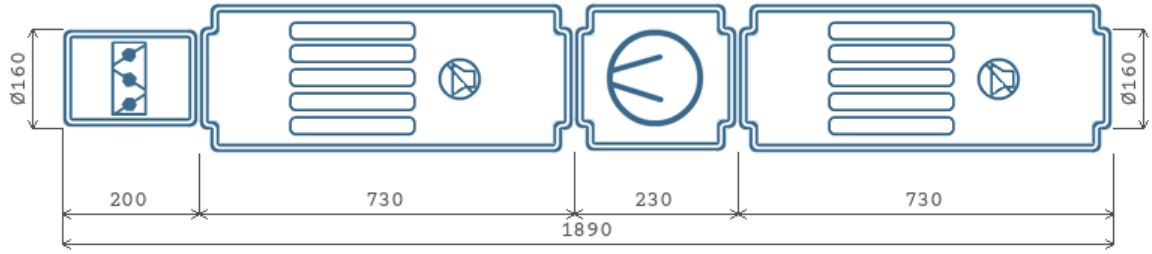
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	420	420
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	5.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	5.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	5.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	5.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	5.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	12	5.8
ИТОГО:						16.7	12	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.5
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	420	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	220.2	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.9
P дорегулирования (Па)	8.3	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	52	58	60	52	57	43	64
На нагнетании (Приток/вытяжка)	46	52	58	60	52	57	43	64
К окружению (Приток/вытяжка)	37	41	45	51	49	49	37	55

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.11
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	200	200
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

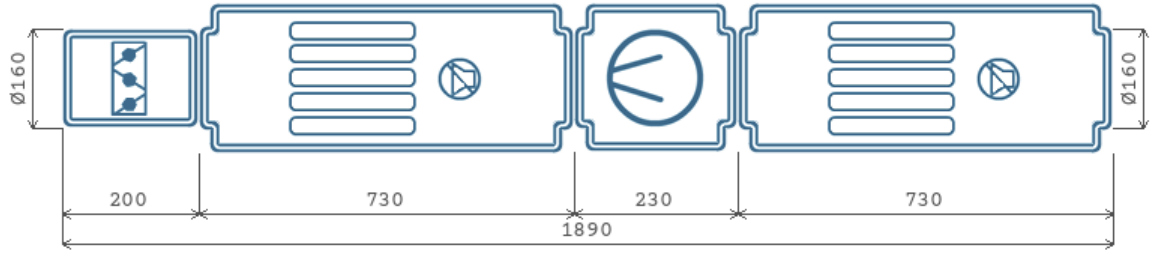
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	5	2.8
ИТОГО:						16.7	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.11
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	342	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
P дорегулирования (Па)	137.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.12
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	200	200
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

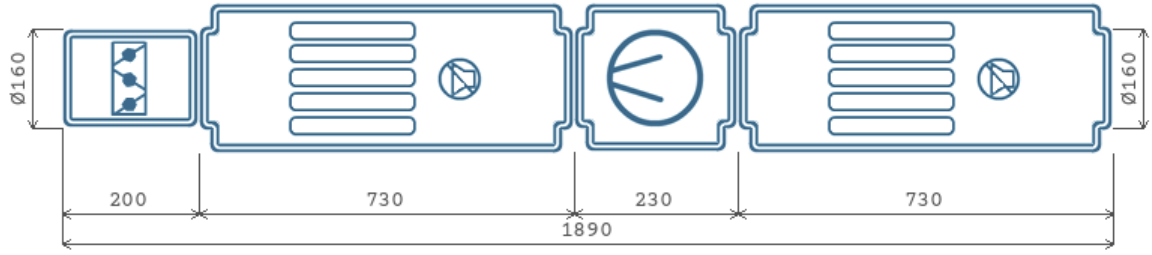
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	5	2.8
ИТОГО:						16.7	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.12
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	342	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
P дорегулирования (Па)	137.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.13
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	200	200
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

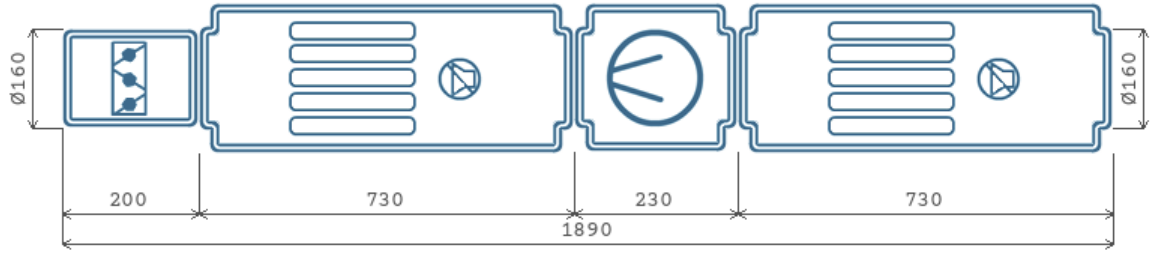
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	5	2.8
ИТОГО:						16.7	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.13
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	342	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
P дорегулирования (Па)	137.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.14
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	600	600
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

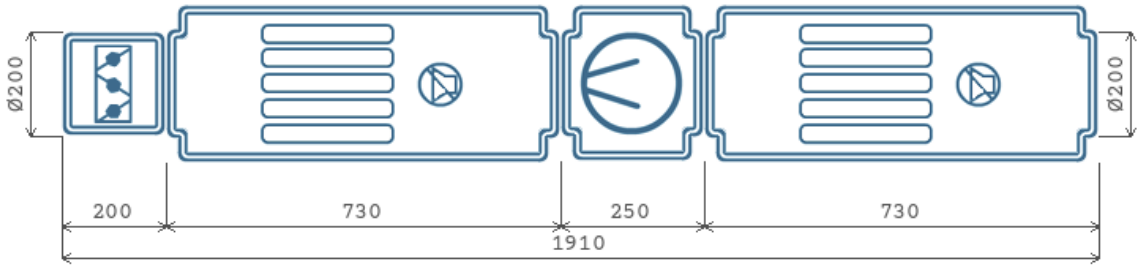
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	5.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	11	5.3
ИТОГО:						20.1	11	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.14
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	600	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	262.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.4
P дорегулирования (Па)	51.3	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
К окружению (Приток/вытяжка)	42	40	43	49	48	48	40	54

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.15
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	600	600
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

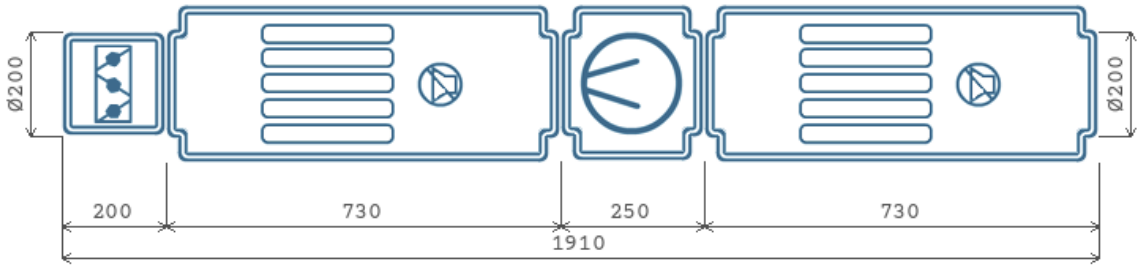
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	5.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	11	5.3
ИТОГО:						20.1	11	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.15
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	600	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	262.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.4
P дорегулирования (Па)	51.3	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
К окружению (Приток/вытяжка)	42	40	43	49	48	48	40	54

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.16
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	600	600
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

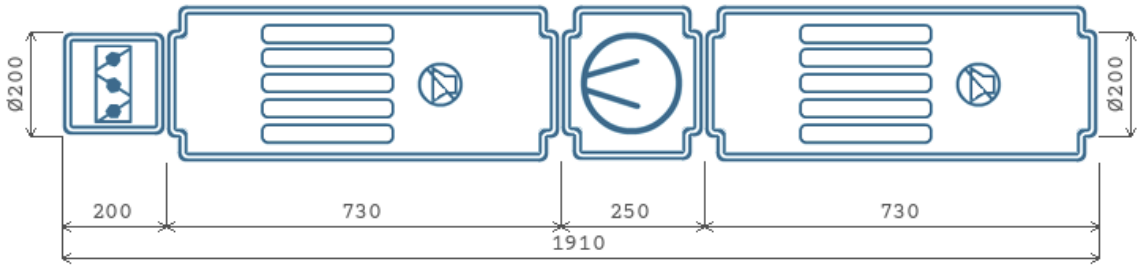
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	5.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	11	5.3
ИТОГО:						20.1	11	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.16
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	600	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	262.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.4
P дорегулирования (Па)	51.3	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
К окружению (Приток/вытяжка)	42	40	43	49	48	48	40	54

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	В3.17
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	600	600
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

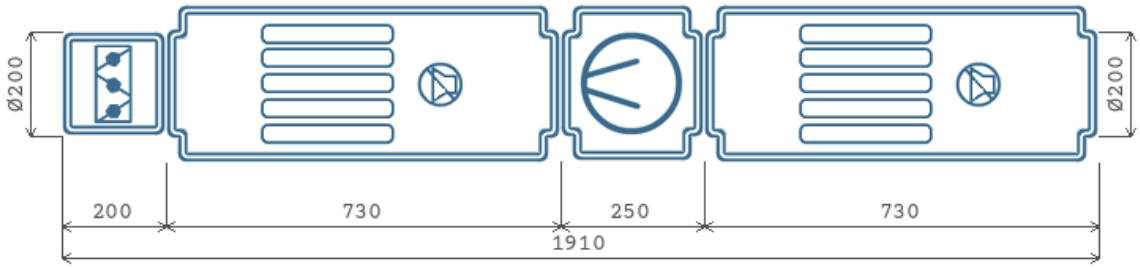
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	5.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	11	5.3
ИТОГО:						20.1	11	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B3.17
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	600	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	262.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.4
P дорегулирования (Па)	51.3	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
К окружению (Приток/вытяжка)	42	40	43	49	48	48	40	54

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.1
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	585	585
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

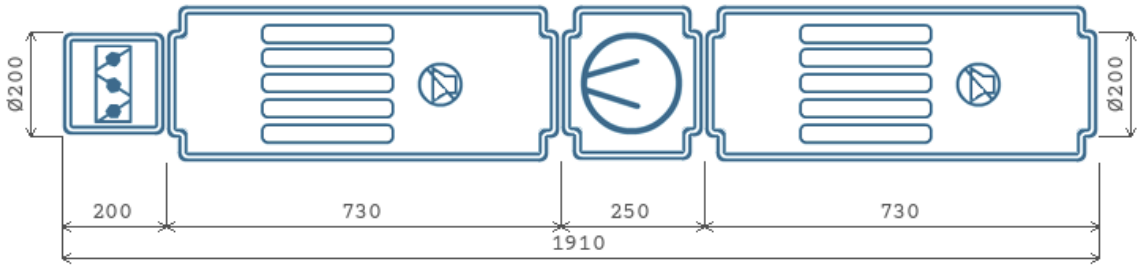
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	5.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	11	5.2
ИТОГО:						20.1	11	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

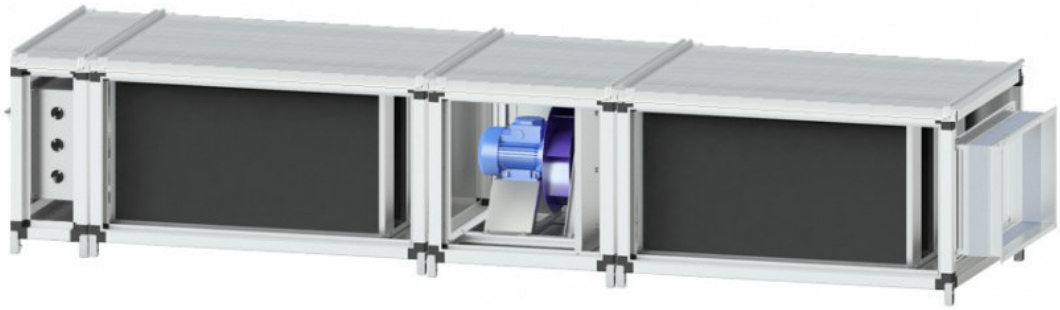
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	585	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	271.3	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.2
P дорегулирования (Па)	60.7	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	52	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	52	54	48	63
К окружению (Приток/вытяжка)	42	40	43	49	48	48	40	54

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	815	815
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

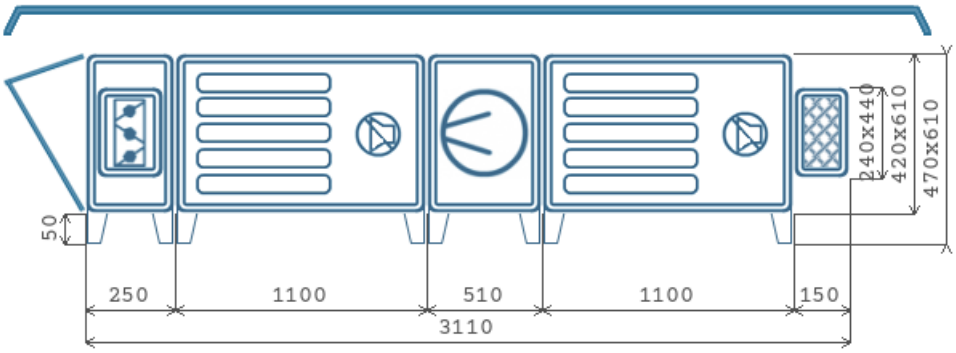
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.8
ИТОГО:						131.1	67	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	815	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
P статическое (Па)	267.3	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2141		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.3
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	140	140
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	5.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

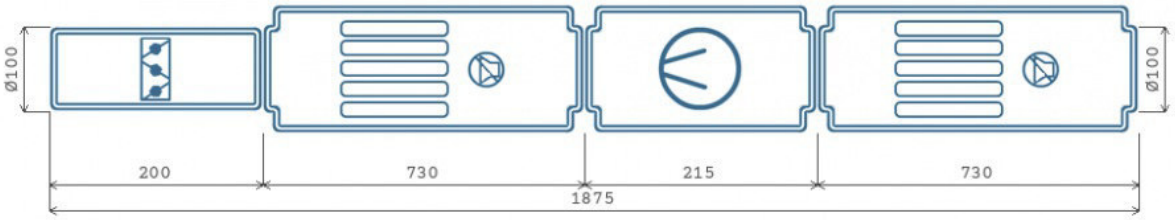
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	5
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	5.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	10	5
ИТОГО:						11.9	10	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.3
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха ($м^3$/ч)	140	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	203	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.1
P дорегулирования (Па)	42.9	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	50	51	49	46	34	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	46	50	51	49	46	34	56
К окружению (Приток/вытяжка)	32	36	36	42	40	41	34	47

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.4
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	60	60
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

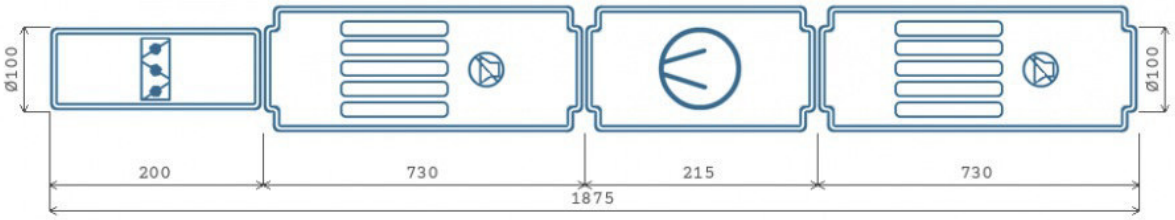
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.1
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	2.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.1
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	3	2.1
ИТОГО:						11.9	3	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.4
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	60	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	265.8	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
P дорегулирования (Па)	112.6	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.5
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	225	225
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	3.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

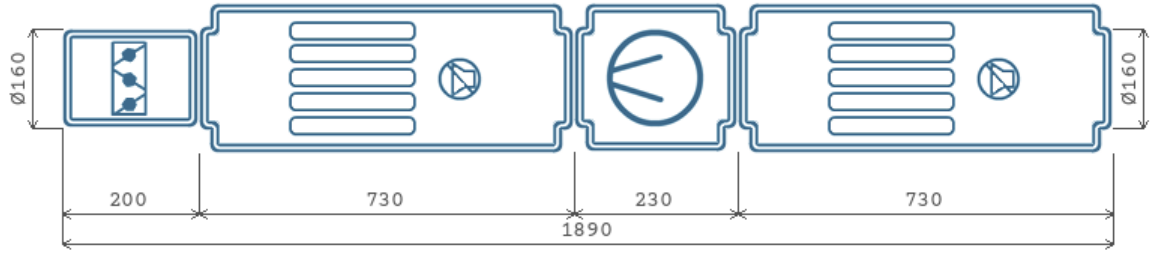
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	3.1
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	3.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	3.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	3.1
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	3.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	6	3.1
ИТОГО:						16.7	6	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.5
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	225	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	329.8	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
P дорегулирования (Па)	174.3	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	55	40	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	55	40	62
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.6
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	13.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

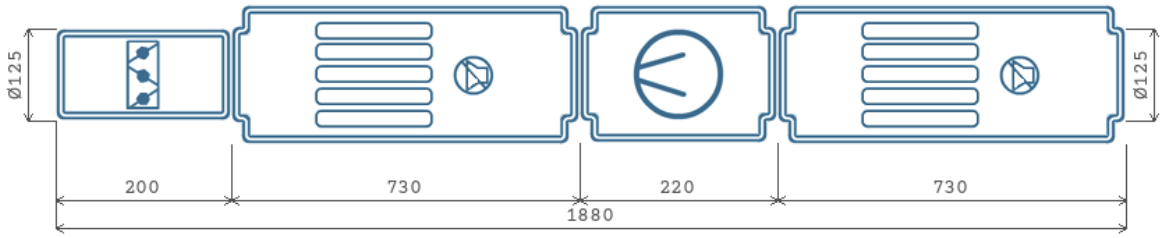
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	185	185
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	4.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1880/251/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	4.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	4.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	4.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x200x125	0.9	8	4.2
ИТОГО:						13.2	8	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	**B4.6**
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха ($м^3$/ч)	185	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.071
P статическое (Па)	169.5	Ток (А)	0.33
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
P дорегулирования (Па)	11.3	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	125	Масса (кг)	2.7
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	47	55	53	55	50	36	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	47	55	53	55	50	36	60
К окружению (Приток/вытяжка)	33	36	36	41	40	42	36	47

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.12
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	500	500
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

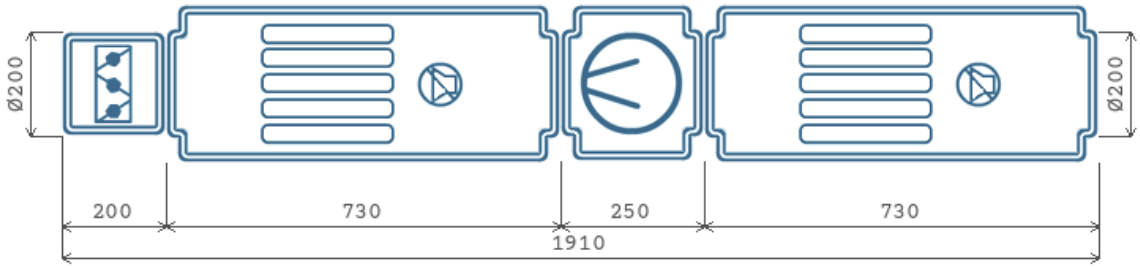
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	4.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	9	4.4
ИТОГО:						20.1	9	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.12
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Расход воздуха ($м^3$/ч)	500	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	319.3	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
P дорегулирования (Па)	110.6	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	52	53	47	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	52	53	47	62
К окружению (Приток/вытяжка)	41	40	42	48	47	47	39	53

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.13
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	200	200
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

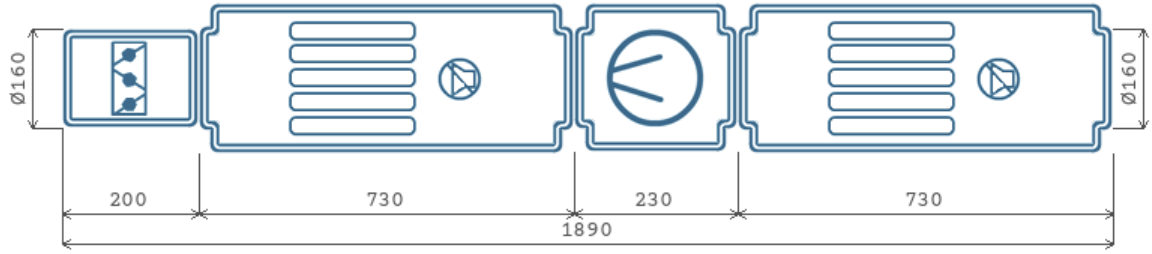
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	5	2.8
ИТОГО:						16.7	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.13
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	342	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
P дорегулирования (Па)	137.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.14
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	200	200
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

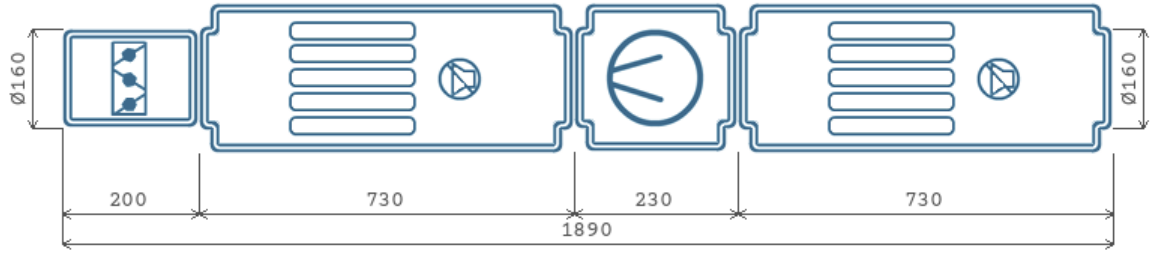
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	5	2.8
ИТОГО:						16.7	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.14
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

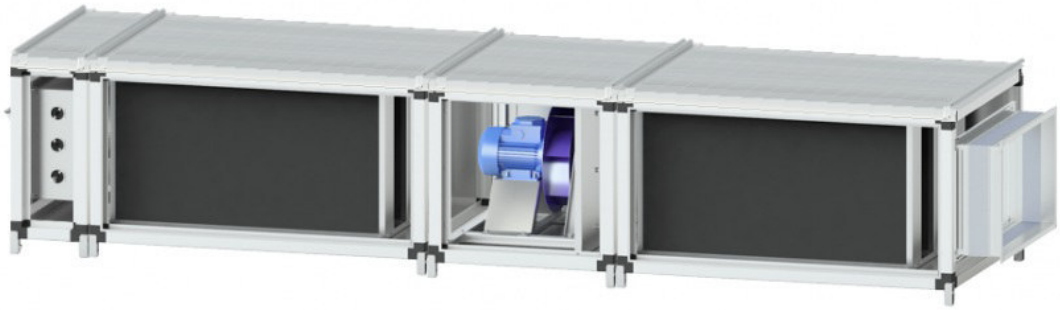
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха ($м^3$/ч)	200	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	342	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
P дорегулирования (Па)	137.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B5
Тип установки	LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	180.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

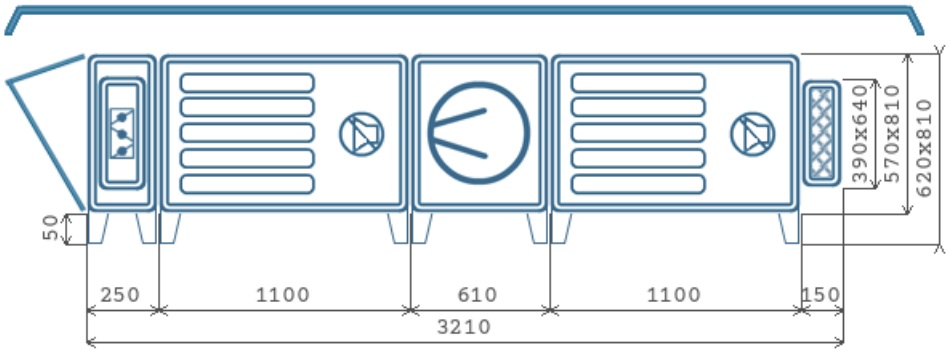
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	4500	4500
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/810/570	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x570	48	63	6
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x640x390	4.1	0	6
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x810x570	60	0	3.4
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x570	48	63	6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x810x570	11.5	0	6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x684x414	9	10	6
ИТОГО:						180.6	136	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B5
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

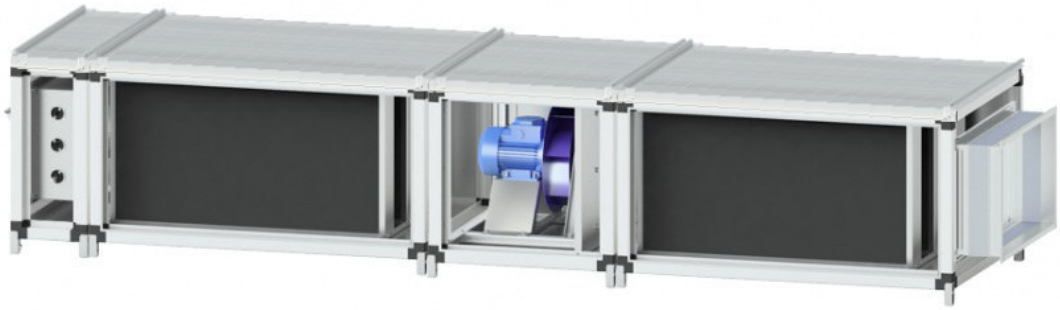
Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	4500	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.9
P статическое (Па)	336.5	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	51	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	60
n рабочая (об/мин)	2872		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	55	60	53	43	40	44	43	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	57	62	55	45	42	46	45	64
К окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	69	67	56	48	75

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B6.1
Тип установки	LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	180.6 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

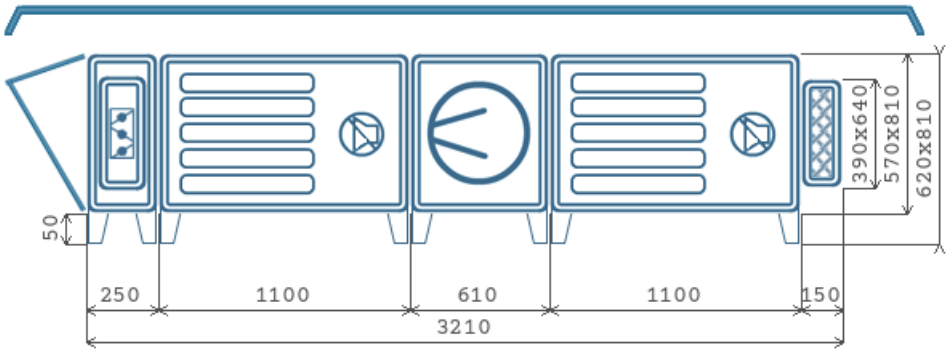
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	4000	4000
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	3.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/810/570	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x570	48	50	5.3
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x640x390	4.1	0	5.3
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x810x570	60	0	3.1
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x810x570	48	50	5.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x810x570	11.5	0	5.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x684x414	9	8	5.3
ИТОГО:						180.6	108	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B6.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	4000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.62
P статическое (Па)	257.4	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	60
n рабочая (об/мин)	2544		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	57	50	40	37	41	40	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B6.2
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	30	30
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

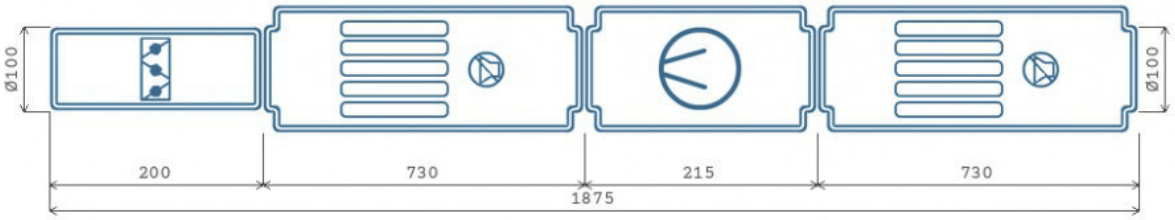
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	1.1
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	1.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	1.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	1.1
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	1.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	1	1.1
ИТОГО:						11.9	1	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B6.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

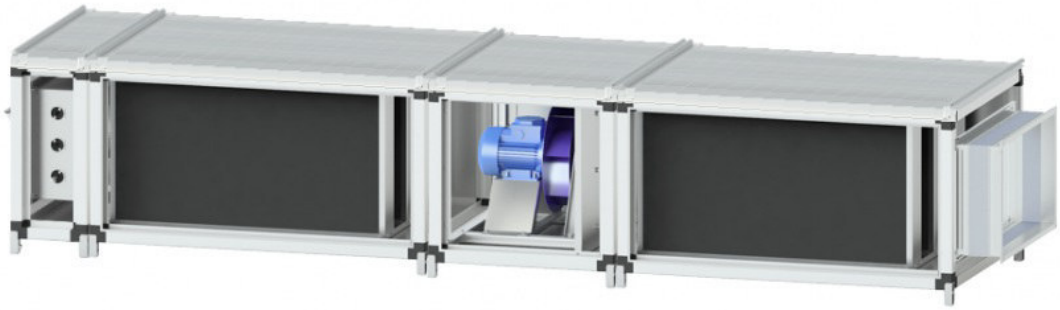
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	30	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	279.5	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
P дорегулирования (Па)	128.2	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	43	30	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	43	30	53
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B7
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

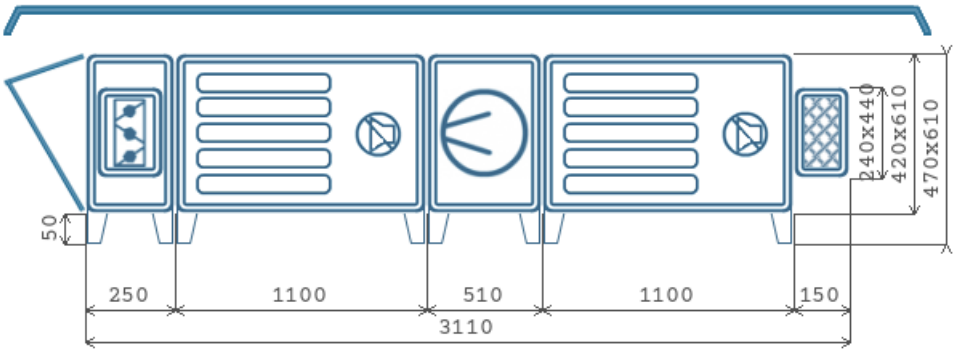
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1000	1000
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	50	3.5
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	3.5
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.5
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	50	3.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	3.5
ИТОГО:						131.1	101	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

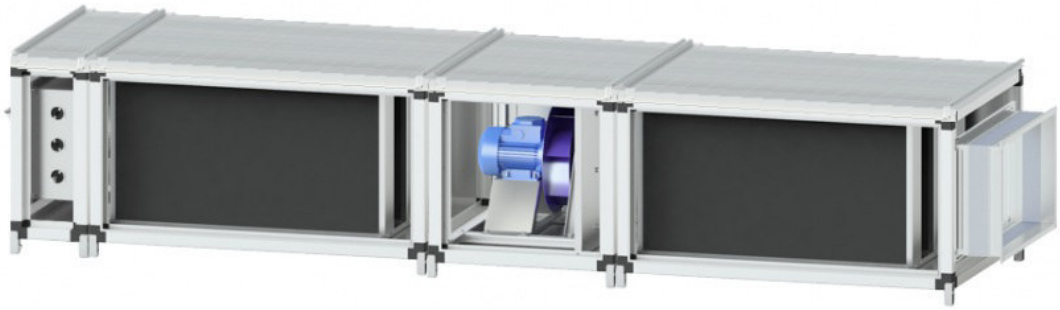
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.09
P статическое (Па)	252	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2256		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B8.1
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	148.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

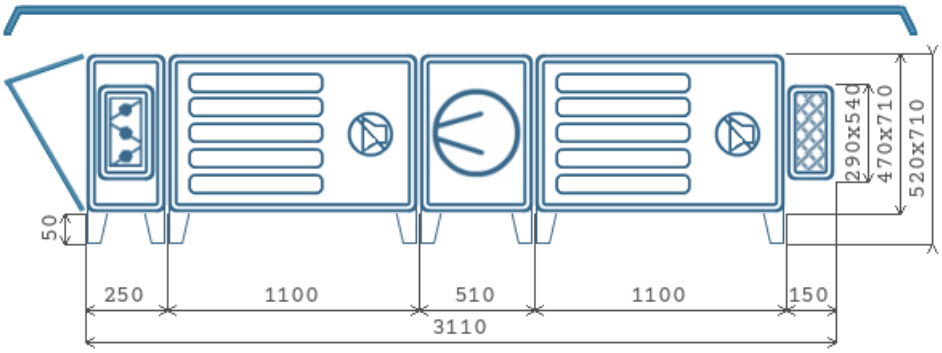
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1680	1680
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	-	-	-	-	510x710x470	45	0	1.9
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.3	3	3.7
ИТОГО:						148.5	115	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	**B8.1**
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1680	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.2
P статическое (Па)	315	Ток (А)	1.4
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	45
n рабочая (об/мин)	2422		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B8.2
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	75	75
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

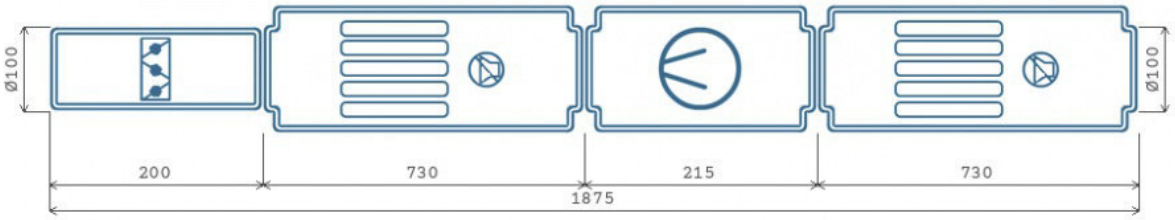
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	5	2.7
ИТОГО:						11.9	5	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B8.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	75	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	257.2	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	102.6	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	32	45

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B8.3
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	415	415
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

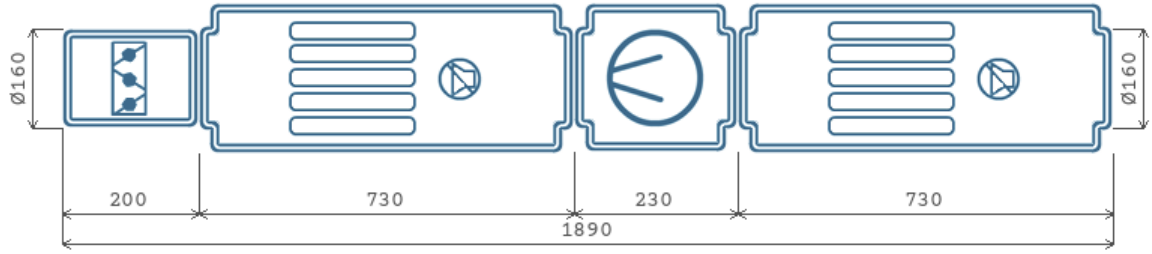
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	5.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	5.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	5.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	5.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	5.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	12	5.7
ИТОГО:						16.7	12	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B8.3
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	415	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	223.4	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.8
P дорегулирования (Па)	11.7	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	52	58	60	52	57	43	64
На нагнетании (Приток/вытяжка)	46	52	58	60	52	57	43	64
К окружению (Приток/вытяжка)	37	40	45	51	48	49	37	55

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B8.4
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	60	60
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	2.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

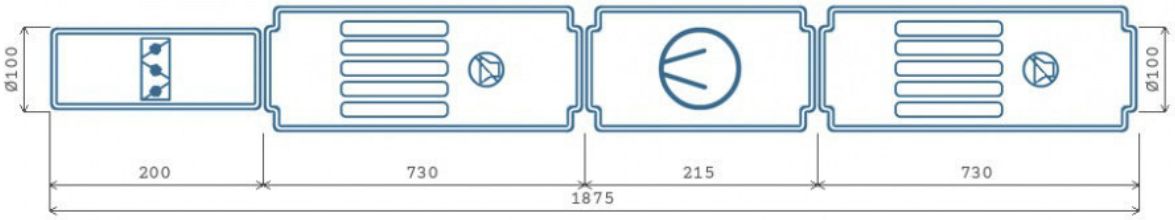
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.1
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	2.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	2.1
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	3	2.1
ИТОГО:						11.9	3	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B8.4
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	60	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	265.8	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.2
P дорегулирования (Па)	112.6	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B9.1
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	16.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	270	270
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	3.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1890/340/340	

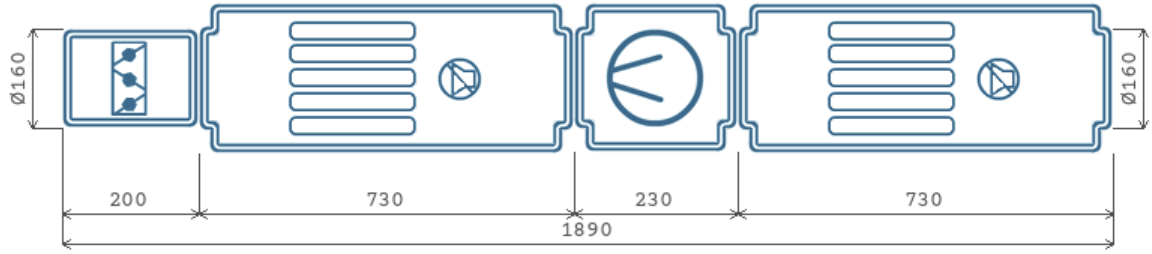
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	3.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	3.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	3.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	3.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	3.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	7	3.7
ИТОГО:						16.7	7	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B9.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	270	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	306.9	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.8
P дорегулирования (Па)	149.9	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
К окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	35	54

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B9.2
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.9 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	135	135
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	4.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1875/251/251	

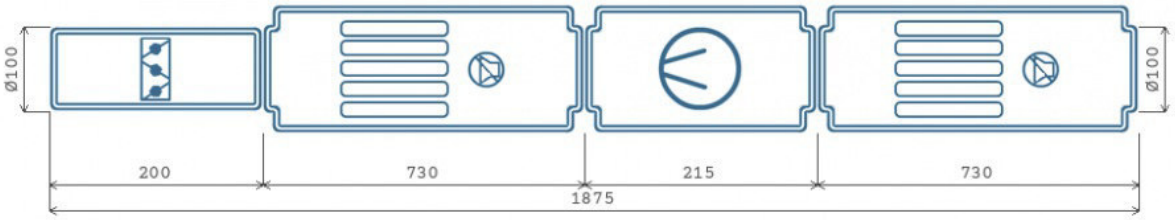
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	4.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	4.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	4.8
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	10	4.8
ИТОГО:						11.9	10	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B9.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

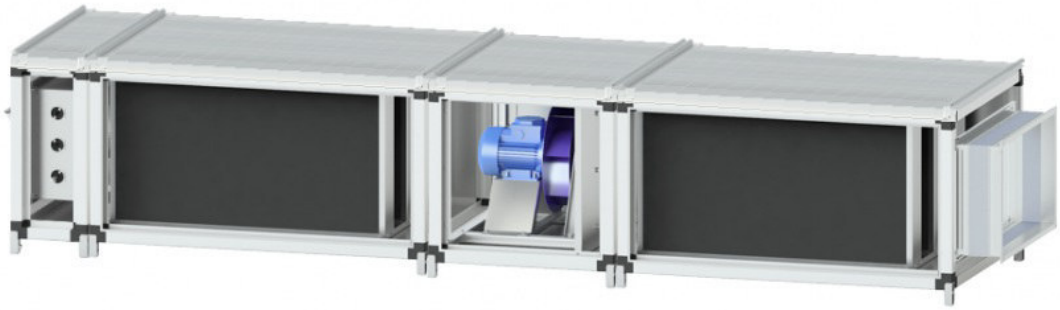
Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха ($м^3$/ч)	135	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	208.3	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.9
P дорегулирования (Па)	48.6	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	49	51	49	46	33	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	46	49	51	49	46	33	56
К окружению (Приток/вытяжка)	32	36	36	42	40	41	34	47

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B10
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	148.5 кг
Исполнение	Наружное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1835	1835
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

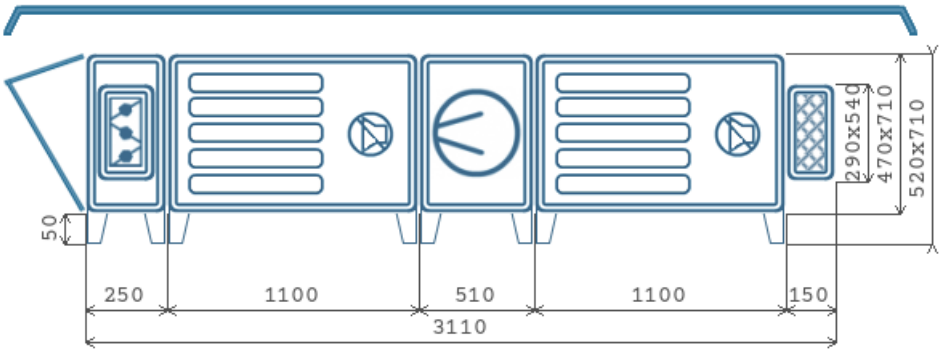
ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x470	42	68	4.1
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	4.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	-	-	-	-	510x710x470	45	0	2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x470	42	68	4.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	4.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.3	4	4.1
ИТОГО:						148.5	140	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B10
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



A x B - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха ($м^3$/ч)	1835	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.24
P статическое (Па)	339.7	Ток (А)	1.4
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	47	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63В2	Масса (кг)	45
n рабочая (об/мин)	2586		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.1
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	600	600
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	5.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

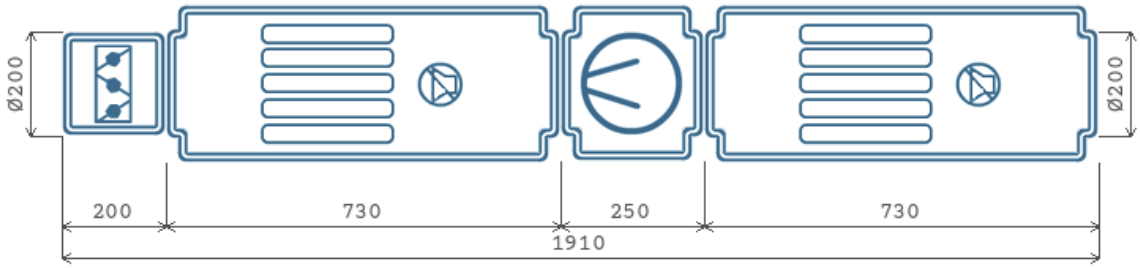
ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	5.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	5.3
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	11	5.3
ИТОГО:						20.1	11	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	600	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	262.1	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.4
P дорегулирования (Па)	51.3	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	53	54	48	63
К окружению (Приток/вытяжка)	42	40	43	49	48	48	40	54

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.2
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

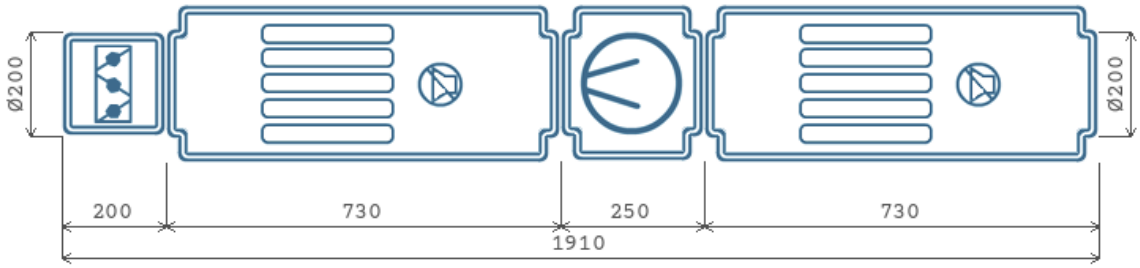
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	495	495
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	4.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	9	4.4
ИТОГО:						20.1	9	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Расход воздуха ($м^3$/ч)	495	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	321.9	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.4
P дорегулирования (Па)	113.2	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	47	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	47	62
К окружению (Приток/вытяжка)	41	40	42	48	47	47	39	53

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.3
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

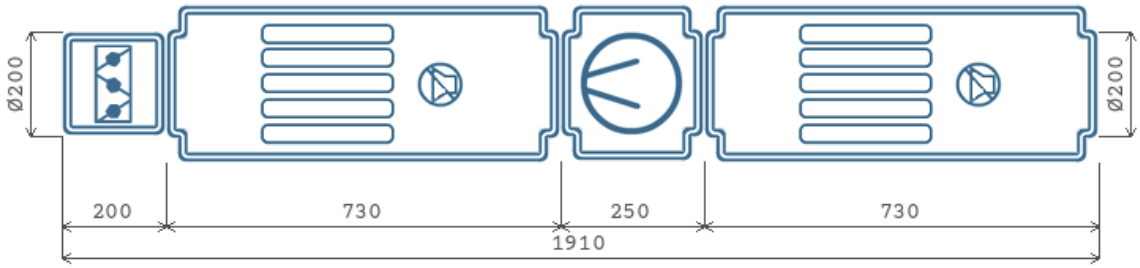
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	450	450
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	8	4
ИТОГО:						20.1	8	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.3
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха ($м^3$/ч)	450
P статическое (Па)	344.9
P свободное (Па)	200
P дорегулирования (Па)	137.2
Частота (Гц)	50
Двигатель	200
n рабочая (об/мин)	2600

Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
Ток (А)	0.72
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
n номинальная (об/мин)	2600
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	4.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
К окружению (Приток/вытяжка)	40	39	41	47	46	46	38	52

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.4
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

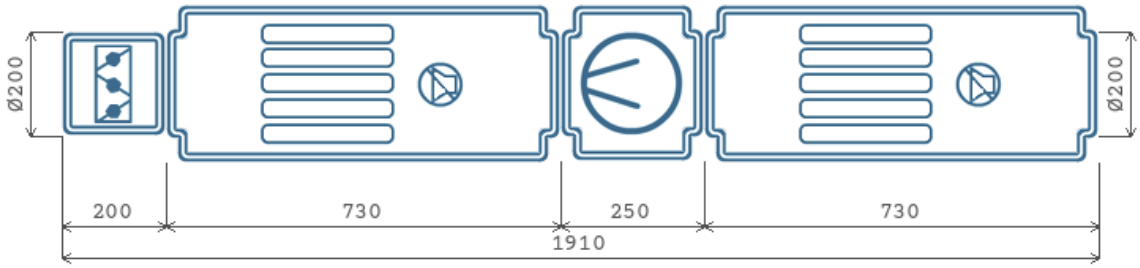
	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	450	450
P свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1910/340/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	250x340x340	4.6	0	4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x253x253	0.4	0	4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	8	4
ИТОГО:						20.1	8	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B11.4
Дата коммерческого предложения	29.07.2025



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.15
Расход воздуха ($м^3$/ч)	450	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	344.9	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
P дорегулирования (Па)	137.2	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	54	57	54	51	53	46	62
К окружению (Приток/вытяжка)	40	39	41	47	46	46	38	52

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.1
Тип установки	KVR 100/1 + KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	15.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	120	120
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	4.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1955/502/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	4.3	215x251x251	2.6	0	4.3
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.2	60x148x148	0.2	0	4.2
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.2	60x148x148	0.2	0	4.2
Обратный клапан 100	80x100x100	0.2	52	4.2	80x100x100	0.2	52	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	8	4.2
ИТОГО:		3.2	52			12.1	60	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

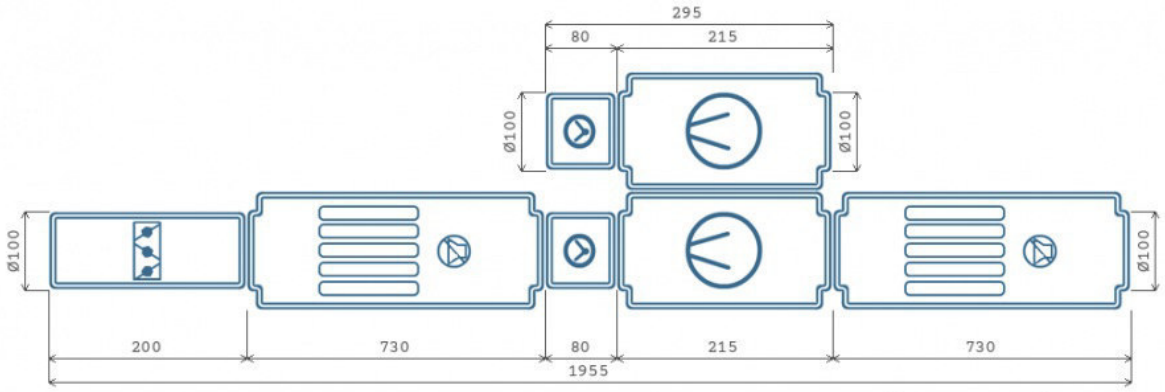


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха ($м^3$/ч)	120	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	223	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
P дорегулирования (Па)	13.2	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	45	33	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	40	43	46	47	45	42	30	52
К окружению (Приток/вытяжка)	31	36	35	41	39	40	33	46

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.2
Тип установки	KVR 200/1 + KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	26.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	585	585
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	5.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2050/680/340	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	4.6	0	5.2	250x340x340	4.6	0	5.2
Хомут соединительный	60x253x253	0.4	0	5.2	60x253x253	0.4	0	5.2
Хомут соединительный	60x253x253	0.4	0	5.2	60x253x253	0.4	0	5.2
Обратный клапан 200	140x200x200	0.6	52	5.2	140x200x200	0.6	52	5.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x312x312	6.6	0	5.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x275x200	1.5	11	5.2
ИТОГО:		6	52			20.7	63	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

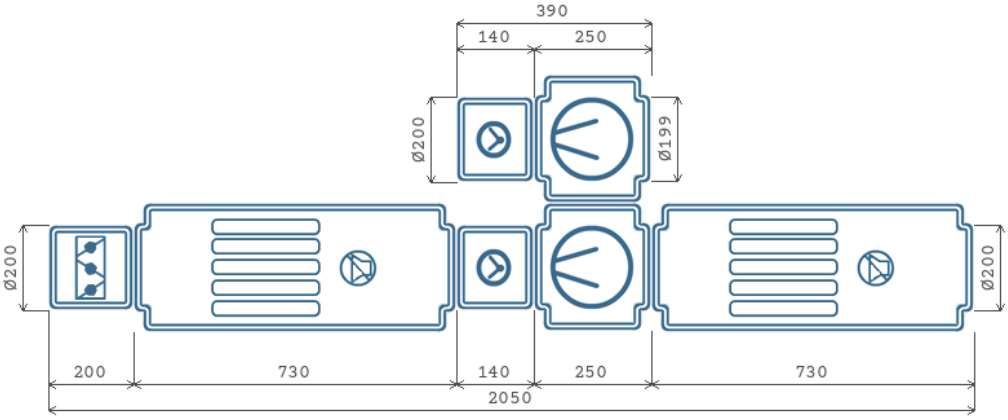


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.16
Расход воздуха ($м^3$/ч)	585	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	271.3	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.2
P дорегулирования (Па)	59.2	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	55	58	55	52	54	48	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	52	55	52	49	51	45	60
К окружению (Приток/вытяжка)	42	40	43	49	48	48	40	54

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.3
Тип установки	KVR 100/1 + KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	15.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	95	95
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	3.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1955/502/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	3.4	215x251x251	2.6	0	3.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.4	60x148x148	0.2	0	3.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.4	60x148x148	0.2	0	3.4
Обратный клапан 100	80x100x100	0.2	53	3.4	80x100x100	0.2	53	3.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	6	3.4
ИТОГО:		3.2	53			12.1	59	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.3
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

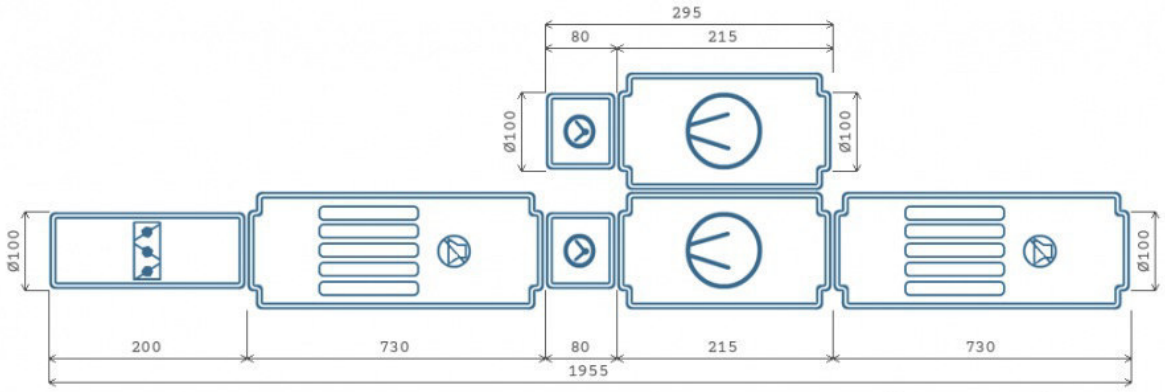


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	95	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	243.7	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
P дорегулирования (Па)	34.8	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	45	32	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	42	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	31	35	35	40	38	40	32	45

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.4
Тип установки	KVR 125/1 + KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	17.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	140	140
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	3.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1980/502/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	220x251x251	2.7	0	3.2	220x251x251	2.7	0	3.2
Хомут соединительный	60x174x174	0.3	0	3.2	60x174x174	0.3	0	3.2
Хомут соединительный	60x174x174	0.3	0	3.2	60x174x174	0.3	0	3.2
Обратный клапан 125	100x125x125	0.3	53	3.2	100x125x125	0.3	53	3.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x200x125	0.9	6	3.2
ИТОГО:		3.6	53			13.5	59	

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.4
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

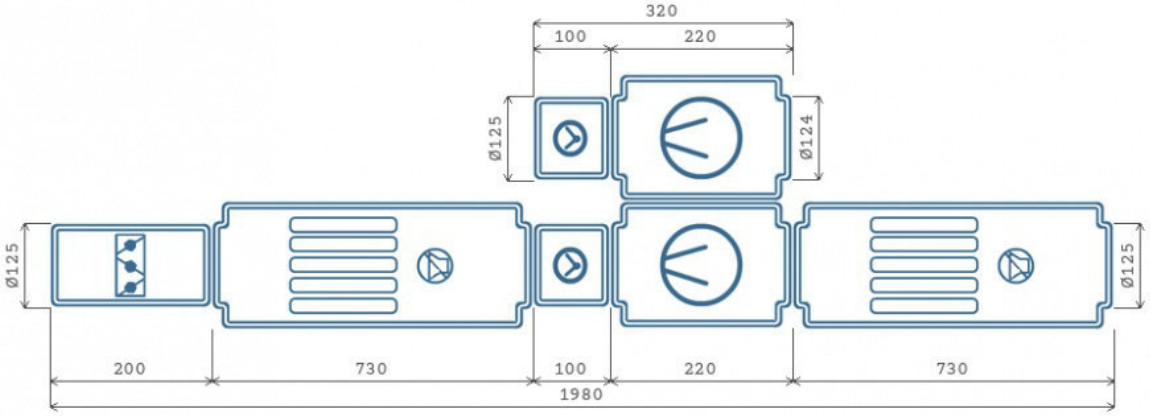


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	2
Расход воздуха ($м^3$/ч)	140
P статическое (Па)	211.6
P свободное (Па)	150
P дорегулирования (Па)	3.1
Частота (Гц)	50
Двигатель	125
n рабочая (об/мин)	2450

Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.071
Ток (А)	0.33
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.2
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	46	53	52	54	49	34	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	50	49	51	46	31	56
К окружению (Приток/вытяжка)	32	35	35	40	39	41	34	46

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.5
Тип установки	KVR 100/1 + KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	15.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	120	120
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	4.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1955/502/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	4.3	215x251x251	2.6	0	4.3
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.2	60x148x148	0.2	0	4.2
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.2	60x148x148	0.2	0	4.2
Обратный клапан 100	80x100x100	0.2	52	4.2	80x100x100	0.2	52	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.2
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	8	4.2
ИТОГО:		3.2	52			12.1	60	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.5
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

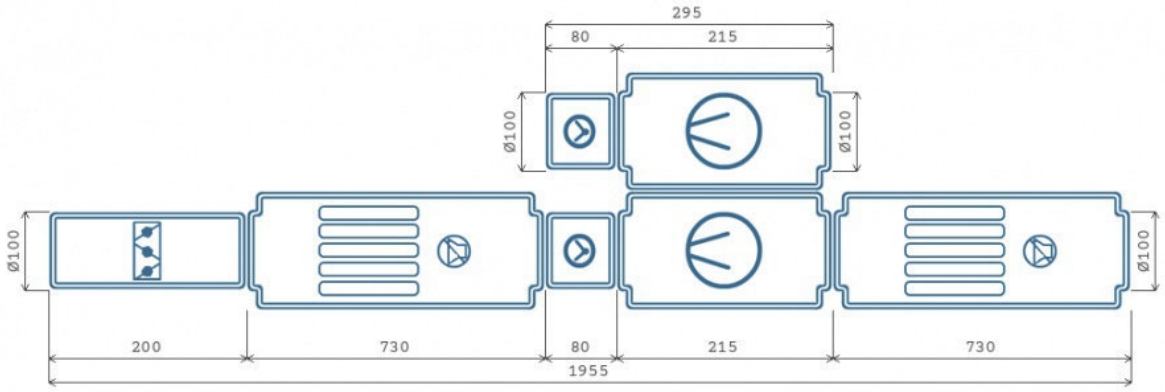


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха ($м^3$/ч)	120	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	223	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
P дорегулирования (Па)	13.2	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	45	33	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	40	43	46	47	45	42	30	52
К окружению (Приток/вытяжка)	31	36	35	41	39	40	33	46

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.6
Тип установки	KVR 100/1 + KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	15.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	100	100
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	3.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1955/502/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	3.6	215x251x251	2.6	0	3.6
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.5	60x148x148	0.2	0	3.5
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.5	60x148x148	0.2	0	3.5
Обратный клапан 100	80x100x100	0.2	53	3.5	80x100x100	0.2	53	3.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.5
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	7	3.5
ИТОГО:		3.2	53			12.1	60	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.6
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

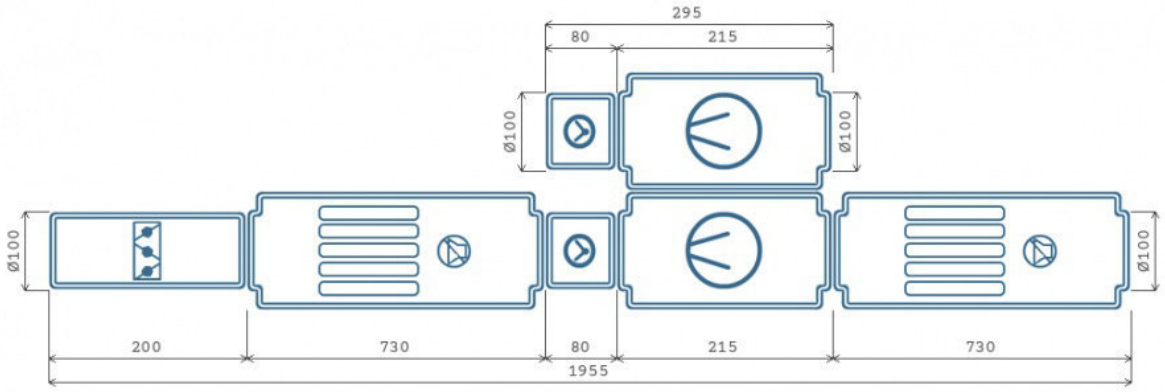


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	100	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	239.9	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
P дорегулирования (Па)	30.9	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	49	50	48	45	32	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	46	47	45	42	29	52
К окружению (Приток/вытяжка)	31	35	35	41	39	40	32	46

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.7
Тип установки	KVR 100/1 + KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	15.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	95	95
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	3.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1955/502/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	3.4	215x251x251	2.6	0	3.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.4	60x148x148	0.2	0	3.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.4	60x148x148	0.2	0	3.4
Обратный клапан 100	80x100x100	0.2	53	3.4	80x100x100	0.2	53	3.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.4
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	3.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	6	3.4
ИТОГО:		3.2	53			12.1	59	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.7
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

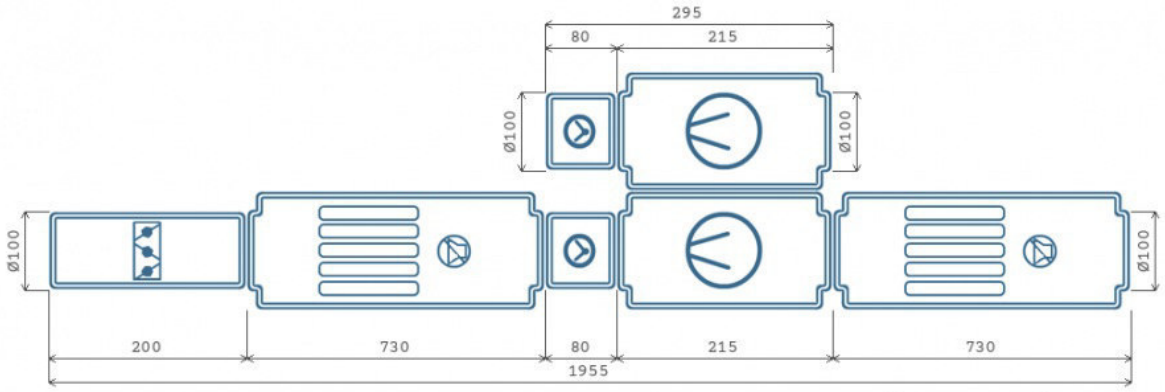


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	95	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	243.7	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
P дорегулирования (Па)	34.8	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	45	32	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	42	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	31	35	35	40	38	40	32	45

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.8
Тип установки	KVR 100/1 + KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2025
Наименование объекта	ГБОУ Школа 236 ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Клязьминская, 7, 4,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	15.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	75	75
P свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1955/502/251	

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	2.7	215x251x251	2.6	0	2.7
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	2.7	60x148x148	0.2	0	2.7
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	2.7	60x148x148	0.2	0	2.7
Обратный клапан 100	80x100x100	0.2	53	2.7	80x100x100	0.2	53	2.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.7
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	2.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x175x100	0.9	5	2.7
ИТОГО:		3.2	53			12.1	58	

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B12.8
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

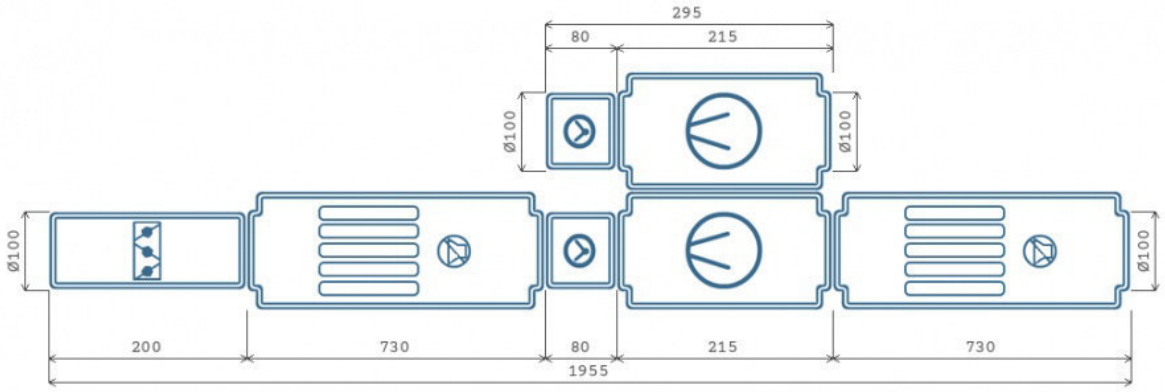


Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха ($м^3$/ч)	75	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.06
P статическое (Па)	257.2	Ток (А)	0.27
P свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	50	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	100	Масса (кг)	2.6
n рабочая (об/мин)	2450		

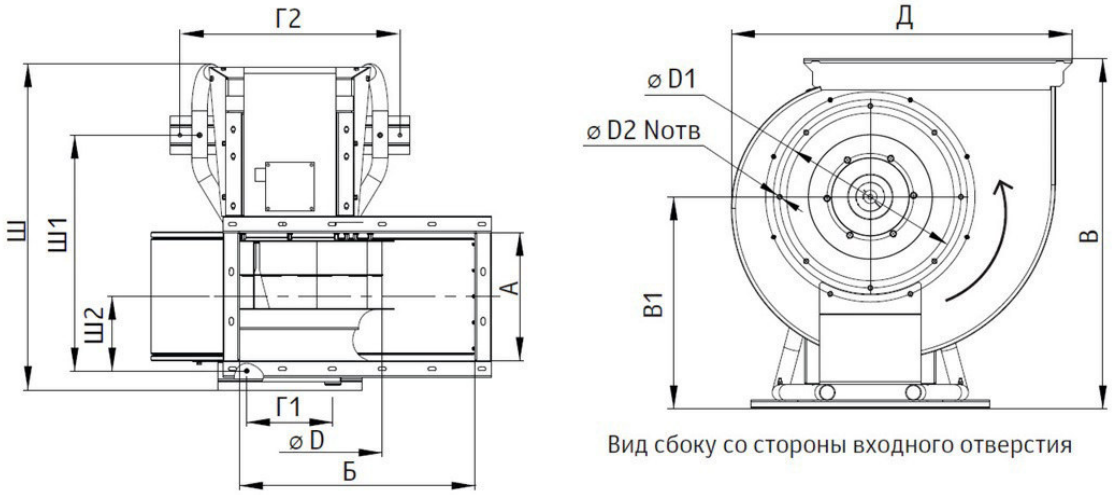
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	42	45	46	44	41	29	51
К окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	32	45

NED
New Engineering Discoveries

Номер коммерческого предложения	ND25-032156/3
Наименование установки	B4.11
Дата коммерческого предложения	29.07.2025

Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-50H-2,2x15-HF-L0-У2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	7710	8056
Статическое давление (Па)	500	650

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	50
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x15
n рабочая	1606 об/мин
Частота вращения	57 Гц
Установочная мощность	2.2 кВт
Номинальный ток	9.2 A
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	Б (мм)	640
Д (мм)	918	A (мм)	340
Ш (мм)	820	Г1 (мм)	342
Ш2 (мм)	194	Г2 (мм)	547
Ш1 (мм)	570	D1 (мм)	490
В (мм)	930	D2 (мм)	10
В1 (мм)	567	N (шт)	8
Масса (кг)	85		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 2,2 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-500 (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-500 (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Кожух двигателя KGD-500 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)	1

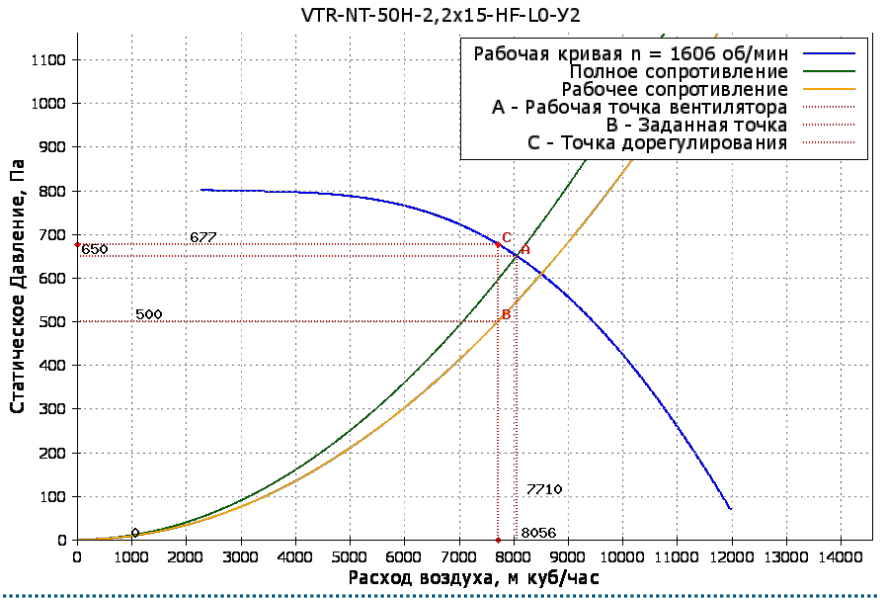
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	49	62	79	77	76	76	75	69	80
Звуковое давление	38	51	68	66	65	65	64	58	73.2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-500 (ТИП1)	95



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Внутренний блок		INFINI Standard Inverter			INFINI UVpro Inverter			
	Наружный блок		MDSAG-07HRDN8 / MDOAG-07HDN8	MDSAG-09HRDN8 / MDOAG-09HDN8	MDSAG-12HRDN8 / MDOAG-12HDN8	MDSAL-09HRFN8 / MDOAG-09HFN8	MDSAL-12HRFN8 / MDOAG-12HFN8	MDSAL-18HRFN8 / MDOAG-18HFN8	MDSAL-24HRFN8 / MDOAG-24HFN8
Номин. холодопроизводительность		кВт	2,05 (1,17 - 3,23)	2,79 (1,17 - 3,23)	3,52 (1,29 - 3,78)	2,64 (1,00 - 3,22)	3,52 (1,38 - 4,31)	5,28 (3,39 - 5,90)	7,03 (2,11 - 8,21)
Номин. теплопроизводительность		кВт	2,35 (0,91 - 3,75)	3,37 (0,91 - 3,75)	3,67 (1,07 - 4,05)	2,93 (0,82 - 3,37)	3,81 (1,07 - 4,38)	5,57 (3,10 - 5,85)	7,33 (1,55 - 8,21)
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,64 (0,10 - 1,25)	0,86 (0,10 - 1,25)	1,10 (0,28 - 1,22)	0,73 (0,08 - 1,10)	1,10 (0,12 - 1,65)	1,55 (0,56-2,05)	2,40 (0,42 - 3,20)
	SEER		EER - 3,21	EER - 3,24	EER - 3,21	7,40	7,00	7,00	6,40
	Класс энергоэффективности		A	A	A	A++	A++	A++	A++
	Номинальный потребляемый ток	A	3,2 (0,5 - 5,5)	3,7 (0,5 - 5,5)	4,9 (1,3 - 5,6)	3,2 (0,4 - 4,8)	4,8 (0,5 - 7,2)	6,7 (2,4 - 9,0)	10,5 (1,8 - 13,9)
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,65 (0,14 - 1,34)	0,93 (0,14 - 1,34)	1,03 (0,30 - 1,26)	0,77 (0,07 - 0,99)	1,03 (0,11 - 1,48)	1,75 (0,78 - 2,00)	2,13 (0,30 - 3,10)
	SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C)		COP - 3,61	COP - 3,62	COP - 3,61	4,10	4,20	4,00	4,00
	Класс энергоэффективности		A	A	A	A+	A+	A+	A+
	Номинальный потребляемый ток	A	3,3 (0,6 - 5,9)	4,0 (0,6 - 5,9)	4,5 (1,3 - 5,4)	3,4 (0,3 - 4,3)	4,5 (0,5 - 6,4)	7,6 (3,4 - 8,7)	9,3 (1,3 - 13,5)
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,96	1,96	2,07	2,15	2,15	2,50	3,70
Максимальный потребляемый ток		A	9,0	9,0	9,2	10,0	10,0	13,0	19,0
Подключение электропитания			внутренний блок						наружный блок
Кабель питания		$мм^2$	3x1,5					3x2,5	
Межблочный кабель		$мм^2$	4x1,5					4x2,5	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3/ч$	300 - 514	300 - 514	400 - 520	260 - 460	350 - 530	500 - 800	610 - 1090
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	21,5 / 33,5 / 38	21,5 / 33,5 / 38	23,5 / 31 / 38,5	20 / 22 / 32 / 37	20 / 22 / 32 / 37	31 / 37 / 41	34,5 / 37 / 46
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	54,0	54,0	56,0	55,5	56,0	57,0	62,0
Тип компрессора			Ротационный						Двухроторный
Бренд компрессора		мм	GMCC						
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот		м	25 / 10					30 / 20	50 / 25
Хладагент	Тип		R32						
	Заводская заправка	кг	0,55	0,55	0,58	0,60	0,65	1,10	1,45
Дозаправка (при длине трубопровода более 5м)		г/м	12						24
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм(дюйм)	6,35(1/4")						9,53(3/8")
	Газовая труба	мм(дюйм)	9,53(3/8")					12,7(1/2")	15,88(5/8")
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15(-27*) ~ +50						
	Нагрев	°C	-15 ~ +24						
Внешние габариты	Внутренний блок (Ш x В x Г)	мм	729x292x200	729x292x200	729x292x200	729x292x200	835x295x208	971x321x228	1082x337x234
	Наружный блок (Ш x В x Г)	мм	720x495x270	720x495x270	720x495x270	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Габариты упаковки	Внутренний блок (Ш x В x Г)	мм	790x370x270	790x370x270	790x370x270	790x370x270	875x375x285	1045x405x305	1155x415x315
	Наружный блок (Ш x В x Г)	мм	828x540x298	828x540x298	828x540x298	828x540x298	828x540x298	915x615x370	995x740x398
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8,0	8,0	8,1	8,0	8,7	11,2	13,6
	Наружный блок	кг	20,2	20,2	21,4	23,5	23,7	33,5	43,9
Вес брутто	Внутренний блок	кг	10,2	10,2	10,3	10,6	11,5	14,6	17,4
	Наружный блок	кг	21,2	21,2	23,2	25,4	25,5	36,1	47,0

* При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Внутренний блок		MDSA-07HRN8	MDSA-09HRN8	MDSA-12HRN8	MDSA-18HRN8	MDSA-24HRN8	MDSA-30HRN1	MDSA-36HRN1
	Наружный блок		MDOA-07HN8	MDOA-09HN8	MDOA-12HN8	MDOA-18HN8	MDOA-24HN8	MDOA-30HN1	MDOA-36HN1
Номин. холодопроизводительность		кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03	8,21	9,97
Номин. теплопроизводительность		кВт	2,34	2,64	3,52	5,57	7,33	8,50	10,84
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,64	0,82	1,10	1,64	2,20	2,56	3,10
	EER		3,21						
	Класс энергоэффективности		A						
	Номинальный потребляемый ток	A	2,8	3,6	4,9	7,2	9,6	11,9	14,4
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,65	0,73	0,97	1,54	2,04	2,35	3,08
	COP		3,61						3,52
	Класс энергоэффективности		A						B
	Номинальный потребляемый ток	A	2,8	3,2	4,3	6,8	8,8	11,0	14,3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,30	1,30	1,60	2,35	2,90	4,00	4,85
Максимальный потребляемый ток		A	7,0	7,0	9,5	13,0	15,5	22,0	27,0
Пусковой ток		A	25,0	25,0	30,0	38,0	42,0	58,0	74,0
Подключение электропитания			внутренний блок				наружный блок		
Кабель питания		$мм^2$	3x1,5			3x2,5			3x4,0
Межблочный кабель		$мм^2$	5x1,5			5x2,5	4x1,5		
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3/ч$	320 - 480	310 - 510	360 - 540	541 - 818	900 - 1150	1050 - 1450	980 - 1370
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	26,5 / 38 / 41	26,5 / 38 / 41	26,5 / 34,5 / 37,5	34,5 / 38 / 45	34,5 / 45,5 / 49	40 / 47 / 50	42 / 47 / 51
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	54,0	54,0	56,0	57,0	60,5	58,5	62,0
Тип компрессора			Ротационный						
Бренд компрессора			GMCC						
Макс. длина трубопровода / Макс. перепад высот		м	20 / 8			25 / 10			
Хладагент	Тип		R32					R410A	
	Заводская заправка	кг	0,47	0,50	0,56	1,00	1,30	2,20	2,65
Дозаправка (при длине трубопровода более 5м)		г/м	12				24	30	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм(дюйм)	6,35(1/4")				9,53(3/8")		
	Газовая труба	мм(дюйм)	9,53(3/8")		12,7(1/2")		15,88(5/8")		
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	+18(-40*) ~ +43						
	Нагрев	°C	-7 ~ +24						
Внешние габариты	Внутренний блок (Ш x В x Г)	мм	722x290x187	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226	1259x362x282	1259x362x282
	Наружный блок (Ш x В x Г)	мм	720x495x270	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342	946x810x410	946x810x410
Габариты упаковки	Внутренний блок (Ш x В x Г)	мм	790x370x270	790x370x270	875x375x285	1045x405x305	1155x415x315	1340x450x380	1340x450x380
	Наружный блок (Ш x В x Г)	мм	828x540x298	828x540x298	828x540x298	887x610x337	995x740x398	1090x885x500	1090x885x500
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8,1	8,1	9,0	12,1	15,0	20,1	21,8
	Наружный блок	кг	23,9	24,2	26,0	34,5	47,9	62,5	70,0
Вес брутто	Внутренний блок	кг	10,6	10,6	11,5	15,5	18,7	25,9	27,6
	Наружный блок	кг	25,6	26,0	27,7	37,0	50,9	68,5	76,5

* При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом

Универсальные наружные блоки, 3D DC-Inverter стандарта ERP*

ХЛАДАГЕНТ R32



MDOU-12HFN8
MDOU-18HFN8



MDOU-24HFN8



MDOU-36HFN8



MDOU-48HFN8
MDOU-60HFN8

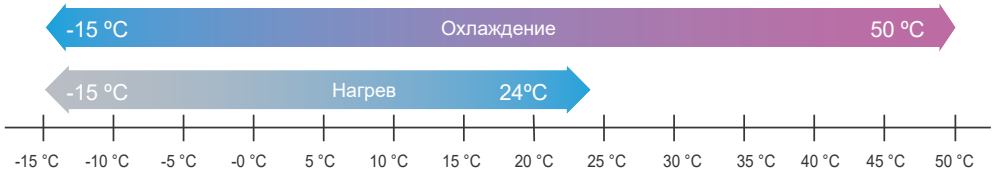
Универсальные наружные блоки полупромышленной серии инверторного типа могут использоваться с внутренними блоками кассетного (компактными и полноразмерными), канального и напольно-потолочного типа. Данные системы полностью соответствуют стандарту ERP* и имеют инверторное управление мощностью компрессора и вентиляторами внутреннего и наружного блоков (технология 3D DC-Inverter).

Благодаря передовым инверторным технологиям, производительному компрессору и специально спроектированному фреоновому контуру в данной серии удалось обеспечить длину трассы до 25 м для младшей модели 12 kBTU и до 75 м для моделей 36, 48, 60 kBTU.

Широкий температурный диапазон

Полупромышленные инверторные сплит-системы 3D DC-Inverter обладают широким температурным диапазоном, что позволяет использовать их практически круглогодично. Температурный диапазон при работе на охлаждение составляет от -15°C до +50°C, а при работе на нагрев – от -15°C до +24°C.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА



Самоочистка наружного блока (для блоков 12, 18 и 24 kBTU)

Данная функция осуществляет самоочистку теплообменника наружного блока инверторных сплит-систем от загрязнений, что помогает увеличить срок службы оборудования. Через 10 секунд после окончания работы кондиционера, вентилятор наружного блока запускается на максимальной скорости на 70 секунд, и вращается в противоположном основному направлении, продувая таким образом теплообменник и очищая его.

Модель			MDOU-12HFN8	MDOU-18HFN8	MDOU-24HFN8	MDOU-36HFN8	MDOU-48HFN8	MDOU-60HFN8
Электропитание (наружный блок)		В/Гц/Ф	220-240/50/1			380-415/50/3		
Модель компрессора			KSN98D64UFZ3	KSN140D21UFZ	KTM240D43UKT	KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
Тип компрессора			Ротационный					
Бренд компрессора			GMCC					
Уровень шума (НБ)		дБ(А)	53,6	56,0	60,0	63,0	63,5	64,0
Хладагент	Тип		R32					
	Заводская заправка	кг	0,72	1,15	1,50	2,40	2,90	3,00
Размер	Ш х В х Г	мм	765*555*303	805*554*330	890*673*342	946*810*410	952*1333*415	
Размер в упаковке		мм	887*610*337	915*615*370	995*740*398	1090*885*500	1095*1480*495	
Вес нетто	Наружный блок	кг	26,6	32,5	43,9	80,5	103,7	107,0
Вес брутто		кг	29,0	35,2	46,9	85,0	118,3	121,2
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")			
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")			
Максимальная длина труб		м	25	30	50	75		
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками		м	10	20	25	30		
Рабочие температурные границы, охлаждение		°C	-15°C~+50°C					
Рабочие температурные границы, нагрев		°C	-15°C~24°C					
Максимальная потребляемая мощность*		кВт	1,85	2,95	3,70	5,00	6,90	7,50
Максимальный потребляемый ток*		А	9	13,5	19	10	13	14

* Максимальный потребляемый ток и максимальная потребляемая мощность даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).
** Подробное описание директивы ERP см. на странице 10.

БЛОКИ СЕРИИ V8S-i ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель			MDV-Vi252V2R1A	MDV-Vi280V2R1A	MDV-Vi335V2R1A	MDV-Vi400V2R1A	MDV-Vi450V2R1A
Производительность	Охлаждение	кВт	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0
	Нагрев		27,0	31,5	37,5	45,0	50,0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5,8	7,5	8.0	11,2	12.0
	EER	Вт/Вт	4,38	3,73	4,21	3,57	3,75
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5,7	6,8	7,9	10,7	11,1
	COP	Вт/Вт	4,78	4,67	4,78	4,21	4,50
Компрессор	Тип		DC-inverter				
	Кол-во		1				
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter				
Рабочие показатели	Расход воздуха	$м^3/ч$	11800	12500			
	Урочень звукового давления	дБ(А)	56	57	58	59	60
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	6,1		6,4	7,4	8
Размер	Ш х В х Г	мм	1130x1760x580				
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1210x1916x597				
Вес нетто		кг	182		185	185	192
Вес брутто			196		199		206
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Газовая труба		25,4 (1)	25,4 (1)	25,4 (1)	25,4 (1)	26,8 (1'1/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55				
	Нагрев		-30 ~ +30				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	20	22	26
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 130***				

Модель			MDV-Vi500V2R1A	MDV-Vi560V2R1A	MDV-Vi615V2R1A	MDV-Vi670V2R1A
Производительность	Охлаждение	кВт	50,0	56,0	61,5	67,0
	Нагрев		57,0	63,0	69,0	75,0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3			
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	12,8	16,3	18,1	19,7
	EER	Вт/Вт	3,91	3,44	3,40	3,41
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	13,8	15,3	16,9	17,58
	COP	Вт/Вт	4,11	4,12	4,08	4,29
Компрессор	Тип		DC-inverter			
	Кол-во		1			
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter			
Рабочие показатели	Расход воздуха	$м^3/ч$	20000	18500	19000	19000
	Урочень звукового давления	дБ(А)	61	61	62	
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка	кг	8	9		10
Размер	Ш х В х Г	мм	1250x1760x580			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1330x1916x597			
Вес нетто		кг	213	223	233	238
Вес брутто			228	238	248	253
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)
	Газовая труба		28.6 (1'1/8)	28.6 (1'1/8)	28.6 (1'1/8)	28.6 (1'1/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55			
	Нагрев		-30 ~ +30			
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	29	32	35	39
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 130***			

*данные в таблицах получены при условиях указанных в приложении на стр. 163
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении на стр. 149
***для работы с загрузкой 10-50% в режиме охлаждения и 30-50% в режиме обогрева необходимо подключение модуля MIA-RK.

VRF-СИСТЕМА СЕРИИ V8S, V8S-I НА САЙТЕ MDV

V8S

V8S-i

Приложение 3

Расчет уровней шума от систем вентиляции и кондиционирования в расчетных точках

Расчет уровней звука от систем систем вентиляции и кондиционирования на дневной период (с 7.00 до 23.00 ч)

ИШ1	системы П1.1, П2.1, П4, П6, П7, П9 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
П1.1	LITENED 100-50	55	55	58	44	30	31	31	29	60
П2.1	LITENED 60-30	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П3.1	LITENED 60-30	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П3.2	KVR 250/1	43	43	45	48	48	49	49	43	56
П4	AIRNED-M6	51	51	52	38	30	31	31	29	55
П5	LITENED 70-40	46	46	49	35	30	31	31	29	51
П6	LITENED 70-40	48	48	51	38	30	31	31	29	53
П7	LITENED 40-20	37	37	40	27	30	31	31	29	43
П8	LITENED 50-30	42	42	44	31	30	31	31	29	47
П9	KVR 250/1	39	39	41	44	44	45	45	29	52
П10	LITENED 50-30	38	38	40	27	30	31	31	29	43

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П1.1 LITENED 100-50

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			55,0	**55,0**	**58,0**	**44,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**60,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 710 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			12,8	18,8	26,4	29,2	33,2	37,2	37,2	37,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			42,2	36,2	31,6	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П2.1 LITENED 60-30

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			45,0	**45,0**	**48,0**	**35,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**50,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 450 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	21,8	27,4	29,2	33,2	37,2	37,2	37,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			30,2	23,2	20,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П4 AIRNED-M6

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			51,0	**51,0**	**52,0**	**38,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**55,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 630 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	7,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,8	19,8	27,4	29,2	33,2	37,2	37,2	37,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			37,2	31,2	24,6	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П6 LITENED 70-40

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			48,0	**48,0**	**51,0**	**38,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**53,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 500 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	20,8	27,4	29,2	33,2	37,2	37,2	37,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			33,2	27,2	23,6	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П7 LITENED 40-20

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			37,0	**37,0**	**40,0**	**27,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**43,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 280 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	12,0	8,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,8	14,8	18,6	27,4	29,6	33,6	37,6	37,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			20,2	22,2	21,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	14,5

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П9 KVR 250/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			39,0	**39,0**	**41,0**	**44,0**	**44,0**	**45,0**	**45,0**	**29,0**	**52,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 250 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	13,0	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,5	8,8	6,8	14,2	25,6	29,6	33,6	37,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			25,5	30,2	34,2	29,8	18,4	15,4	11,4	0,0	29,9

Суммарный уровень шума			**ИШ1**	**системы П1.1, П2.1, П4, П6, П7, П9 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П1.1	42,2	36,2	31,6	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
П2.1	30,2	23,2	20,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
П4	37,2	31,2	24,6	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
П6	33,2	27,2	23,6	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
П7	20,2	22,2	21,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	14,5
П9	25,5	30,2	34,2	29,8	18,4	15,4	11,4	0,0	29,9
Суммарный уровень звука	**44,1**	**38,7**	**36,9**	**30,0**	**18,7**	**16,0**	**12,7**	**7,8**	**31,9**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 72

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
44,1	38,7	36,9	30,0	18,7	16,0	12,7	7,8

Расстояние от источника R, м 72,0 20 * log R = 37,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003802	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 72

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
44,1	38,7	36,9	30,0	18,7	16,0	12,7	7,8

Расстояние от источника R, м 72,7 20 * log R = 37,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 36

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
44,1	38,7	36,9	30,0	18,7	16,0	12,7	7,8

Расстояние от источника R, м 36,0

20 * log R = 31,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,0	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,015136	0,044668	0,162181	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 36

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
44,1	38,7	36,9	30,0	18,7	16,0	12,7	7,8

Расстояние от источника R, м 36,2 20 * log R = 31,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,9	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,014791	0,043652	0,158489	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 27

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
44,1	38,7	36,9	30,0	18,7	16,0	12,7	7,8

Расстояние от источника R, м 27,0 20 * log R = 28,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,5	5,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,026915	0,079433	0,295121	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 3

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
44,1	38,7	36,9	30,0	18,7	16,0	12,7	7,8

Расстояние от источника R, м 3,0 20 * log R = 9,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,6	19,2	17,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 13,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0	0	0,1	0,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,691831	2,041738	7,585776	5,370318	1	1,31825674	1,258925	0,776247

ИШ2	системы П1.2, П2.2, П3.1, П3.2, П5, П8, П10 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
П1.2	AIRNED-M6	55	55	58	44	30	31	31	29	60
П2.2	LITENED 50-30	43	43	46	33	30	31	31	29	48
П3.1	LITENED 60-30	45	45	48	35	30	31	31	29	50
П3.2	KVR 250/1	43	43	45	48	48	49	49	43	56
П5	LITENED 70-40	46	46	49	35	30	31	31	29	51
П8	LITENED 50-30	42	42	44	31	30	31	31	29	47
П10	LITENED 50-30	38	38	40	27	30	31	31	29	43

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П1.2 AIRNED-M6

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			55,0	**55,0**	**58,0**	**44,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**60,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 630 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	7,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,8	19,8	27,4	29,2	33,2	37,2	37,2	37,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			41,2	35,2	30,6	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П2.2 LITENED 50-30

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			43,0	**43,0**	**46,0**	**33,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**48,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	11,8	17,6	26,4	29,6	33,6	37,6	37,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			28,2	31,2	28,4	6,6	0,4	0,0	0,0	0,0	21,3

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П3.1 LITENED 60-30

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			45,0	**45,0**	**48,0**	**35,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**50,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,8	21,8	28,4	29,2	33,2	37,2	37,2	37,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			28,2	23,2	19,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П3.2 KVR 250/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			43,0	**43,0**	**45,0**	**48,0**	**48,0**	**49,0**	**49,0**	**43,0**	**56,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 250 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	13,0	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,5	8,8	6,8	14,2	25,6	29,6	33,6	37,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			29,5	34,2	38,2	33,8	22,4	19,4	15,4	5,4	33,9

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П5 LITENED 70-40

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			46,0	**46,0**	**49,0**	**35,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**51,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 500 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	20,8	27,4	29,2	33,2	37,2	37,2	37,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			31,2	25,2	21,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П8 LITENED 50-30

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			42,0	**42,0**	**44,0**	**31,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**47,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	11,8	17,6	26,4	29,6	33,6	37,6	37,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			27,2	30,2	26,4	4,6	0,4	0,0	0,0	0,0	19,7

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П10 LITENED 50-30

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			38,0	**38,0**	**40,0**	**27,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**43,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
4	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	11,8	17,6	26,4	29,6	33,6	37,6	37,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			23,2	26,2	22,4	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	16,0

Суммарный уровень шума			**ИШ2**	**системы П1.2, П2.2, П3.1, П3.2, П5, П8, П10 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П1.2	41,2	35,2	30,6	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
П2.2	28,2	31,2	28,4	6,6	0,4	0,0	0,0	0,0	21,3
П3.1	28,2	23,2	19,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
П3.2	29,5	34,2	38,2	33,8	22,4	19,4	15,4	5,4	33,9
П5	31,2	25,2	21,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
П8	27,2	30,2	26,4	4,6	0,4	0,0	0,0	0,0	19,7
П10	23,2	26,2	22,4	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	16,0
Суммарный уровень звука	**42,4**	**39,7**	**39,7**	**33,9**	**22,6**	**19,7**	**16,1**	**9,8**	**34,9**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,4	39,7	39,7	33,9	22,6	19,7	16,1	9,8

Расстояние от источника R, м 67,0 20 * log R = 36,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002951	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,4	39,7	39,7	33,9	22,6	19,7	16,1	9,8

Расстояние от источника R, м 67,7

20 * log R = 36,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 98

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,4	39,7	39,7	33,9	22,6	19,7	16,1	9,8

Расстояние от источника R, м 98,0

20 * log R = 39,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4	4,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 98

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,4	39,7	39,7	33,9	22,6	19,7	16,1	9,8

Расстояние от источника R, м 98,1 20 * log R = 39,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4	4,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 55

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,4	39,7	39,7	33,9	22,6	19,7	16,1	9,8

Расстояние от источника R, м 55,0

20 * log R = 34,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ11

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 3

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,4	39,7	39,7	33,9	22,6	19,7	16,1	9,8

Расстояние от источника R, м 3,0 — 20 * log R = 9,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 1 — 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,9	20,2	20,2	14,4	3,1	0,2	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0	0	0,1	0,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,467735	2,570396	14,4544	13,18257	2,041738	1,38038426	1,258925	0,776247

ИШ3	системы В4.1, В4.2, В4.3, В4.11, В4.12, В4.13, В4.14, В4.4 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В4.1	KVR 200/1	52	52	55	58	55	52	54	48	63
В4.2	LITENED 40-20	41	41	50	51	50	48	36	28	56
В4.3	KVR 100/1	43	43	46	50	51	49	46	34	56
В4.11	VTR-NT-50H	49	62	79	77	76	76	75	69	80
В4.12	KVR 200/1	51	51	54	57	54	52	53	47	62
В4.13	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В4.14	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В4.4	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
	Суммарный уровень звука	**56,7**	**62,9**	**79,1**	**77,2**	**76,2**	**76,1**	**75,1**	**69,1**	**80,3**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 53,9 20 * log R = 34,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,1	17,3	33,4	31,4	30,3	29,9	28,2	20,9

Корректированный уровень звука La = 36,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,030903	1,318257	301,9952	660,6934	1071,519	1288,24955	831,7638	95,49926

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 53,0 20 * log R = 34,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,2	20,4	36,5	34,5	33,4	33,0	31,3	24,1

Корректированный уровень звука La = 39,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,063096	2,691535	616,595	1348,963	2187,762	2630,26799	1698,244	199,5262

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 135

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 135,4 20 * log R = 42,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,1	9,2	25,3	23,2	21,8	20,9	18,3	9,0

Корректированный уровень звука La = 27,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004898	0,204174	46,77351	100	151,3561	162,18101	85,1138	6,16595

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 135

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 135,0 20 * log R = 42,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,1	12,2	28,3	26,2	24,8	23,9	21,3	12,0

Корректированный уровень звука La = 30,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,009772	0,40738	93,32543	199,5262	301,9952	323,593657	169,8244	12,30269

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 71

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 71,7 20 * log R = 37,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
9,6	15,7	31,9	29,9	28,7	28,1	26,3	18,6

Корректированный уровень звука La = 34,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,021878	0,912011	213,7962	467,7351	741,3102	851,138038	537,0318	56,23413

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 71

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 71,3 20 * log R = 37,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,6	14,8	30,9	28,9	27,7	27,1	25,3	17,6

Корректированный уровень звука La = 33,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,017378	0,74131	169,8244	371,5352	588,8437	676,082975	426,5795	44,66836

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 99

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 99,5 20 * log R = 40

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5,7	11,8	28,0	25,9	24,6	23,9	21,7	13,3

Корректированный уровень звука La = 30,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4	4,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,008913	0,371535	87,09636	186,2087	288,4032	323,593657	186,2087	16,59587

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 99

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 99,2 20 * log R = 39,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5,8	11,9	28,1	26,0	24,7	24,0	21,8	13,4

Корректированный уровень звука La = 30,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4	4,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,00912	0,380189	89,12509	190,5461	295,1209	331,131121	190,5461	16,98244

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 67,8 20 * log R = 36,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
9,1	15,3	31,4	29,4	28,2	27,7	25,9	18,2

Корректированный уровень звука La = 34,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,019498	0,831764	190,5461	416,8694	660,6934	776,247117	489,7788	51,28614

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 115

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 115,0 20 * log R = 41,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,5	8,6	24,7	22,7	21,3	20,5	18,1	9,4

Корректированный уровень звука La = 27,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8	5,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004266	0,177828	40,73803	89,12509	134,8963	147,910839	81,28305	6,76083

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 52

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56,7	62,9	79,1	77,2	76,2	76,1	75,1	69,1

Расстояние от источника R, м 52,1 20 * log R = 34,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
9,4	15,6	31,7	29,7	28,6	28,2	26,5	19,3

Корректированный уровень звука La = 34,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,020893	0,891251	204,1738	446,6836	724,436	870,96359	562,3413	66,06934

ИШ4	системы В6.1, В6.2, В12.1, В12.2, В12.3, В12.4, В4.5, В4.6 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В6.1	LITENED 60-35	56	56	66	68	66	64	53	45	72
В6.2	KVR 100/1	41	41	45	47	48	46	43	30	53
В12.1	KVR 100/1	40	40	43	46	47	45	42	30	52
В12.2	KVR 200/1	49	49	52	55	52	49	51	45	60
В12.3	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
В12.4	KVR 125/1	39	39	43	50	49	51	46	31	56
В4.5	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	55	40	62
В4.6	KVR 125/1	43	43	47	55	53	55	50	36	60
	Суммарный уровень звука	**57,5**	**57,5**	**66,4**	**68,8**	**67,1**	**65,1**	**59,2**	**49,1**	**73,1**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 60

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 60,8 — 20 * log R = 35,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,8	10,8	19,6	21,9	20,0	17,7	11,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 24,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,02884	0,295121	12,58925	74,13102	100	77,6247117	15,84893	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 60

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 60,0 20 * log R = 35,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,9	13,9	22,7	25,0	23,1	20,8	14,2	2,6

Корректированный уровень звука La = 27,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,058884	0,60256	25,70396	151,3561	204,1738	158,489319	33,11311	1,412538

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 129

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 129,4 20 * log R = 42,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,3	4,2	13,0	15,2	13,1	10,3	2,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,1	6,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,006457	0,064565	2,754229	15,84893	20,41738	14,1253754	2,454709	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 129

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 129,0 20 * log R = 42,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,3	7,2	16,0	18,2	16,1	13,4	5,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3,1	6,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,012882	0,128825	5,495409	31,62278	40,73803	28,840315	4,897788	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 76

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 76,7 20 * log R = 37,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
9,8	9,7	18,6	20,9	18,9	16,5	9,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 23,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,022909	0,229087	10	58,88437	77,62471	58,8843655	11,74898	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 76

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 76,2 20 * log R = 37,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,9	8,8	17,7	20,0	18,0	15,6	8,8	0,0

Корректированный уровень звука La = 22,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,018621	0,186209	8,128305	47,86301	63,09573	47,8630092	9,549926	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 92

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 92,5 20 * log R = 39,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,2	7,1	16,0	18,2	16,2	13,7	6,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2	4,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,012589	0,125893	5,495409	31,62278	41,68694	30,9029543	5,888437	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 92

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 92,2 20 * log R = 39,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,2	7,1	16,0	18,2	16,2	13,7	6,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2	4,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,012589	0,125893	5,495409	31,62278	41,68694	30,9029543	5,888437	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 68

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 68,8 20 * log R = 36,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
9,7	9,7	18,5	20,8	18,9	16,5	9,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 23,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,022387	0,229087	9,772372	57,54399	77,62471	58,8843655	11,74898	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 11

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 11,4 — 20 * log R = 21,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,4	23,4	32,3	34,7	32,9	30,9	24,8	14,5

Корректированный уровень звука La = 37,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,524807	5,370318	234,4229	1412,538	1949,845	1621,8101	380,1894	21,87762

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 50

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
57,5	57,5	66,4	68,8	67,1	65,1	59,2	49,1

Расстояние от источника R, м 50,1 20 * log R = 34

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,5	10,5	19,3	21,6	19,8	17,5	11,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 24,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,026915	0,275423	11,74898	69,1831	95,49926	74,1310241	15,84893	0,776247

ИШ5	системы В2.3, В3.2, В3.3, В11.1 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
В2.3	KVR 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
В3.2	KVR 100/1	43	43	46	49	50	48	45	33	55
В3.3	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В11.1	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
	Суммарный уровень звука	**53,2**	**53,2**	**56,2**	**59,2**	**57,5**	**55,5**	**55,2**	**48,3**	**64,4**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 53,9 20 * log R = 34,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,6	7,6	10,5	13,4	11,6	9,3	8,3	0,1

Корректированный уровень звука La = 16,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,013804	0,141254	1,548817	10,47129	14,4544	11,2201845	8,51138	0,794328

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 53,0 20 * log R = 34,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,7	10,7	13,6	16,5	14,7	12,4	11,4	3,3

Корректированный уровень звука La = 19,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,028184	0,288403	3,162278	21,37962	29,51209	22,9086765	17,37801	1,659587

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 130

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 130,4 20 * log R = 42,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,7	5,5	3,4	0,6	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,1	6,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,25704	1,698244	2,187762	1,51356125	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 130

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 130,0 20 * log R = 42,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,9	2,8	5,7	8,5	6,4	3,6	1,8	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,1	6,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004677	0,046774	0,512861	3,388442	4,365158	3,01995172	1,905461	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 68

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 68,7 20 * log R = 36,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,5	6,5	9,4	12,3	10,4	8,0	6,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,010715	0,109648	1,202264	8,128305	10,96478	8,31763771	6,16595	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 68

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 68,3 20 * log R = 36,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5,5	5,5	8,4	11,3	9,4	7,0	5,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,008511	0,087096	0,954993	6,456542	8,709636	6,60693448	4,897788	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 99

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 99,5 20 * log R = 40

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,2	2,1	5,1	7,9	5,9	3,3	1,8	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4	4,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003981	0,039811	0,446684	2,951209	3,890451	2,81838293	1,905461	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 99

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 99,2 20 * log R = 39,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,3	2,2	5,2	8,0	6,0	3,4	1,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4	4,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004074	0,040738	0,457088	3,019952	3,981072	2,8840315	1,949845	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 61

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 61,9 20 * log R = 35,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,4	6,4	9,3	12,2	10,3	8,0	6,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,010471	0,107152	1,174898	7,943282	10,71519	8,31763771	6,16595	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 10

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 10,4 — 20 * log R = 20,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,8	19,8	22,8	25,8	24,0	22,0	21,5	14,4

Корректированный уровень звука La = 29,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,229087	2,344229	26,30268	181,9701	251,1886	208,929613	177,8279	21,37962

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 45

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,2	53,2	56,2	59,2	57,5	55,5	55,2	48,3

Расстояние от источника R, м 45,1 20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,1	7,1	10,0	13,0	11,1	8,9	8,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,012303	0,125893	1,380384	9,549926	12,8825	10,2329299	7,943282	0,776247

ИШ6	системы В2.1, В12.5, В12.7, В3.1, В8.2 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В2.1	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
В12.5	KVR 100/1	40	40	43	46	47	45	42	30	52
В12.7	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
В3.1	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
В8.2	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
	Суммарный уровень звука	**54,6**	**54,6**	**57,6**	**60,6**	**58,3**	**55,5**	**56,6**	**49,2**	**65,7**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 63

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 63,8 20 * log R = 36,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,5	7,5	10,4	13,3	10,8	7,6	8,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,01349	0,138038	1,513561	10,23293	12,02264	7,58577575	7,943282	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 63

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 63,0 — 20 * log R = 36

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,6	10,6	13,5	16,4	13,9	10,7	11,1	2,2

Корректированный уровень звука La = 19,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,027542	0,281838	3,090295	20,89296	24,54709	15,4881662	16,2181	1,28825

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 125,4 20 * log R = 42

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,6	1,5	4,4	7,2	4,5	1,0	0,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 9,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003467	0,034674	0,380189	2,511886	2,818383	1,65958691	1,44544	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 125,0 20 * log R = 41,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,7	4,6	7,5	10,3	7,6	4,1	3,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,007079	0,070795	0,776247	5,128614	5,754399	3,38844156	2,951209	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 62,8 20 * log R = 36

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,6	8,6	11,5	14,4	11,9	8,7	9,1	0,2

Корректированный уровень звука La = 17,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,017378	0,177828	1,949845	13,18257	15,48817	9,77237221	10,23293	0,812831

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 62,3 20 * log R = 35,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,7	7,7	10,6	13,5	11,0	7,9	8,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,014125	0,144544	1,584893	10,71519	12,58925	8,12830516	8,317638	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 102

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 102,5 20 * log R = 40,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,4	3,3	6,2	9,1	6,5	3,1	2,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	4,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,005248	0,052481	0,57544	3,890451	4,466836	2,6915348	2,454709	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 102

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 102,2 20 * log R = 40,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,4	3,3	6,2	9,1	6,5	3,1	2,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	4,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,005248	0,052481	0,57544	3,890451	4,466836	2,6915348	2,454709	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 54,0 20 * log R = 34,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,9	8,9	11,8	14,7	12,3	9,2	9,6	0,9

Корректированный уровень звука La = 17,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,018621	0,190546	2,089296	14,12538	16,98244	10,964782	11,48154	0,954993

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 8

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 8,5 — 20 * log R = 18,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,0	23,0	26,0	29,0	26,6	23,8	24,8	17,2

Корректированный уровень звука La = 32,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,47863	4,897788	54,95409	380,1894	457,0882	316,227766	380,1894	40,73803

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
54,6	54,6	57,6	60,6	58,3	55,5	56,6	49,2

Расстояние от источника R, м 54,1 20 * log R = 34,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,9	6,9	9,8	12,7	10,3	7,2	7,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,011749	0,120226	1,318257	8,912509	10,71519	6,91830971	7,24436	0,776247

ИШ7	системы В9.1, В9.2, В11.3, К8 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В9.1	KVR 160/1	44	44	51	57	58	50	55	41	62
В9.2	KVR 100/1	43	43	46	49	51	49	46	33	56
В11.3	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
К8	Наружный блок MDOAG-24HFN8	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
	Суммарный уровень звука	**63,6**	**64,9**	**66,4**	**67,3**	**66,9**	**63,3**	**61,0**	**54,8**	**71,3**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 72

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 72,7 20 * log R = 37,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,4	16,6	18,1	18,9	18,3	14,2	11,1	3,1

Корректированный уровень звука La = 22,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,083176	1,122018	8,912509	37,15352	67,6083	34,673685	16,2181	1,584893

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 72

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 72,0 20 * log R = 37,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,5	19,7	21,2	22,0	21,4	17,3	14,2	6,2

Корректированный уровень звука La = 25,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,169824	2,290868	18,19701	75,85776	138,0384	70,7945784	33,11311	3,235937

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 123

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 123,4 20 * log R = 41,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,8	12,0	13,4	14,1	13,4	9,0	5,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3	5,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,02884	0,389045	3,019952	12,30269	21,87762	10,4712855	4,168694	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 123

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 123,0

20 * log R = 41,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,8	15,0	16,4	17,1	16,4	12,0	8,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3	5,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,057544	0,776247	6,025596	24,54709	43,65158	20,8929613	8,317638	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 49,0

20 * log R = 33,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,8	21,1	22,5	23,4	22,8	18,9	16,0	8,6

Корректированный уровень звука La = 26,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,229087	3,162278	24,54709	104,7129	190,5461	102,329299	50,11872	5,623413

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 48,4 20 * log R = 33,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,9	20,2	21,6	22,5	21,9	18,0	15,1	7,8

Корректированный уровень звука La = 25,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,186209	2,570396	19,95262	85,1138	154,8817	83,1763771	40,73803	4,677351

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 116

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 116,4 20 * log R = 41,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,3	12,5	13,9	14,7	13,9	9,6	5,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8	5,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,032359	0,436516	3,388442	14,12538	24,54709	12,0226443	4,897788	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 116

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 116,2 20 * log R = 41,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,3	12,5	13,9	14,7	13,9	9,6	5,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8	5,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,032359	0,436516	3,388442	14,12538	24,54709	12,0226443	4,897788	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 32

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 33,7 20 * log R = 30,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,1	23,4	24,8	25,7	25,2	21,4	18,7	11,7

Корректированный уровень звука La = 29,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,389045	5,370318	41,68694	177,8279	331,1311	181,970086	93,32543	11,48154

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 26

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 26,2 20 * log R = 28,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,2	23,5	25,0	25,8	25,3	21,6	19,0	12,1

Корректированный уровень звука La = 29,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,398107	5,495409	43,65158	181,9701	338,8442	190,546072	100	12,58925

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 20

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,6	64,9	66,4	67,3	66,9	63,3	61,0	54,8

Расстояние от источника R, м 20,2 — 20 * log R = 26,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,5	25,8	27,3	28,1	27,7	24,0	21,4	14,7

Корректированный уровень звука La = 31,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,676083	9,332543	74,13102	309,0295	588,8437	331,131121	173,7801	22,90868

ИШ8	системы В7, В8.3, В8.4 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В7	LITENED 40-20	44	44	54	55	54	52	40	32	60
В8.3	KVR 160/1	46	46	52	58	60	52	57	43	64
В8.4	KVR 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
	Суммарный уровень звука	**49,1**	**49,1**	**56,4**	**60,0**	**61,2**	**55,6**	**57,3**	**43,6**	**65,8**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 75

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 75,7

20 * log R = 37,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,5	0,4	7,7	11,2	12,1	6,1	6,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002692	0,026915	0,812831	6,309573	16,2181	5,37031796	6,16595	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 75

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 75,0 20 * log R = 37,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,6	3,5	10,8	14,3	15,2	9,2	10,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,005495	0,054954	1,659587	12,8825	33,11311	10,964782	12,58925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 114

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 114,4

20 * log R = 41,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	4,0	7,5	8,3	2,0	2,4	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,7	5,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,346737	2,691535	6,76083	2,08929613	2,187762	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 114

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 114,0 20 * log R = 41,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	7,1	10,6	11,4	5,1	5,5	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,7	5,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,707946	5,495409	13,80384	4,26579519	4,466836	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 86

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 86,6 20 * log R = 38,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,4	0,3	7,6	11,0	12,0	5,9	6,5	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1	4,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,00263	0,026303	0,794328	6,025596	15,84893	5,12861384	5,623413	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 86

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 86,2 20 * log R = 38,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	6,6	10,0	11,0	4,9	5,5	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1	4,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,630957	4,786301	12,58925	4,07380278	4,466836	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 79

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 79,6 20 * log R = 38

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,1	0,0	7,3	10,8	11,7	5,6	6,4	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002455	0,024547	0,74131	5,754399	14,79108	4,78630092	5,495409	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 79

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 79,2 20 * log R = 38

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,1	0,0	7,3	10,8	11,7	5,6	6,4	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002455	0,024547	0,74131	5,754399	14,79108	4,78630092	5,495409	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 72

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 72,8 20 * log R = 37,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,9	0,8	8,1	11,6	12,6	6,5	7,4	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002951	0,029512	0,891251	6,91831	18,19701	5,88843655	6,91831	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 17

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 17,3 20 * log R = 24,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
16,4	16,4	23,7	27,2	28,4	22,7	24,2	10,1

Корректированный уровень звука La = 31,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,104713	1,071519	32,35937	251,1886	691,831	245,470892	331,1311	7,943282

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 47

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
49,1	49,1	56,4	60,0	61,2	55,6	57,3	43,6

Расстояние от источника R, м 47,1 20 * log R = 33,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,6	2,6	9,8	13,4	14,4	8,5	9,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004365	0,044668	1,318257	10,47129	27,54229	9,33254301	11,74898	0,776247

ИШ9	системы В5, В8.1, В3.14, В3.15, В3.16, В3.17 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В5	LITENED 60-35	59	59	69	71	69	67	56	48	75
В8.1	LITENED 50-25	47	47	57	59	57	55	44	36	63
В3.14	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В3.15	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В3.16	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
В3.17	KVR 200/1	52	52	55	58	55	53	54	48	63
	Суммарный уровень звука	**61,7**	**61,7**	**69,9**	**72,0**	**69,9**	**67,9**	**61,5**	**55,0**	**76,2**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 100

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 100,5 20 * log R = 40

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,7	10,6	18,7	20,7	18,3	15,7	8,1	0,0

Корректированный уровень звука La = 22,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,4	4,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,028184	0,281838	10,23293	56,23413	67,6083	48,9778819	8,128305	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 100

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 100,0 20 * log R = 40

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,7	13,6	21,7	23,7	21,3	18,7	11,1	2,2

Корректированный уровень звука La = 25,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,4	4,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,056234	0,562341	20,41738	112,2018	134,8963	97,7237221	16,2181	1,28825

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 92

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 92,5 20 * log R = 39,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,4	11,3	19,5	21,4	19,0	16,5	9,0	0,3

Корректированный уровень звука La = 23,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2	4,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,033113	0,331131	12,30269	66,06934	79,43282	58,8843655	10	0,831764

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 92

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 92,0

20 * log R = 39,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,4	14,3	22,5	24,4	22,0	19,5	12,0	3,3

Корректированный уровень звука La = 26,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2	4,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,066069	0,660693	24,54709	131,8257	158,4893	117,489755	19,95262	1,659587

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 104

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 104,5 20 * log R = 40,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,3	11,2	19,3	21,3	18,9	16,2	8,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 23,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,032359	0,323594	11,74898	64,56542	77,62471	54,9540874	9,120108	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 104

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 104,2 20 * log R = 40,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,3	10,2	18,3	20,3	17,9	15,2	7,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 22,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,025704	0,25704	9,332543	51,28614	61,6595	43,6515832	7,24436	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 61

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 61,8 20 * log R = 35,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,9	14,9	23,0	25,0	22,7	20,4	13,2	5,2

Корректированный уровень звука La = 27,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,074131	0,758578	27,54229	151,3561	186,2087	144,543977	26,30268	2,570396

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 61

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 61,3 20 * log R = 35,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,0	15,0	23,1	25,1	22,8	20,5	13,3	5,4

Корректированный уровень звука La = 27,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,075858	0,776247	28,18383	154,8817	190,5461	147,910839	26,91535	2,691535

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 84

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 84,7 20 * log R = 38,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
12,1	12,0	20,2	22,1	19,8	17,3	9,9	1,3

Корректированный уровень звука La = 24,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2	4,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,038905	0,389045	14,4544	77,62471	95,49926	70,7945784	12,30269	1,047129

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 40

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 40,1 20 * log R = 32,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21,6	21,6	29,7	31,8	29,6	27,3	20,4	13,0

Корректированный уровень звука La = 34,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,346737	3,548134	128,825	724,436	912,0108	707,945784	138,0384	15,48817

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 58

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,7	61,7	69,9	72,0	69,9	67,9	61,5	55,0

Расстояние от источника R, м 58,1 20 * log R = 35,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,4	13,4	21,5	23,5	21,3	18,9	11,8	3,9

Корректированный уровень звука La = 25,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,052481	0,537032	19,49845	107,1519	134,8963	102,329299	19,05461	1,905461

ИШ10	системы В2.2, В12.6, В12.8, В11.2 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В2.2	KVR 160/1	45	45	52	58	59	52	56	42	63
В12.6	KVR 100/1	39	39	42	46	47	45	42	29	52
В12.8	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
В11.2	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	47	62
	Суммарный уровень звука	**52,4**	**52,4**	**56,4**	**60,8**	**60,6**	**55,3**	**58,0**	**48,3**	**65,9**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 106,5 — 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,9	0,8	4,7	9,0	8,5	2,5	3,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002951	0,029512	0,40738	3,801894	7,079458	2,34422882	3,090295	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 106,0 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,9	3,8	7,7	12,0	11,5	5,5	7,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,005888	0,058884	0,812831	7,585776	14,12538	4,67735141	6,309573	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 83

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 83,6 20 * log R = 38,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,0	2,9	6,9	11,1	10,7	4,9	6,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2	4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004786	0,047863	0,676083	6,16595	11,74898	4,07380278	5,754399	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 83

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 83,0 20 * log R = 38,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,0	5,9	9,9	14,2	13,7	7,9	9,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2	4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,00955	0,095499	1,348963	12,58925	23,44229	8,12830516	11,48154	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 103

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 103,5 20 * log R = 40,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,1	2,0	5,9	10,2	9,7	3,8	5,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 13,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,00389	0,038905	0,537032	5,011872	9,332543	3,16227766	4,168694	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 103

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 103,2 20 * log R = 40,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,1	1,0	4,9	9,2	8,7	2,8	4,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,00309	0,030903	0,42658	3,981072	7,413102	2,51188643	3,311311	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 66

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 66,8 20 * log R = 36,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,9	4,9	8,8	13,1	12,7	7,0	8,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,007413	0,075858	1,047129	9,772372	18,62087	6,60693448	9,772372	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 66

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 66,3 20 * log R = 36,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5,0	5,0	8,9	13,2	12,8	7,1	9,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,007586	0,077625	1,071519	10	19,05461	6,76082975	10	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 82

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 82,7 20 * log R = 38,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,1	3,0	7,0	11,3	10,8	5,0	6,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2	4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004898	0,048978	0,691831	6,456542	12,02264	4,16869383	5,888437	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 43

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 43,1 20 * log R = 32,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,7	11,7	15,6	20,0	19,6	14,1	16,3	5,5

Корректированный уровень звука La = 23,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,035481	0,363078	5,011872	47,86301	91,20108	33,8844156	53,70318	2,754229

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 55

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
52,4	52,4	56,4	60,8	60,6	55,3	58,0	48,3

Расстояние от источника R, м 55,1 20 * log R = 34,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,6	4,6	8,5	12,8	12,5	6,8	8,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,006918	0,070795	0,977237	9,120108	17,78279	6,30957344	9,772372	0,776247

ИШ11	системы В10, В3.4, В3.5 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В10	LITENED 50-25	52	52	62	64	62	60	49	41	68
В3.4	KVR 100/1	43	43	45	49	50	48	45	32	55
В3.5	KVR 160/1	46	46	52	58	60	52	57	43	64
	Суммарный уровень звука	**53,4**	**53,4**	**62,5**	**65,1**	**64,3**	**60,9**	**57,9**	**45,3**	**69,6**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 118

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 118,4 20 * log R = 41,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,9	0,8	9,8	12,2	11,1	7,0	2,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8	5,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002951	0,029512	1,318257	7,943282	12,8825	6,60693448	2,290868	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 118

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 118,0 20 * log R = 41,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,0	3,9	12,9	15,3	14,2	10,1	5,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8	5,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,006026	0,060256	2,691535	16,2181	26,30268	13,4896288	4,677351	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 68

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 68,7 20 * log R = 36,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5,7	5,7	14,7	17,2	16,2	12,4	8,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,008913	0,091201	4,073803	25,11886	41,68694	22,9086765	9,120108	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 68

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 68,0

20 * log R = 36,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,7	8,7	17,7	20,2	19,2	15,4	11,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 23,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,017783	0,18197	8,128305	50,11872	83,17638	45,708819	18,19701	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 102

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 102,5 20 * log R = 40,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,2	3,1	12,1	14,6	13,5	9,5	5,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	4,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,005012	0,050119	2,238721	13,80384	22,38721	11,7489755	4,168694	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 102

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 102,2 20 * log R = 40,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,2	2,1	11,1	13,6	12,5	8,5	4,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	4,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003981	0,039811	1,778279	10,96478	17,78279	9,33254301	3,311311	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 79

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 79,6 20 * log R = 38

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,4	4,3	13,4	15,9	14,8	10,9	7,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,006607	0,066069	3,019952	18,62087	30,19952	16,218101	6,309573	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 79

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 79,2 20 * log R = 38

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,4	4,3	13,4	15,9	14,8	10,9	7,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,006607	0,066069	3,019952	18,62087	30,19952	16,218101	6,309573	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 73

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 73,8 20 * log R = 37,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5,0	4,9	14,0	16,5	15,5	11,6	7,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 19,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,8	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,007586	0,075858	3,467369	21,37962	35,48134	19,0546072	7,413102	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 53,1 — 20 * log R = 34,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,9	10,9	19,9	22,4	21,5	17,8	14,1	0,3

Корректированный уровень звука La = 25,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,029512	0,301995	13,48963	83,17638	141,2538	79,4328235	32,35937	0,831764

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 46

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
53,4	53,4	62,5	65,1	64,3	60,9	57,9	45,3

Расстояние от источника R, м 46,1 20 * log R = 33,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,1	7,1	16,1	18,7	17,7	14,0	10,5	0,0

Корректированный уровень звука La = 21,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,012303	0,125893	5,623413	35,48134	58,88437	33,1131121	14,12538	0,776247

ИШ12	системы В3.11, В11.4 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В3.11	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В11.4	KVR 200/1	51	51	54	57	54	51	53	46	62
	Суммарный уровень звука	**51,8**	**51,8**	**55,8**	**59,5**	**58,8**	**53,5**	**56,5**	**47,0**	**64,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 112

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 112,4 20 * log R = 41

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	3,6	7,2	6,1	0,2	1,8	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,7	5,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,316228	2,511886	4,073803	1,38038426	1,905461	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 112

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 112,0 20 * log R = 41

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,8	2,7	6,6	10,2	9,1	3,2	4,8	0,0

Корректированный уровень звука La = 13,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,7	5,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004571	0,045709	0,630957	5,011872	8,128305	2,7542287	3,801894	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 87

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 87,6 20 * log R = 38,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,0	1,9	5,9	9,4	8,5	2,6	4,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,1	4,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003802	0,038019	0,537032	4,168694	7,079458	2,39883292	3,630781	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 87

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 87,0 20 * log R = 38,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5,0	4,9	8,9	12,4	11,5	5,7	7,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1	4,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,007586	0,075858	1,071519	8,317638	14,12538	4,89778819	7,24436	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 90

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 90,6 20 * log R = 39,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,7	2,6	6,6	10,1	9,2	3,3	5,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 13,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2	4,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004467	0,044668	0,630957	4,897788	8,317638	2,81838293	4,168694	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 90

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 90,2

20 * log R = 39,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2	4,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003548	0,035481	0,501187	3,890451	6,606934	2,23872114	3,311311	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 90

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 90,6

20 * log R = 39,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2	4,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003548	0,035481	0,501187	3,890451	6,606934	2,23872114	3,311311	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 90

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 90,2

20 * log R = 39,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2	4,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003548	0,035481	0,501187	3,890451	6,606934	2,23872114	3,311311	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 62,9 20 * log R = 36

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,8	4,8	8,7	12,3	11,4	5,7	8,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,007244	0,074131	1,023293	8,128305	13,80384	4,89778819	7,943282	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 48,1 20 * log R = 33,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,2	10,2	14,1	17,8	16,9	11,3	13,7	3,1

Корректированный уровень звука La = 21,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,025119	0,25704	3,548134	28,84032	48,97788	17,7827941	29,51209	1,584893

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 37

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
51,8	51,8	55,8	59,5	58,8	53,5	56,5	47,0

Расстояние от источника R, м 37,1 20 * log R = 31,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,4	7,4	11,3	15,0	14,2	8,7	11,2	0,8

Корректированный уровень звука La = 18,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,013183	0,134896	1,862087	15,13561	26,30268	9,77237221	16,59587	0,933254

ИШ13	системы В3.12, В3.13 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
В3.12	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
В3.13	KVR 160/1	44	44	51	56	57	50	54	40	61
	Суммарный уровень звука	**47,0**	**47,0**	**54,0**	**59,0**	**60,0**	**53,0**	**57,0**	**43,0**	**64,0**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 105

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 105,5 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,3	7,2	7,9	0,2	3,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,234423	2,511886	6,16595	1,38038426	2,511886	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 105

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 105,0 20 * log R = 40,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	5,4	10,3	11,0	3,3	6,1	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,47863	5,128614	12,58925	2,81838293	5,128614	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 88

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 88,6 20 * log R = 38,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	4,0	8,8	9,6	2,0	5,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 13,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,1	4,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,346737	3,630781	9,120108	2,08929613	3,981072	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 88

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 88,0 20 * log R = 38,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,1	0,0	7,0	11,8	12,6	5,0	8,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,1	4,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002455	0,024547	0,691831	7,24436	18,19701	4,16869383	7,943282	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 77

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 77,6 20 * log R = 37,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	6,1	11,0	11,7	4,3	7,3	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,9	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,562341	6,025596	14,79108	3,54813389	6,76083	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 77

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 77,2 20 * log R = 37,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	5,1	10,0	10,7	3,3	6,3	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,9	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,446684	4,786301	11,74898	2,81838293	5,370318	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 103

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 103,5 20 * log R = 40,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,5	7,4	8,1	0,5	3,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,245471	2,630268	6,456542	1,47910839	2,630268	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 103

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 103,2 20 * log R = 40,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,5	7,4	8,1	0,5	3,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 11,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,245471	2,630268	6,456542	1,47910839	2,630268	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 49,1 20 * log R = 33,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2,2	2,2	9,1	14,1	14,9	7,6	11,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003981	0,040738	1,122018	12,30269	30,90295	7,58577575	15,84893	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 43

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 43,1 20 * log R = 32,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,3	6,3	13,2	18,2	19,0	11,8	15,3	0,2

Корректированный уровень звука La = 22,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,010233	0,104713	2,884032	31,62278	79,43282	19,9526231	42,65795	0,812831

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 23

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
47,0	47,0	54,0	59,0	60,0	53,0	57,0	43,0

Расстояние от источника R, м 23,2 20 * log R = 27,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,7	6,7	13,7	18,6	19,6	12,4	16,1	1,6

Корректированный уровень звука La = 23,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,01122	0,114815	3,235937	34,67369	91,20108	22,9086765	51,28614	1,122018

ИШ14	системы К1, К2, К3, К5.1, К5.2, К6, К7, К14 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К2	Наружный блок MDOA-36HN1	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К3	Наружный блок MDOAG-24HFN	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К5.1	Наружный блок MDOU-48HFN8	64,3	65,7	67	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К5.2	Наружный блок MDOU-48HFN8	64,3	65,7	67	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К6	Наружный блок MDOAG-24HFN8	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К7	Наружный блок MDOAG-24HFN8	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К14	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	62,3	63,7	65	65,3	64,9	61,6	57,4	52,9	69
	Суммарный уровень звука	**71,9**	**73,3**	**74,6**	**74,9**	**74,5**	**71,2**	**67,0**	**62,5**	**78,6**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 64

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 64,8

20 * log R = 36,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,7	26,1	27,3	27,5	26,9	23,2	18,2	12,2

Корректированный уровень звука La = 30,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,707946	10	74,13102	269,1535	489,7788	275,42287	83,17638	12,8825

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 64

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 64,0

20 * log R = 36,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
27,8	29,2	30,4	30,6	30,0	26,3	21,4	15,3

Корректированный уровень звука La = 34,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,44544	20,41738	151,3561	549,5409	1000	562,341325	173,7801	26,30268

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 125,4 20 * log R = 42

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,9	20,2	21,4	21,5	20,7	16,7	11,0	3,5

Корректированный уровень звука La = 24,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,186209	2,570396	19,05461	67,6083	117,4898	61,6595002	15,84893	1,737801

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 125,0 20 * log R = 41,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,0	23,3	24,5	24,6	23,8	19,8	14,1	6,6

Корректированный уровень звука La = 27,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,380189	5,248075	38,90451	138,0384	239,8833	125,892541	32,35937	3,548134

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 70

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 70,7 20 * log R = 37

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,9	26,3	27,5	27,7	27,1	23,4	18,3	12,1

Корректированный уровень звука La = 31,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,74131	10,47129	77,62471	281,8383	512,8614	288,40315	85,1138	12,58925

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 70

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 70,3 20 * log R = 36,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,0	25,4	26,6	26,8	26,2	22,5	17,4	11,2

Корректированный уровень звука La = 30,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,60256	8,51138	63,09573	229,0868	416,8694	234,422882	69,1831	10,23293

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 96

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 96,5 20 * log R = 39,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21,2	22,5	23,8	23,9	23,2	19,3	14,0	7,2

Корректированный уровень звука La = 27,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3	4,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,316228	4,365158	33,11311	117,4898	208,9296	112,201845	31,62278	4,073803

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 96

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 96,2 20 * log R = 39,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21,2	22,5	23,8	23,9	23,2	19,3	14,0	7,2

Корректированный уровень звука La = 27,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3	4,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,316228	4,365158	33,11311	117,4898	208,9296	112,201845	31,62278	4,073803

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 62,9 20 * log R = 36

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,9	26,3	27,5	27,7	27,1	23,4	18,5	12,5

Корректированный уровень звука La = 31,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,74131	10,47129	77,62471	281,8383	512,8614	288,40315	89,12509	13,80384

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 7

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 7,6 — 20 * log R = 17,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
41,3	42,7	44,0	44,3	43,9	40,5	36,2	31,5

Корректированный уровень звука La = 48,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
32,35937	457,0882	3467,369	12882,5	24547,09	14791,0839	5248,075	1096,478

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 40

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71,9	73,3	74,6	74,9	74,5	71,2	67,0	62,5

Расстояние от источника R, м 40,1 — 20 * log R = 32,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,8	28,2	29,4	29,7	29,2	25,6	20,9	15,5

Корректированный уровень звука La = 33,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,148154	16,2181	120,2264	446,6836	831,7638	478,630092	154,8817	27,54229

ИШ15	системы К9, К12, К15 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К9	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К12	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К15	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
	Суммарный уровень звука	**63,1**	**64,5**	**65,8**	**66,1**	**65,7**	**62,4**	**58,2**	**53,7**	**69,8**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 67,7 20 * log R = 36,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,5	16,9	18,1	18,3	17,7	14,0	9,0	2,8

Корректированный уровень звука La = 21,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,085114	1,202264	8,912509	32,35937	58,88437	33,1131121	10	1,479108

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 67,0 20 * log R = 36,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,6	20,0	21,2	21,4	20,8	17,1	12,1	6,0

Корректированный уровень звука La = 24,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,17378	2,454709	18,19701	66,06934	120,2264	67,6082975	20,41738	3,090295

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 125,4 20 * log R = 42

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,1	11,4	12,6	12,7	11,9	7,9	2,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 15,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,024547	0,338844	2,511886	8,912509	15,48817	8,12830516	2,089296	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 125,0 20 * log R = 41,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,2	14,5	15,7	15,8	15,0	11,0	5,3	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,050119	0,691831	5,128614	18,19701	31,62278	16,5958691	4,265795	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 58

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 58,9 20 * log R = 35,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,7	19,1	20,3	20,5	19,9	16,3	11,4	5,5

Корректированный уровень звука La = 23,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,141254	1,995262	14,79108	53,70318	97,72372	56,2341325	17,37801	2,754229

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 58

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 58,3 20 * log R = 35,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
16,8	18,2	19,4	19,6	19,1	15,4	10,5	4,6

Корректированный уровень звука La = 23,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,114815	1,62181	12,02264	43,65158	81,28305	45,708819	14,12538	2,238721

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 106,5 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,6	12,9	14,1	14,3	13,6	9,6	4,1	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,034674	0,47863	3,548134	12,8825	22,90868	12,0226443	3,235937	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 106,2 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,6	12,9	14,1	14,3	13,6	9,6	4,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,034674	0,47863	3,548134	12,8825	22,90868	12,0226443	3,311311	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 49,1

20 * log R = 33,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,3	19,7	20,9	21,2	20,6	17,0	12,2	6,5

Корректированный уровень звука La = 24,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,162181	2,290868	16,98244	63,09573	114,8154	66,0693448	20,89296	3,467369

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 11

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 11,4 — 20 * log R = 21,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
29,0	30,4	31,7	32,0	31,5	28,2	23,8	19,1

Корректированный уровень звука La = 35,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,905461	26,91535	204,1738	758,5776	1412,538	870,96359	301,9952	63,09573

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 31

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 31,1 20 * log R = 29,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
20,2	21,6	22,9	23,1	22,6	19,1	14,6	9,3

Корректированный уровень звука La = 26,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,251189	3,548134	26,91535	97,72372	181,9701	107,151931	36,30781	6,606934

ИШ16	системы К16 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К16.1	Наружный блок MDOU-48HFN8	64,3	65,7	67	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К16.2	Наружный блок MDOU-48HFN8	64,3	65,7	67	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
	Суммарный уровень звука	**67,3**	**68,7**	**70,0**	**70,3**	**69,9**	**66,6**	**62,4**	**57,9**	**74,0**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 87

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 87,6 20 * log R = 38,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,5	18,8	20,1	20,2	19,6	15,7	10,5	3,9

Корректированный уровень звука La = 23,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,1	4,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,134896	1,862087	14,12538	50,11872	91,20108	48,9778819	14,12538	1,905461

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 87

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 87,0 20 * log R = 38,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
20,5	21,8	23,1	23,2	22,6	18,8	13,5	6,9

Корректированный уровень звука La = 26,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1	4,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,269153	3,715352	28,18383	100	181,9701	100	28,18383	3,801894

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 113

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 113,4 20 * log R = 41,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,2	16,5	17,7	17,9	17,1	13,1	7,6	0,4

Корректированный уровень звука La = 21,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,7	5,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,079433	1,096478	8,128305	29,51209	51,28614	26,915348	7,24436	0,851138

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 113

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 113,0 20 * log R = 41,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,2	19,5	20,7	20,9	20,1	16,1	10,6	3,4

Корректированный уровень звука La = 24,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,7	5,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,158489	2,187762	16,2181	58,88437	102,3293	53,7031796	14,4544	1,698244

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 54,9 20 * log R = 34,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,5	23,9	25,1	25,3	24,8	21,1	16,3	10,5

Корректированный уровень звука La = 28,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,42658	6,025596	44,66836	162,181	301,9952	169,824365	53,70318	8,709636

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 54,3 20 * log R = 34,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21,6	23,0	24,2	24,4	23,9	20,2	15,4	9,6

Корректированный уровень звука La = 27,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,346737	4,897788	36,30781	131,8257	245,4709	138,038426	43,65158	7,079458

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 117

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 117,4 20 * log R = 41,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол излучения звука, π О 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,9	16,2	17,4	17,5	16,8	12,8	7,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8	5,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,074131	1,023293	7,585776	26,91535	47,86301	25,1188643	6,606934	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 117

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 117,2 20 * log R = 41,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,9	16,2	17,4	17,5	16,8	12,8	7,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8	5,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,074131	1,023293	7,585776	26,91535	47,86301	25,1188643	6,606934	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 30

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 31,8 20 * log R = 30

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,3	27,7	29,0	29,2	28,7	25,2	20,6	15,4

Корректированный уровень звука La = 32,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,023293	14,4544	109,6478	398,1072	741,3102	436,515832	144,544	26,91535

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 32

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 32,1 20 * log R = 30,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
29,2	30,6	31,9	32,1	31,6	28,1	23,5	18,3

Корректированный уровень звука La = 35,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,995262	28,18383	213,7962	776,2471	1445,44	851,138038	281,8383	52,48075

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ16

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 8

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
67,3	68,7	70,0	70,3	69,9	66,6	62,4	57,9

Расстояние от источника R, м 8,5 20 * log R = 18,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
35,7	37,1	38,4	38,7	38,2	34,9	30,6	25,9

Корректированный уровень звука La = 42,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
8,912509	125,8925	954,9926	3548,134	6606,934	4073,80278	1445,44	301,9952

ИШ17	системы К4, К10 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
К4	Наружный блок MDV-Vi560V2R1A	62,3	63,7	65	65,3	64,9	61,6	57,4	52,9	69
К10	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
	Суммарный уровень звука	**63,8**	**65,2**	**66,5**	**66,8**	**66,4**	**63,1**	**58,9**	**54,4**	**70,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 105

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 105,5 — 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
12,3	13,6	14,8	15,0	14,3	10,3	4,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,040738	0,562341	4,168694	15,13561	26,91535	14,1253754	3,890451	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 105

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 105,0 20 * log R = 40,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,4	16,7	17,9	18,1	17,4	13,4	8,0	1,0

Корректированный уровень звука La = 21,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,083176	1,148154	8,51138	30,90295	54,95409	28,840315	7,943282	0,977237

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 90

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 90,6 20 * log R = 39,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,7	15,0	16,3	16,4	15,8	11,9	6,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 19,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2	4,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,056234	0,776247	5,888437	20,89296	38,01894	20,4173794	5,754399	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 90

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 90,0 20 * log R = 39,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
16,7	18,0	19,3	19,4	18,8	14,9	9,6	3,0

Корректированный уровень звука La = 22,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2	4,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,112202	1,548817	11,74898	41,68694	75,85776	40,7380278	11,48154	1,548817

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 106,5 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол излучения звука, π О 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,3	14,6	15,8	16,0	15,3	11,3	5,8	0,0

Корректированный уровень звука La = 19,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,051286	0,707946	5,248075	19,05461	33,88442	17,7827941	4,786301	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 106,2 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
12,3	13,6	14,8	15,0	14,3	10,3	4,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,040738	0,562341	4,168694	15,13561	26,91535	14,1253754	3,890451	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 61

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 61,8 20 * log R = 35,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,0	18,4	19,6	19,8	19,2	15,6	10,6	4,6

Корректированный уровень звука La = 23,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,120226	1,698244	12,58925	45,70882	83,17638	47,8630092	14,4544	2,238721

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 61

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 61,3 20 * log R = 35,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,1	18,5	19,7	19,9	19,3	15,7	10,7	4,8

Корректированный уровень звука La = 23,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,123027	1,737801	12,8825	46,77351	85,1138	48,9778819	14,79108	2,344229

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 86

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 86,6 20 * log R = 38,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,0	15,3	16,6	16,7	16,1	12,3	7,0	0,4

Корректированный уровень звука La = 20,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1	4,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,060256	0,831764	6,309573	22,38721	40,73803	22,3872114	6,309573	0,851138

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 42

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 42,1 20 * log R = 32,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,3	24,7	25,9	26,2	25,6	22,1	17,4	11,9

Корректированный уровень звука La = 29,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,512861	7,24436	53,70318	199,5262	363,0781	213,796209	69,1831	12,02264

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ17

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 56

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,8	65,2	66,5	66,8	66,4	63,1	58,9	54,4

Расстояние от источника R, м 56,1 20 * log R = 35

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,8	17,2	18,4	18,6	18,1	14,4	9,6	3,7

Корректированный уровень звука La = 22,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,091201	1,28825	9,549926	34,67369	64,56542	36,3078055	11,48154	1,819701

ИШ18	системы К11, К13, К17 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К11	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К13	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К17	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
	Суммарный уровень звука	**63,1**	**64,5**	**65,8**	**66,1**	**65,7**	**62,4**	**58,2**	**53,7**	**69,8**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 108

Октавные уровни звуковой мощности источн				59			
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 108,5 — 20 * log R = 40,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,4	12,7	13,9	14,1	13,3	9,4	3,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,6	5,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,033113	0,457088	3,388442	12,30269	21,37962	11,4815362	3,090295	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 108

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 108,0 20 * log R = 40,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,4	15,7	16,9	17,1	16,4	12,4	6,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6	5,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,066069	0,912011	6,76083	24,54709	43,65158	22,9086765	6,16595	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 80

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 80,6 20 * log R = 38,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,0	15,3	16,6	16,8	16,1	12,3	7,2	0,7

Корректированный уровень звука La = 20,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,060256	0,831764	6,309573	22,90868	40,73803	22,3872114	6,606934	0,912011

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 80

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 80,0 20 * log R = 38,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,0	18,3	19,6	19,8	19,1	15,3	10,2	3,8

Корректированный уровень звука La = 23,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,120226	1,659587	12,58925	45,70882	81,28305	44,6683592	13,18257	1,862087

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 97

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 97,5 20 * log R = 39,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -2

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,3	14,6	15,9	16,0	15,3	11,4	6,1	0,0

Корректированный уровень звука La = 19,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3	4,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,051286	0,707946	5,370318	19,05461	33,88442	18,1970086	5,128614	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 97

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 97,2 20 * log R = 39,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
12,3	13,6	14,9	15,0	14,3	10,4	5,1	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3	4,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,040738	0,562341	4,265795	15,13561	26,91535	14,4543977	4,073803	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 76

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 76,7 20 * log R = 37,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,4	15,7	17,0	17,2	16,5	12,8	7,7	1,3

Корректированный уровень звука La = 20,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,066069	0,912011	6,91831	25,11886	44,66836	25,1188643	7,413102	1,047129

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 76

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 76,2 20 * log R = 37,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,5	15,8	17,1	17,3	16,6	12,9	7,8	1,4

Корректированный уровень звука La = 20,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,067608	0,933254	7,079458	25,70396	45,70882	25,7039578	7,585776	1,071519

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 73

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 73,8 20 * log R = 37,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,7	16,0	17,3	17,5	16,9	13,1	8,0	1,8

Корректированный уровень звука La = 20,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,8	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,070795	0,977237	7,413102	26,91535	48,97788	26,915348	7,943282	1,174898

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 73

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 73,1 20 * log R = 37,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,8	19,1	20,4	20,6	20,0	16,2	11,1	4,9

Корректированный уровень звука La = 23,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,8	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,144544	1,995262	15,13561	54,95409	100	54,9540874	16,2181	2,398833

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 9

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 45

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 45,1 20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,0	18,4	19,6	19,9	19,3	15,8	11,0	5,4

Корректированный уровень звука La = 23,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,120226	1,698244	12,58925	46,77351	85,1138	50,1187234	15,84893	2,691535

Расчет суммарного уровня шума от систем вентиляции и кондиционирования в дневное время (с 7.00 до 23.00 ч)

Расчет суммарного уровня шума в РТ1

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	2	0	0	0	0	0	0	0	7
ИШ3	11,1	17,3	33,4	31,4	30,3	29,9	28,2	20,9	36,3
ИШ4	10,8	10,8	19,6	21,9	20	17,7	11	0	24,5
ИШ5	7,6	7,6	10,5	13,4	11,6	9,3	8,3	0,1	16,7
ИШ6	7,5	7,5	10,4	13,3	10,8	7,6	8	0	16
ИШ7	15,4	16,6	18,1	18,9	18,3	14,2	11,1	3,1	22,2
ИШ8	0,5	0,4	7,7	11,2	12,1	6,1	6,9	0	15,5
ИШ9	10,7	10,6	18,7	20,7	18,3	15,7	8,1	0	22,8
ИШ10	0,9	0,8	4,7	9	8,5	2,5	3,9	0	12,4
ИШ11	0,9	0,8	9,8	12,2	11,1	7	2,6	0	15
ИШ12	0	0	3,6	7,2	6,1	0,2	1,8	0	10,4
ИШ13	0	0	2,3	7,2	7,9	0,2	3	0	11,3
ИШ14	24,7	26,1	27,3	27,5	26,9	23,2	18,2	12,2	30,8
ИШ15	15,5	16,9	18,1	18,3	17,7	14	9	2,8	21,6
ИШ16	17,5	18,8	20,1	20,2	19,6	15,7	10,5	3,9	23,5
ИШ17	12,3	13,6	14,8	15	14,3	10,3	4,9	0	18,2
ИШ18	11,4	12,7	13,9	14,1	13,3	9,4	3,9	0	17,2
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ3	12,9	53,7	2187,8	1380,4	1071,5	977,2	660,7	123,0	4265,8
ИШ4	12,0	12,0	91,2	154,9	100,0	58,9	12,6	1,0	281,8
ИШ5	5,8	5,8	11,2	21,9	14,5	8,5	6,8	1,0	46,8
ИШ6	5,6	5,6	11,0	21,4	12,0	5,8	6,3	1,0	39,8
ИШ7	34,7	45,7	64,6	77,6	67,6	26,3	12,9	2,0	166,0
ИШ8	1,1	1,1	5,9	13,2	16,2	4,1	4,9	1,0	35,5
ИШ9	11,7	11,5	74,1	117,5	67,6	37,2	6,5	1,0	190,5
ИШ10	1,2	1,2	3,0	7,9	7,1	1,8	2,5	1,0	17,4
ИШ11	1,2	1,2	9,5	16,6	12,9	5,0	1,8	1,0	31,6
ИШ12	1,0	1,0	2,3	5,2	4,1	1,0	1,5	1,0	11,0
ИШ13	1,0	1,0	1,7	5,2	6,2	1,0	2,0	1,0	13,5
ИШ14	295,1	407,4	537,0	562,3	489,8	208,9	66,1	16,6	1202,3
ИШ15	35,5	49,0	64,6	67,6	58,9	25,1	7,9	1,9	144,5
ИШ16	56,2	75,9	102,3	104,7	91,2	37,2	11,2	2,5	223,9
ИШ17	17,0	22,9	30,2	31,6	26,9	10,7	3,1	1,0	66,1
ИШ18	13,8	18,6	24,5	25,7	21,4	8,7	2,5	1,0	52,5
Суммарный УЗД в РТ1, дБ	***27***	***29***	***35***	***34***	***33***	***32***	***29***	***22***	***38***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ1 (жилые комнаты квартир), дБ	***12***	***14***	***20***	***19***	***18***	***17***	***14***	***7***	***23***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ2

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ3	14,2	20,4	36,5	34,5	33,4	33	31,3	24,1	39,4
ИШ4	13,9	13,9	22,7	25	23,1	20,8	14,2	2,6	27,6
ИШ5	10,7	10,7	13,6	16,5	14,7	12,4	11,4	3,3	19,8
ИШ6	10,6	10,6	13,5	16,4	13,9	10,7	11,1	2,2	19,1
ИШ7	18,5	19,7	21,2	22	21,4	17,3	14,2	6,2	25,3
ИШ8	3,6	3,5	10,8	14,3	15,2	9,2	10	0	18,6
ИШ9	13,7	13,6	21,7	23,7	21,3	18,7	11,1	2,2	25,8
ИШ10	3,9	3,8	7,7	12	11,5	5,5	7	0	15,4
ИШ11	4	3,9	12,9	15,3	14,2	10,1	5,7	0	18,1
ИШ12	2,8	2,7	6,6	10,2	9,1	3,2	4,8	0	13,3
ИШ13	0	0	5,4	10,3	11	3,3	6,1	0	14,3
ИШ14	27,8	29,2	30,4	30,6	30	26,3	21,4	15,3	34
ИШ15	18,6	20	21,2	21,4	20,8	17,1	12,1	6	24,7
ИШ16	20,5	21,8	23,1	23,2	22,6	18,8	13,5	6,9	26,5
ИШ17	15,4	16,7	17,9	18,1	17,4	13,4	8	1	21,3
ИШ18	14,4	15,7	16,9	17,1	16,4	12,4	6,9	0	20,2
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\ 10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ3	26,3	109,6	4466,8	2818,4	2187,8	1995,3	1349,0	257,0	8709,6
ИШ4	24,5	24,5	186,2	316,2	204,2	120,2	26,3	1,8	575,4
ИШ5	11,7	11,7	22,9	44,7	29,5	17,4	13,8	2,1	95,5
ИШ6	11,5	11,5	22,4	43,7	24,5	11,7	12,9	1,7	81,3
ИШ7	70,8	93,3	131,8	158,5	138,0	53,7	26,3	4,2	338,8
ИШ8	2,3	2,2	12,0	26,9	33,1	8,3	10,0	1,0	72,4
ИШ9	23,4	22,9	147,9	234,4	134,9	74,1	12,9	1,7	380,2
ИШ10	2,5	2,4	5,9	15,8	14,1	3,5	5,0	1,0	34,7
ИШ11	2,5	2,5	19,5	33,9	26,3	10,2	3,7	1,0	64,6
ИШ12	1,9	1,9	4,6	10,5	8,1	2,1	3,0	1,0	21,4
ИШ13	1,0	1,0	3,5	10,7	12,6	2,1	4,1	1,0	26,9
ИШ14	602,6	831,8	1096,5	1148,2	1000,0	426,6	138,0	33,9	2511,9
ИШ15	72,4	100,0	131,8	138,0	120,2	51,3	16,2	4,0	295,1
ИШ16	112,2	151,4	204,2	208,9	182,0	75,9	22,4	4,9	446,7
ИШ17	34,7	46,8	61,7	64,6	55,0	21,9	6,3	1,3	134,9
ИШ18	27,5	37,2	49,0	51,3	43,7	17,4	4,9	1,0	104,7
Суммарный УЗД, дБ	*30,1*	*31,6*	*38,2*	*37,3*	*36,2*	*34,6*	*32,2*	*25,0*	*41,4*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ	***15***	***17***	***23***	***22***	***21***	***20***	***17***	***10***	***26***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТЗ

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	0,9	0	0	0	0	0	0	0	7
ИШ3	3,1	9,2	25,3	23,2	21,8	20,9	18,3	9	27,4
ИШ4	4,3	4,2	13	15,2	13,1	10,3	2,9	0	17,5
ИШ5	0	0	2,7	5,5	3,4	0,6	0	0	8,9
ИШ6	10,8	12	13,4	14,1	13,4	9	5,2	0	17,2
ИШ7	1,6	1,5	4,4	7,2	4,5	1	0,6	0	9,8
ИШ8	0	0	4	7,5	8,3	2	2,4	0	11,7
ИШ9	11,4	11,3	19,5	21,4	19	16,5	9	0,3	23,6
ИШ10	3	2,9	6,9	11,1	10,7	4,9	6,6	0	14,7
ИШ11	5,7	5,7	14,7	17,2	16,2	12,4	8,6	0	20,2
ИШ12	2	1,9	5,9	9,4	8,5	2,6	4,6	0	12,7
ИШ13	0	0	4	8,8	9,6	2	5	0	13
ИШ14	18,9	20,2	21,4	21,5	20,7	16,7	11	3,5	24,6
ИШ15	10,1	11,4	12,6	12,7	11,9	7,9	2,2	0	15,8
ИШ16	15,2	16,5	17,7	17,9	17,1	13,1	7,6	0,4	21
ИШ17	13,7	15	16,3	16,4	15,8	11,9	6,6	0	19,7
ИШ18	14	15,3	16,6	16,8	16,1	12,3	7,2	0,7	20
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\ 10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ3	2,0	8,3	338,8	208,9	151,4	123,0	67,6	7,9	549,5
ИШ4	2,7	2,6	20,0	33,1	20,4	10,7	1,9	1,0	56,2
ИШ5	1,0	1,0	1,9	3,5	2,2	1,1	1,0	1,0	7,8
ИШ6	12,0	15,8	21,9	25,7	21,9	7,9	3,3	1,0	52,5
ИШ7	1,4	1,4	2,8	5,2	2,8	1,3	1,1	1,0	9,5
ИШ8	1,0	1,0	2,5	5,6	6,8	1,6	1,7	1,0	14,8
ИШ9	13,8	13,5	89,1	138,0	79,4	44,7	7,9	1,1	229,1
ИШ10	2,0	1,9	4,9	12,9	11,7	3,1	4,6	1,0	29,5
ИШ11	3,7	3,7	29,5	52,5	41,7	17,4	7,2	1,0	104,7
ИШ12	1,6	1,5	3,9	8,7	7,1	1,8	2,9	1,0	18,6
ИШ13	1,0	1,0	2,5	7,6	9,1	1,6	3,2	1,0	20,0
ИШ14	77,6	104,7	138,0	141,3	117,5	46,8	12,6	2,2	288,4
ИШ15	10,2	13,8	18,2	18,6	15,5	6,2	1,7	1,0	38,0
ИШ16	33,1	44,7	58,9	61,7	51,3	20,4	5,8	1,1	125,9
ИШ17	23,4	31,6	42,7	43,7	38,0	15,5	4,6	1,0	93,3
ИШ18	25,1	33,9	45,7	47,9	40,7	17,0	5,2	1,2	100,0
Суммарный УЗД в РТЗ, дБ	***23***	***24***	***29***	***29***	***28***	***25***	***21***	***14***	***32***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТЗ (жилые комнаты квартир), дБ	***8***	***9***	***14***	***14***	***13***	***10***	***6***	***0***	***17***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ4

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ3	6,1	12,2	28,3	26,2	24,8	23,9	21,3	12	30,4
ИШ4	7,3	7,2	16	18,2	16,1	13,4	5,9	0	20,5
ИШ5	2,9	2,8	5,7	8,5	6,4	3,6	1,8	0	11,5
ИШ6	4,7	4,6	7,5	10,3	7,6	4,1	3,7	0	12,8
ИШ7	13,8	15	16,4	17,1	16,4	12	8,2	0	20,2
ИШ8	0	0	7,1	10,6	11,4	5,1	5,5	0	14,7
ИШ9	14,4	14,3	22,5	24,4	22	19,5	12	3,3	26,6
ИШ10	6	5,9	9,9	14,2	13,7	7,9	9,6	0	17,6
ИШ11	8,7	8,7	17,7	20,2	19,2	15,4	11,6	0	23,1
ИШ12	5	4,9	8,9	12,4	11,5	5,7	7,6	0	15,6
ИШ13	0,1	0	7	11,8	12,6	5	8	0	15,9
ИШ14	22	23,3	24,5	24,6	23,8	19,8	14,1	6,6	27,7
ИШ15	13,2	14,5	15,7	15,8	15	11	5,3	0	18,9
ИШ16	18,2	19,5	20,7	20,9	20,1	16,1	10,6	3,4	24
ИШ17	16,7	18	19,3	19,4	18,8	14,9	9,6	3	22,7
ИШ18	17	18,3	19,6	19,8	19,1	15,3	10,2	3,8	23
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ3	4,1	16,6	676,1	416,9	302,0	245,5	134,9	15,8	1096,5
ИШ4	5,4	5,2	39,8	66,1	40,7	21,9	3,9	1,0	112,2
ИШ5	1,9	1,9	3,7	7,1	4,4	2,3	1,5	1,0	14,1
ИШ6	3,0	2,9	5,6	10,7	5,8	2,6	2,3	1,0	19,1
ИШ7	24,0	31,6	43,7	51,3	43,7	15,8	6,6	1,0	104,7
ИШ8	1,0	1,0	5,1	11,5	13,8	3,2	3,5	1,0	29,5
ИШ9	27,5	26,9	177,8	275,4	158,5	89,1	15,8	2,1	457,1
ИШ10	4,0	3,9	9,8	26,3	23,4	6,2	9,1	1,0	57,5
ИШ11	7,4	7,4	58,9	104,7	83,2	34,7	14,5	1,0	204,2
ИШ12	3,2	3,1	7,8	17,4	14,1	3,7	5,8	1,0	36,3
ИШ13	1,0	1,0	5,0	15,1	18,2	3,2	6,3	1,0	38,9
ИШ14	158,5	213,8	281,8	288,4	239,9	95,5	25,7	4,6	588,8
ИШ15	20,9	28,2	37,2	38,0	31,6	12,6	3,4	1,0	77,6
ИШ16	66,1	89,1	117,5	123,0	102,3	40,7	11,5	2,2	251,2
ИШ17	46,8	63,1	85,1	87,1	75,9	30,9	9,1	2,0	186,2
ИШ18	50,1	67,6	91,2	95,5	81,3	33,9	10,5	2,4	199,5
Суммарный УЗД, дБ	*26,3*	*27,5*	*32,2*	*32,1*	*30,9*	*28,1*	*24,2*	*16,0*	*35,4*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ	***11***	***13***	***17***	***17***	***16***	***13***	***9***	***1***	***20***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ5

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	8	2,6	0,7	0	0	0	0	0	7
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ3	9,6	15,7	31,9	29,9	28,7	28,1	26,3	18,6	34,6
ИШ4	9,8	9,7	18,6	20,9	18,9	16,5	9,7	0	23,4
ИШ5	6,5	6,5	9,4	12,3	10,4	8	6,9	0	15,5
ИШ6	8,6	8,6	11,5	14,4	11,9	8,7	9,1	0,2	17,1
ИШ7	19,8	21,1	22,5	23,4	22,8	18,9	16	8,6	26,8
ИШ8	0,4	0,3	7,6	11	12	5,9	6,5	0	15,3
ИШ9	11,3	11,2	19,3	21,3	18,9	16,2	8,6	0	23,4
ИШ10	2,1	2	5,9	10,2	9,7	3,8	5,2	0	13,6
ИШ11	3,2	3,1	12,1	14,6	13,5	9,5	5,2	0	17,4
ИШ12	2,7	2,6	6,6	10,1	9,2	3,3	5,2	0	13,4
ИШ13	0	0	6,1	11	11,7	4,3	7,3	0	15,1
ИШ14	24,9	26,3	27,5	27,7	27,1	23,4	18,3	12,1	31
ИШ15	17,7	19,1	20,3	20,5	19,9	16,3	11,4	5,5	23,9
ИШ16	22,5	23,9	25,1	25,3	24,8	21,1	16,3	10,5	28,7
ИШ17	13,3	14,6	15,8	16	15,3	11,3	5,8	0	19,2
ИШ18	13,3	14,6	15,9	16	15,3	11,4	6,1	0	19,2
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	6,3	1,8	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ3	9,1	37,2	1548,8	977,2	741,3	645,7	426,6	72,4	2884,0
ИШ4	9,5	9,3	72,4	123,0	77,6	44,7	9,3	1,0	218,8
ИШ5	4,5	4,5	8,7	17,0	11,0	6,3	4,9	1,0	35,5
ИШ6	7,2	7,2	14,1	27,5	15,5	7,4	8,1	1,0	51,3
ИШ7	95,5	128,8	177,8	218,8	190,5	77,6	39,8	7,2	478,6
ИШ8	1,1	1,1	5,8	12,6	15,8	3,9	4,5	1,0	33,9
ИШ9	13,5	13,2	85,1	134,9	77,6	41,7	7,2	1,0	218,8
ИШ10	1,6	1,6	3,9	10,5	9,3	2,4	3,3	1,0	22,9
ИШ11	2,1	2,0	16,2	28,8	22,4	8,9	3,3	1,0	55,0
ИШ12	1,9	1,8	4,6	10,2	8,3	2,1	3,3	1,0	21,9
ИШ13	1,0	1,0	4,1	12,6	14,8	2,7	5,4	1,0	32,4
ИШ14	309,0	426,6	562,3	588,8	512,9	218,8	67,6	16,2	1258,9
ИШ15	58,9	81,3	107,2	112,2	97,7	42,7	13,8	3,5	245,5
ИШ16	177,8	245,5	323,6	338,8	302,0	128,8	42,7	11,2	741,3
ИШ17	21,4	28,8	38,0	39,8	33,9	13,5	3,8	1,0	83,2
ИШ18	21,4	28,8	38,9	39,8	33,9	13,8	4,1	1,0	83,2
Суммарный УЗД в РТ5, дБ	***29***	***30***	***35***	***34***	***33***	***31***	***28***	***21***	***38***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ5 (жилые комнаты квартир), дБ	***14***	***15***	***20***	***19***	***18***	***16***	***13***	***6***	***23***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ6

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	7,9	2,5	0,6	0	0	0	0	0	7
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ3	8,6	14,8	30,9	28,9	27,7	27,1	25,3	17,6	33,6
ИШ4	8,9	8,8	17,7	20	18	15,6	8,8	0	22,5
ИШ5	5,5	5,5	8,4	11,3	9,4	7	5,9	0	14,5
ИШ6	7,7	7,7	10,6	13,5	11	7,9	8,2	0	16,3
ИШ7	18,9	20,2	21,6	22,5	21,9	18	15,1	7,8	25,9
ИШ8	0	0	6,6	10	11	4,9	5,5	0	14,4
ИШ9	10,3	10,2	18,3	20,3	17,9	15,2	7,6	0	22,4
ИШ10	1,1	1	4,9	9,2	8,7	2,8	4,2	0	12,7
ИШ11	2,2	2,1	11,1	13,6	12,5	8,5	4,2	0	16,4
ИШ12	1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0	12,4
ИШ13	0	0	5,1	10	10,7	3,3	6,3	0	14,1
ИШ14	24	25,4	26,6	26,8	26,2	22,5	17,4	11,2	30,1
ИШ15	16,8	18,2	19,4	19,6	19,1	15,4	10,5	4,6	23
ИШ16	21,6	23	24,2	24,4	23,9	20,2	15,4	9,6	27,8
ИШ17	12,3	13,6	14,8	15	14,3	10,3	4,9	0	18,2
ИШ18	12,3	13,6	14,9	15	14,3	10,4	5,1	0	18,2
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	6,2	1,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ3	7,2	30,2	1230,3	776,2	588,8	512,9	338,8	57,5	2290,9
ИШ4	7,8	7,6	58,9	100,0	63,1	36,3	7,6	1,0	177,8
ИШ5	3,5	3,5	6,9	13,5	8,7	5,0	3,9	1,0	28,2
ИШ6	5,9	5,9	11,5	22,4	12,6	6,2	6,6	1,0	42,7
ИШ7	77,6	104,7	144,5	177,8	154,9	63,1	32,4	6,0	389,0
ИШ8	1,0	1,0	4,6	10,0	12,6	3,1	3,5	1,0	27,5
ИШ9	10,7	10,5	67,6	107,2	61,7	33,1	5,8	1,0	173,8
ИШ10	1,3	1,3	3,1	8,3	7,4	1,9	2,6	1,0	18,6
ИШ11	1,7	1,6	12,9	22,9	17,8	7,1	2,6	1,0	43,7
ИШ12	1,5	1,4	3,6	8,1	6,6	1,7	2,6	1,0	17,4
ИШ13	1,0	1,0	3,2	10,0	11,7	2,1	4,3	1,0	25,7
ИШ14	251,2	346,7	457,1	478,6	416,9	177,8	55,0	13,2	1023,3
ИШ15	47,9	66,1	87,1	91,2	81,3	34,7	11,2	2,9	199,5
ИШ16	144,5	199,5	263,0	275,4	245,5	104,7	34,7	9,1	602,6
ИШ17	17,0	22,9	30,2	31,6	26,9	10,7	3,1	1,0	66,1
ИШ18	17,0	22,9	30,9	31,6	26,9	11,0	3,2	1,0	66,1
Суммарный УЗД, дБ	*27,8*	*29,2*	*33,8*	*33,4*	*32,4*	*30,1*	*27,2*	*20,1*	*37,2*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ6 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***13***	***14***	***19***	***18***	***17***	***15***	***12***	***5***	***22***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ7

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ3	5,7	11,8	28	25,9	24,6	23,9	21,7	13,3	30,4
ИШ4	7,2	7,1	16	18,2	16,2	13,7	6,7	0	20,7
ИШ5	2,2	2,1	5,1	7,9	5,9	3,3	1,8	0	11,1
ИШ6	3,4	3,3	6,2	9,1	6,5	3,1	2,9	0	11,7
ИШ7	11,3	12,5	13,9	14,7	13,9	9,6	5,9	0	17,8
ИШ8	0,1	0	7,3	10,8	11,7	5,6	6,4	0	15,1
ИШ9	14,9	14,9	23	25	22,7	20,4	13,2	5,2	27,3
ИШ10	4,9	4,9	8,8	13,1	12,7	7	8,9	0	16,7
ИШ11	4,4	4,3	13,4	15,9	14,8	10,9	7	0	18,8
ИШ12	1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0	12,4
ИШ13	0	0	2,5	7,4	8,1	0,5	3,2	0	11,5
ИШ14	21,2	22,5	23,8	23,9	23,2	19,3	14	7,2	27,1
ИШ15	11,6	12,9	14,1	14,3	13,6	9,6	4,1	0	17,5
ИШ16	14,9	16,2	17,4	17,5	16,8	12,8	7,2	0	20,6
ИШ17	17	18,4	19,6	19,8	19,2	15,6	10,6	4,6	23,2
ИШ18	14,4	15,7	17	17,2	16,5	12,8	7,7	1,3	20,5
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ3	3,7	15,1	631,0	389,0	288,4	245,5	147,9	21,4	1096,5
ИШ4	5,2	5,1	39,8	66,1	41,7	23,4	4,7	1,0	117,5
ИШ5	1,7	1,6	3,2	6,2	3,9	2,1	1,5	1,0	12,9
ИШ6	2,2	2,1	4,2	8,1	4,5	2,0	1,9	1,0	14,8
ИШ7	13,5	17,8	24,5	29,5	24,5	9,1	3,9	1,0	60,3
ИШ8	1,0	1,0	5,4	12,0	14,8	3,6	4,4	1,0	32,4
ИШ9	30,9	30,9	199,5	316,2	186,2	109,6	20,9	3,3	537,0
ИШ10	3,1	3,1	7,6	20,4	18,6	5,0	7,8	1,0	46,8
ИШ11	2,8	2,7	21,9	38,9	30,2	12,3	5,0	1,0	75,9
ИШ12	1,5	1,4	3,6	8,1	6,6	1,7	2,6	1,0	17,4
ИШ13	1,0	1,0	1,8	5,5	6,5	1,1	2,1	1,0	14,1
ИШ14	131,8	177,8	239,9	245,5	208,9	85,1	25,1	5,2	512,9
ИШ15	14,5	19,5	25,7	26,9	22,9	9,1	2,6	1,0	56,2
ИШ16	30,9	41,7	55,0	56,2	47,9	19,1	5,2	1,0	114,8
ИШ17	50,1	69,2	91,2	95,5	83,2	36,3	11,5	2,9	208,9
ИШ18	27,5	37,2	50,1	52,5	44,7	19,1	5,9	1,3	112,2
Суммарный УЗД в РТ7, дБ	***25***	***26***	***31***	***31***	***30***	***28***	***24***	***17***	***35***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям дошкольных образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ7 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***10***	***11***	***16***	***16***	***15***	***13***	***9***	***2***	***20***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях р), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ8

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ3	5,8	11,9	28,1	26	24,7	24	21,8	13,4	30,5
ИШ4	7,2	7,1	16	18,2	16,2	13,7	6,7	0	20,7
ИШ5	2,3	2,2	5,2	8	6	3,4	1,9	0	11,2
ИШ6	3,4	3,3	6,2	9,1	6,5	3,1	2,9	0	11,7
ИШ7	11,3	12,5	13,9	14,7	13,9	9,6	5,9	0	17,8
ИШ8	0,1	0	7,3	10,8	11,7	5,6	6,4	0	15,1
ИШ9	15	15	23,1	25,1	22,8	20,5	13,3	5,4	27,4
ИШ10	5	5	8,9	13,2	12,8	7,1	9	0	16,8
ИШ11	4,4	4,3	13,4	15,9	14,8	10,9	7	0	18,8
ИШ12	1,7	1,6	5,6	9,1	8,2	2,3	4,2	0	12,4
ИШ13	0	0	2,5	7,4	8,1	0,5	3,2	0	11,5
ИШ14	21,2	22,5	23,8	23,9	23,2	19,3	14	7,2	27,1
ИШ15	11,6	12,9	14,1	14,3	13,6	9,6	4,2	0	17,5
ИШ16	14,9	16,2	17,4	17,5	16,8	12,8	7,2	0	20,6
ИШ17	17,1	18,5	19,7	19,9	19,3	15,7	10,7	4,8	23,3
ИШ18	14,5	15,8	17,1	17,3	16,6	12,9	7,8	1,4	20,6
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ3	3,8	15,5	645,7	398,1	295,1	251,2	151,4	21,9	1122,0
ИШ4	5,2	5,1	39,8	66,1	41,7	23,4	4,7	1,0	117,5
ИШ5	1,7	1,7	3,3	6,3	4,0	2,2	1,5	1,0	13,2
ИШ6	2,2	2,1	4,2	8,1	4,5	2,0	1,9	1,0	14,8
ИШ7	13,5	17,8	24,5	29,5	24,5	9,1	3,9	1,0	60,3
ИШ8	1,0	1,0	5,4	12,0	14,8	3,6	4,4	1,0	32,4
ИШ9	31,6	31,6	204,2	323,6	190,5	112,2	21,4	3,5	549,5
ИШ10	3,2	3,2	7,8	20,9	19,1	5,1	7,9	1,0	47,9
ИШ11	2,8	2,7	21,9	38,9	30,2	12,3	5,0	1,0	75,9
ИШ12	1,5	1,4	3,6	8,1	6,6	1,7	2,6	1,0	17,4
ИШ13	1,0	1,0	1,8	5,5	6,5	1,1	2,1	1,0	14,1
ИШ14	131,8	177,8	239,9	245,5	208,9	85,1	25,1	5,2	512,9
ИШ15	14,5	19,5	25,7	26,9	22,9	9,1	2,6	1,0	56,2
ИШ16	30,9	41,7	55,0	56,2	47,9	19,1	5,2	1,0	114,8
ИШ17	51,3	70,8	93,3	97,7	85,1	37,2	11,7	3,0	213,8
ИШ18	28,2	38,0	51,3	53,7	45,7	19,5	6,0	1,4	114,8
Суммарный УЗД, дБ	*25,1*	*26,3*	*31,5*	*31,5*	*30,2*	*27,7*	*24,1*	*16,6*	*34,9*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ8 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***10***	***11***	***17***	***16***	***15***	***13***	***9***	***2***	***20***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях р), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ9

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	10,5	5,1	3,3	0	0	0	0	0	7,2
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ3	9,1	15,3	31,4	29,4	28,2	27,7	25,9	18,2	34,1
ИШ4	9,7	9,7	18,5	20,8	18,9	16,5	9,7	0	23,4
ИШ5	6,4	6,4	9,3	12,2	10,3	8	6,9	0	15,5
ИШ6	8,9	8,9	11,8	14,7	12,3	9,2	9,6	0,9	17,5
ИШ7	22,1	23,4	24,8	25,7	25,2	21,4	18,7	11,7	29,3
ИШ8	0,9	0,8	8,1	11,6	12,6	6,5	7,4	0	16
ИШ9	12,1	12	20,2	22,1	19,8	17,3	9,9	1,3	24,3
ИШ10	3,1	3	7	11,3	10,8	5	6,7	0	14,8
ИШ11	5	4,9	14	16,5	15,5	11,6	7,7	0	19,4
ИШ12	4,8	4,8	8,7	12,3	11,4	5,7	8	0	15,6
ИШ13	2,2	2,2	9,1	14,1	14,9	7,6	11	0	18,4
ИШ14	24,9	26,3	27,5	27,7	27,1	23,4	18,5	12,5	31,1
ИШ15	18,3	19,7	20,9	21,2	20,6	17	12,2	6,5	24,6
ИШ16	26,3	27,7	29	29,2	28,7	25,2	20,6	15,4	32,7
ИШ17	14	15,3	16,6	16,7	16,1	12,3	7	0,4	20
ИШ18	14,7	16	17,3	17,5	16,9	13,1	8	1,8	20,8
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	11,2	3,2	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,2
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ3	8,1	33,9	1380,4	871,0	660,7	588,8	389,0	66,1	2570,4
ИШ4	9,3	9,3	70,8	120,2	77,6	44,7	9,3	1,0	218,8
ИШ5	4,4	4,4	8,5	16,6	10,7	6,3	4,9	1,0	35,5
ИШ6	7,8	7,8	15,1	29,5	17,0	8,3	9,1	1,2	56,2
ИШ7	162,2	218,8	302,0	371,5	331,1	138,0	74,1	14,8	851,1
ИШ8	1,2	1,2	6,5	14,5	18,2	4,5	5,5	1,0	39,8
ИШ9	16,2	15,8	104,7	162,2	95,5	53,7	9,8	1,3	269,2
ИШ10	2,0	2,0	5,0	13,5	12,0	3,2	4,7	1,0	30,2
ИШ11	3,2	3,1	25,1	44,7	35,5	14,5	5,9	1,0	87,1
ИШ12	3,0	3,0	7,4	17,0	13,8	3,7	6,3	1,0	36,3
ИШ13	1,7	1,7	8,1	25,7	30,9	5,8	12,6	1,0	69,2
ИШ14	309,0	426,6	562,3	588,8	512,9	218,8	70,8	17,8	1288,2
ИШ15	67,6	93,3	123,0	131,8	114,8	50,1	16,6	4,5	288,4
ИШ16	426,6	588,8	794,3	831,8	741,3	331,1	114,8	34,7	1862,1
ИШ17	25,1	33,9	45,7	46,8	40,7	17,0	5,0	1,1	100,0
ИШ18	29,5	39,8	53,7	56,2	49,0	20,4	6,3	1,5	120,2
Суммарный УЗД в РТ9, дБ	***30***	***32***	***35***	***35***	***34***	***32***	***29***	***22***	***39***
*Допустимые УЗД (Площадки отдыха), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ10									
Оборудование	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**Lpa, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	24,6	19,2	17,4	10,5	0	0	0	0	13
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg \sum_{\lambda} 10^{0,1 L_{pT\,i\,\lambda}}$								
ИШ1	288,4	83,2	55,0	11,2	1,0	1,0	1,0	1,0	20,0
Суммарный УЗД в РТ9, дБ	***25***	***19***	***17***	***11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13***
*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ10 (учебные кабинеты), Дб	***10***	***4***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ11

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	22,9	20,2	20,2	14,4	3,1	0,2	0	0	15,6
$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$									
ИШ2	195,0	104,7	104,7	27,5	2,0	1,0	1,0	1,0	36,3
Суммарный УЗД в РТ10, дБ	***23***	***20***	***20***	***14***	***3***	***0***	***0***	***0***	***16***
*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ11 (учебные кабинеты), Дб	***8***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ12									
Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ3	2,5	8,6	24,7	22,7	21,3	20,5	18,1	9,4	27
ИШ4	23,4	23,4	32,3	34,7	32,9	30,9	24,8	14,5	37,5
ИШ5	19,8	19,8	22,8	25,8	24	22	21,5	14,4	29,4
ИШ6	23	23	26	29	26,6	23,8	24,8	17,2	32,1
ИШ7	22,2	23,5	25	25,8	25,3	21,6	19	12,1	29,4
ИШ8	16,4	16,4	23,7	27,2	28,4	22,7	24,2	10,1	31,9
ИШ9	21,6	21,6	29,7	31,8	29,6	27,3	20,4	13	34,2
ИШ10	11,7	11,7	15,6	20	19,6	14,1	16,3	5,5	23,7
ИШ11	10,9	10,9	19,9	22,4	21,5	17,8	14,1	0,3	25,5
ИШ12	10,2	10,2	14,1	17,8	16,9	11,3	13,7	3,1	21,2
ИШ13	6,3	6,3	13,2	18,2	19	11,8	15,3	0,2	22,5
ИШ14	41,3	42,7	44	44,3	43,9	40,5	36,2	31,5	48
ИШ15	29	30,4	31,7	32	31,5	28,2	23,8	19,1	35,6
ИШ16	29,2	30,6	31,9	32,1	31,6	28,1	23,5	18,3	35,6
ИШ17	23,3	24,7	25,9	26,2	25,6	22,1	17,4	11,9	29,6
ИШ18	17,8	19,1	20,4	20,6	20	16,2	11,1	4,9	23,9
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ3	1,8	7,2	295,1	186,2	134,9	112,2	64,6	8,7	501,2
ИШ4	218,8	218,8	1698,2	2951,2	1949,8	1230,3	302,0	28,2	5623,4
ИШ5	95,5	95,5	190,5	380,2	251,2	158,5	141,3	27,5	871,0
ИШ6	199,5	199,5	398,1	794,3	457,1	239,9	302,0	52,5	1621,8
ИШ7	166,0	223,9	316,2	380,2	338,8	144,5	79,4	16,2	871,0
ИШ8	43,7	43,7	234,4	524,8	691,8	186,2	263,0	10,2	1548,8
ИШ9	144,5	144,5	933,3	1513,6	912,0	537,0	109,6	20,0	2630,3
ИШ10	14,8	14,8	36,3	100,0	91,2	25,7	42,7	3,5	234,4
ИШ11	12,3	12,3	97,7	173,8	141,3	60,3	25,7	1,1	354,8
ИШ12	10,5	10,5	25,7	60,3	49,0	13,5	23,4	2,0	131,8
ИШ13	4,3	4,3	20,9	66,1	79,4	15,1	33,9	1,0	177,8
ИШ14	13489,6	18620,9	25118,9	26915,3	24547,1	11220,2	4168,7	1412,5	63095,7
ИШ15	794,3	1096,5	1479,1	1584,9	1412,5	660,7	239,9	81,3	3630,8
ИШ16	831,8	1148,2	1548,8	1621,8	1445,4	645,7	223,9	67,6	3630,8
ИШ17	213,8	295,1	389,0	416,9	363,1	162,2	55,0	15,5	912,0
ИШ18	60,3	81,3	109,6	114,8	100,0	41,7	12,9	3,1	245,5
Суммарный УЗД, дБ	*42,1*	*43,5*	*45,2*	*45,8*	*45,2*	*41,9*	*37,8*	*32,4*	*49,3*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ12 (учебные кабинеты), Дб	***27***	***28***	***30***	***31***	***30***	***27***	***23***	***17***	***34***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ13

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ3	9,4	15,6	31,7	29,7	28,6	28,2	26,5	19,3	34,6
ИШ4	10,5	10,5	19,3	21,6	19,8	17,5	11	0	24,3
ИШ5	7,1	7,1	10	13	11,1	8,9	8	0	16,3
ИШ6	6,9	6,9	9,8	12,7	10,3	7,2	7,6	0	15,6
ИШ7	24,5	25,8	27,3	28,1	27,7	24	21,4	14,7	31,8
ИШ8	2,6	2,6	9,8	13,4	14,4	8,5	9,7	0	17,9
ИШ9	13,4	13,4	21,5	23,5	21,3	18,9	11,8	3,9	25,9
ИШ10	4,6	4,6	8,5	12,8	12,5	6,8	8,9	0	16,5
ИШ11	7,1	7,1	16,1	18,7	17,7	14	10,5	0	21,7
ИШ12	7,4	7,4	11,3	15	14,2	8,7	11,2	0,8	18,5
ИШ13	6,7	6,7	13,7	18,6	19,6	12,4	16,1	1,6	23,1
ИШ14	26,8	28,2	29,4	29,7	29,2	25,6	20,9	15,5	33,2
ИШ15	20,2	21,6	22,9	23,1	22,6	19,1	14,6	9,3	26,6
ИШ16	35,7	37,1	38,4	38,7	38,2	34,9	30,6	25,9	42,3
ИШ17	15,8	17,2	18,4	18,6	18,1	14,4	9,6	3,7	22
ИШ18	17	18,4	19,6	19,9	19,3	15,8	11	5,4	23,3
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ3	8,7	36,3	1479,1	933,3	724,4	660,7	446,7	85,1	2884,0
ИШ4	11,2	11,2	85,1	144,5	95,5	56,2	12,6	1,0	269,2
ИШ5	5,1	5,1	10,0	20,0	12,9	7,8	6,3	1,0	42,7
ИШ6	4,9	4,9	9,5	18,6	10,7	5,2	5,8	1,0	36,3
ИШ7	281,8	380,2	537,0	645,7	588,8	251,2	138,0	29,5	1513,6
ИШ8	1,8	1,8	9,5	21,9	27,5	7,1	9,3	1,0	61,7
ИШ9	21,9	21,9	141,3	223,9	134,9	77,6	15,1	2,5	389,0
ИШ10	2,9	2,9	7,1	19,1	17,8	4,8	7,8	1,0	44,7
ИШ11	5,1	5,1	40,7	74,1	58,9	25,1	11,2	1,0	147,9
ИШ12	5,5	5,5	13,5	31,6	26,3	7,4	13,2	1,2	70,8
ИШ13	4,7	4,7	23,4	72,4	91,2	17,4	40,7	1,4	204,2
ИШ14	478,6	660,7	871,0	933,3	831,8	363,1	123,0	35,5	2089,3
ИШ15	104,7	144,5	195,0	204,2	182,0	81,3	28,8	8,5	457,1
ИШ16	3715,4	5128,6	6918,3	7413,1	6606,9	3090,3	1148,2	389,0	16982,4
ИШ17	38,0	52,5	69,2	72,4	64,6	27,5	9,1	2,3	158,5
ИШ18	50,1	69,2	91,2	97,7	85,1	38,0	12,6	3,5	213,8
Суммарный УЗД, дБ	*36,8*	*38,2*	*40,2*	*40,4*	*39,8*	*36,7*	*33,1*	*27,5*	*44,1*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ13 (учебные кабинеты), Дб	***22***	***23***	***25***	***25***	***25***	***22***	***18***	***13***	***29***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет уровней звука от систем систем вентиляции и кондиционирования на ночной период (с 23.00 до 7.00 ч)

ИШ4	системы В12.1, В12.4 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В12.1	KVR 100/1	40	40	43	46	47	45	42	30	52
В12.4	KVR 125/1	39	39	43	50	49	51	46	31	56
	Суммарный уровень звука	**42,5**	**42,5**	**46,0**	**51,5**	**51,1**	**52,0**	**47,5**	**33,5**	**57,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 60

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,5	42,5	46,0	51,5	51,1	52,0	47,5	33,5

Расстояние от источника R, м 60,0 — 20 * log R = 35,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,3	7,7	7,1	7,7	2,5	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,234423	2,818383	5,128614	7,76247117	2,238721	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 129

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,5	42,5	46,0	51,5	51,1	52,0	47,5	33,5

Расстояние от источника R, м 129,0 — 20 * log R = 42,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,3	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3,1	6,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,588844	1,023293	1,41253754	1,258925	0,776247

ИШ6	системы В12.5, В12.7 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В12.5	KVR 100/1	40	40	43	46	47	45	42	30	52
В12.7	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
	Суммарный уровень звука	**42,5**	**42,5**	**45,5**	**48,5**	**49,5**	**47,5**	**45,0**	**32,5**	**54,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 63

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,5	42,5	45,5	48,5	49,5	47,5	45,0	32,5

Расстояние от источника R, м 63,0 — 20 * log R = 36

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	1,4	4,3	5,1	2,7	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 9,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,190546	1,28825	3,235937	2,45470892	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,5	42,5	45,5	48,5	49,5	47,5	45,0	32,5

Расстояние от источника R, м 125,0 20 * log R = 41,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

ИШ10	системы В12.6, В12.8 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
В12.6	KVR 100/1	39	39	42	46	47	45	42	29	52
В12.8	KVR 100/1	39	39	42	45	46	44	42	29	51
	Суммарный уровень звука	**42,0**	**42,0**	**45,0**	**48,5**	**49,5**	**47,5**	**45,0**	**32,0**	**54,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,0	42,0	45,0	48,5	49,5	47,5	45,0	32,0

Расстояние от источника R, м 106,0 20 * log R = 40,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5	5,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1,096478	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 83

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,0	42,0	45,0	48,5	49,5	47,5	45,0	32,0

Расстояние от источника R, м 83,0 20 * log R = 38,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	1,9	2,6	0,1	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2	4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,74131	1,819701	1,34896288	1,258925	0,776247

ИШ14	системы К2, К3, К6 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К2	Наружный блок MDOA-36HN1	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К3	Наружный блок MDOAG-24HFN	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
К6	Наружный блок MDOAG-24HFN8	63,3	64,7	66	66,3	65,9	62,6	58,4	53,9	70
	Суммарный уровень звука	**68,1**	**69,5**	**70,8**	**71,1**	**70,7**	**67,4**	**63,2**	**58,7**	**74,8**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 64

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
68,1	69,5	70,8	71,1	70,7	67,4	63,2	58,7

Расстояние от источника R, м 64,0 20 * log R = 36,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,0	25,4	26,6	26,8	26,2	22,5	17,6	11,5

Корректированный уровень звука La = 30,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,60256	8,51138	63,09573	229,0868	416,8694	234,422882	72,4436	10,96478

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ14

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
68,1	69,5	70,8	71,1	70,7	67,4	63,2	58,7

Расстояние от источника R, м 125,0 20 * log R = 41,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,2	19,5	20,7	20,8	20,0	16,0	10,3	2,8

Корректированный уровень звука La = 23,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,158489	2,187762	16,2181	57,54399	100	52,480746	13,48963	1,479108

ИШ15	системы К9, К12, К15 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К9	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К12	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К15	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
	Суммарный уровень звука	**63,1**	**64,5**	**65,8**	**66,1**	**65,7**	**62,4**	**58,2**	**53,7**	**69,8**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 67,0 20 * log R = 36,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
18,6	20,0	21,2	21,4	20,8	17,1	12,1	6,0

Корректированный уровень звука La = 24,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,17378	2,454709	18,19701	66,06934	120,2264	67,6082975	20,41738	3,090295

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ15

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 125

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 125,0 20 * log R = 41,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,2	14,5	15,7	15,8	15,0	11,0	5,3	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3	6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,050119	0,691831	5,128614	18,19701	31,62278	16,5958691	4,265795	0,776247

ИШ18	системы К11, К13, К17 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К11	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К13	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
К17	Наружный блок MDOAG-18HFN8	58,3	59,7	61	61,3	60,9	57,6	53,4	48,9	65
	Суммарный уровень звука	**63,1**	**64,5**	**65,8**	**66,1**	**65,7**	**62,4**	**58,2**	**53,7**	**69,8**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 108

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 108,0 20 * log R = 40,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,4	15,7	16,9	17,1	16,4	12,4	6,9	0,0

Корректированный уровень звука La = 20,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6	5,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,066069	0,912011	6,76083	24,54709	43,65158	22,9086765	6,16595	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ18

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 12

Высота РТ, м 12

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 80

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
63,1	64,5	65,8	66,1	65,7	62,4	58,2	53,7

Расстояние от источника R, м 80,0 20 * log R = 38,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,0	18,3	19,6	19,8	19,1	15,3	10,2	3,8

Корректированный уровень звука La = 23,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,120226	1,659587	12,58925	45,70882	81,28305	44,6683592	13,18257	1,862087

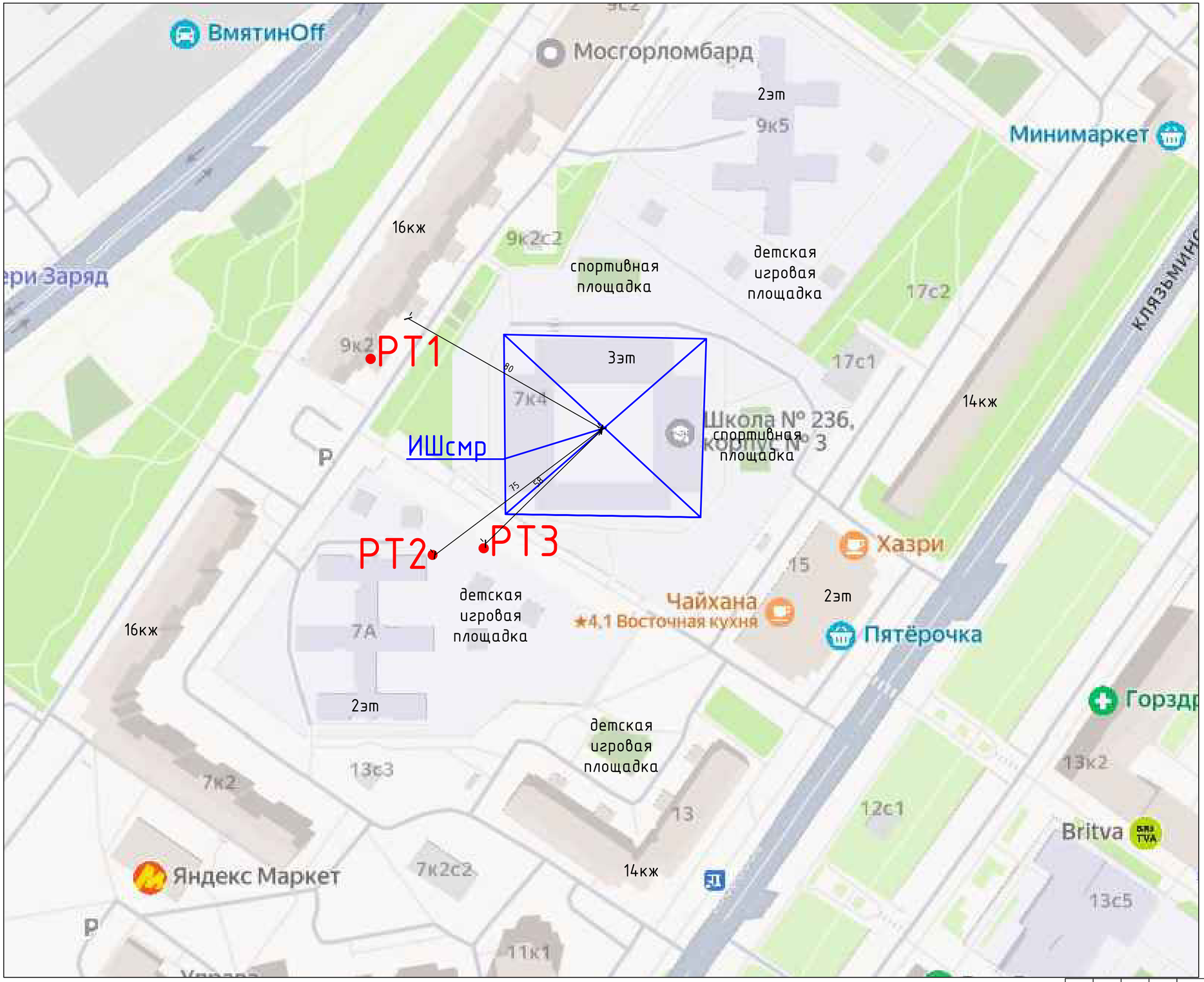
Расчет суммарного уровня шума от систем вентиляции и кондиционирования в ночное время (с 23.00 до 7.00 ч)

Расчет суммарного уровня шума в РТ2

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ4	0	0	2,3	7,7	7,1	7,7	2,5	0	12,8
ИШ6	0	0	1,4	4,3	5,1	2,7	0	0	9,7
ИШ10	0	0	0	0	0,4	0	0	0	7,1
ИШ14	24	25,4	26,6	26,8	26,2	22,5	17,6	11,5	30,2
ИШ15	18,6	20	21,2	21,4	20,8	17,1	12,1	6	24,7
ИШ18	14,4	15,7	16,9	17,1	16,4	12,4	6,9	0	20,2
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1L_{pT\,i\,\lambda}}$								
ИШ4	1,0	1,0	1,7	5,9	5,1	5,9	1,8	1,0	19,1
ИШ6	1,0	1,0	1,4	2,7	3,2	1,9	1,0	1,0	9,3
ИШ10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	5,1
ИШ14	251,2	346,7	457,1	478,6	416,9	177,8	57,5	14,1	1047,1
ИШ15	72,4	100,0	131,8	138,0	120,2	51,3	16,2	4,0	295,1
ИШ18	27,5	37,2	49,0	51,3	43,7	17,4	4,9	1,0	104,7
Суммарный уровень звука, Дб	*25,5*	*26,9*	*28,1*	*28,3*	*27,7*	*24,1*	*19,2*	*13,4*	*31,7*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ	***10***	***12***	***13***	***13***	***13***	***9***	***4***	***0***	***17***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)	50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ4

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ4	0	0	0	0,9	0,1	0,3	0	0	7,2
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ10	0	0	0	1,9	2,6	0,1	0	0	7,9
ИШ14	18,2	19,5	20,7	20,8	20	16	10,3	2,8	23,9
ИШ15	13,2	14,5	15,7	15,8	15	11	5,3	0	18,9
ИШ18	17	18,3	19,6	19,8	19,1	15,3	10,2	3,8	23
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,1	1,0	1,0	5,2
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ10	1,0	1,0	1,0	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0	6,2
ИШ14	66,1	89,1	117,5	120,2	100,0	39,8	10,7	1,9	245,5
ИШ15	20,9	28,2	37,2	38,0	31,6	12,6	3,4	1,0	77,6
ИШ18	50,1	67,6	91,2	95,5	81,3	33,9	10,5	2,4	199,5
Суммарный уровень звука, Дб	*21,5*	*22,7*	*24,0*	*24,1*	*23,4*	*19,5*	*14,4*	*9,2*	*27,3*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ	***6***	***8***	***9***	***9***	***8***	***5***	***0***	***0***	***12***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)	50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Условные обозначения

ИШсмр - строительная техника и транспорта как источники шума на период капитального ремонта

РТ1-РТ4 - расчетные точки уровней шума на период капитального ремонта

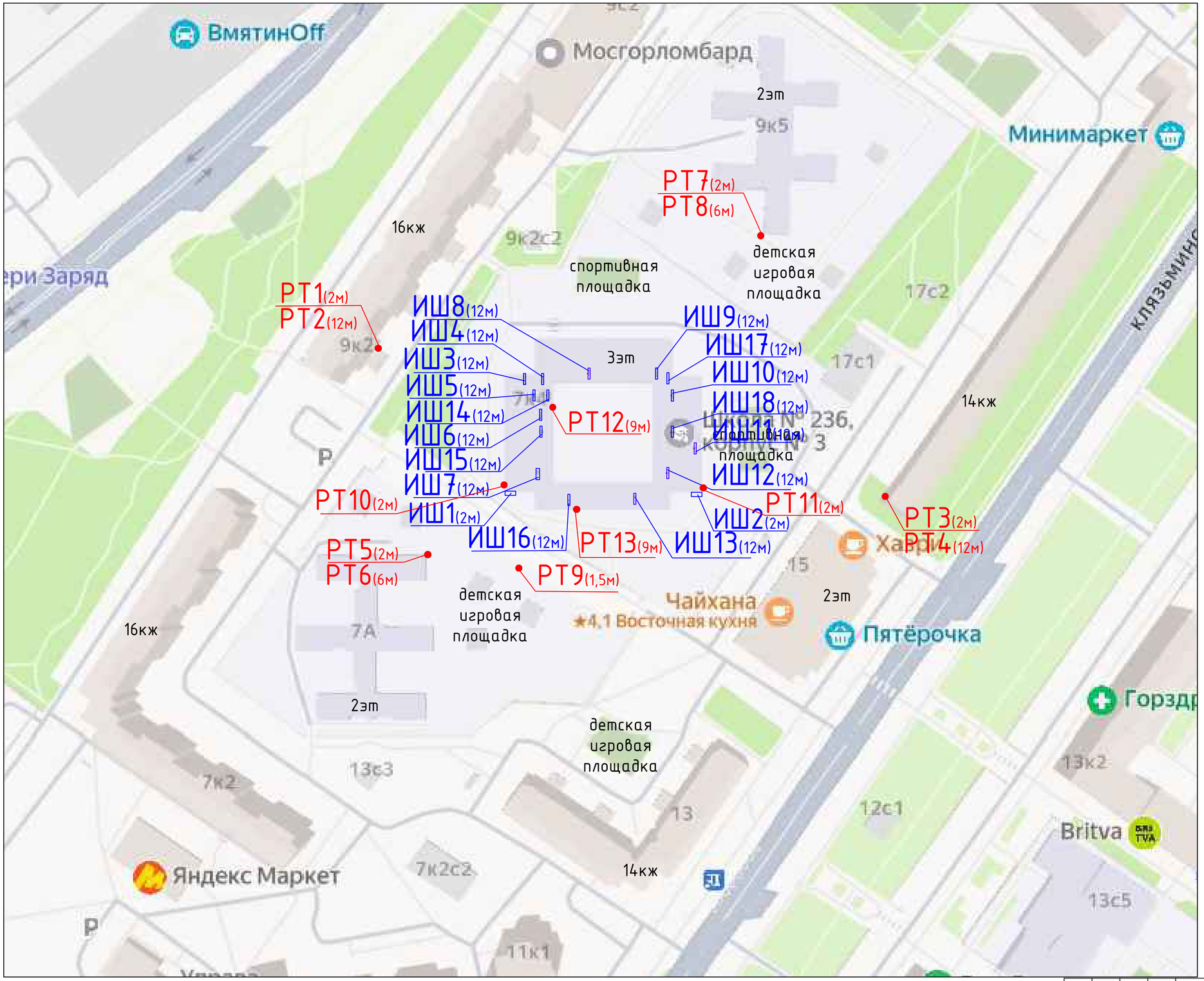
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-ООС1.ГЧ	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработал		Лебедева Т.М			08.2025	Мероприятия по охране окружающей среды	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
ГИП		Нигматулин			08.2025		
Н. контр.		Нигматулин			08.2025		
						Схема расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1000	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



Условные обозначения

ИШ1–ИШ18 - системы вентиляции и кондиционирования как источники шума

РТ1-РТ13 - расчетные точки уровней шума

ПРИМЕЧАНИЕ: В скобках указаны высоты РТ и ИШ в метрах.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ООС1.ГЧ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Разработал		Лебедева Т.М			08.2025	Мероприятия по охране окружающей среды	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Нигматулин			08.2025		П	2	
Н. контр.		Нигматулин			08.2025				
						Схема расположения источников шума и расчетных точек на период эксплуатации. М 1:1000	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		